

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**«Московский физико-технический институт
(национальный исследовательский университет)»
(МФТИ, Физтех)**

На правах рукописи

Глазатов Владимир Андреевич

**Бесконечномерные гамильтоновы системы и их
инвариантные меры**

**Специальность: 1.1.1. Вещественный, комплексный и
функциональный анализ**

ДИССЕРТАЦИЯ

**на соискание ученой степени
кандидата физико-математических наук**

Научный руководитель:

Орлов Юрий Николаевич,

доктор физико-математических наук, доцент.

Долгопрудный — 2026

Содержание

Введение	3
Обзор литературы	15
1 Симплектическая мера	37
1.1 Симплектические брусы	37
1.2 Аддитивное продолжение функции множества	44
1.3 Инвариантность относительно гамильтоновых потоков	47
1.3.1 Гармонический осциллятор	47
1.3.2 Гиперболический осциллятор	51
2 Банахова мера	56
2.1 Банахов предел и ультрафильтры	56
2.2 Мера банахова предела	58
2.3 Пространство функций, интегрируемых по банаховой мере	59
2.4 Преобразование Фурье	60
3 Купмановское представление в пространствах функций, интегрируемых по банаховой и симплектической мерам	64
3.1 Гармонический осциллятор	65

3.2	Оператор сдвига	72
3.3	Гиперболический осциллятор	77
4	Расширение фазового пространства и продолжение динамики	93
4.1	Псевдосимплектическая форма	94
4.2	Продолжение потока бесконечной системы гиперболических осцилляторов	96
4.3	Продолжение потока конечномерной нелинейной гамильтоновой системы	100
	Заключение	113
	Список литературы	116
	Список рисунков	125

Введение

Актуальность темы исследования

Современные задачи математической физики, квантовой статистики и теории эволюционных уравнений естественным образом приводят к исследованию динамических систем с бесконечномерным фазовым пространством. К таким системам относятся, в частности, нелинейные эволюционные уравнения математической физики, включая нелинейное уравнение Шрёдингера, нелинейные волновые уравнения и уравнения типа Кортевега–де Фриза, в которых фазовое пространство обычно моделируется функциональными пространствами (например, гильбертовыми или банаховыми пространствами), снабжёнными симплектической структурой, инвариантной относительно сдвигов [4, 12, 43].

Характерной особенностью бесконечномерных динамических систем является возможность возникновения нетривиальных особенностей эволюции, в частности явления взрыва решений (blow-up), при котором норма решения становится неограниченной за конечное время. Такие эффекты наблюдаются, например, при самофокусировке в нелинейном уравнении Шрёдингера, а также в задачах нелинейной оптики, газовой динамики и теории горения. Анализ

подобных явлений требует привлечения методов, позволяющих описывать поведение фазовых траекторий вне компактных областей фазового пространства и учитывать возможный уход решений на бесконечность.

Дополнительные трудности возникают уже в линейных моделях бесконечномерных гамильтоновых систем. Как показано в [18], для гамильтоновых систем, заданных в вещественном сепарабельном гильбертовом пространстве, возможно существование решений, для которых фазовые траектории покидают любое ограниченное множество за конечное время. Это приводит к необходимости расширения фазового пространства и построения продолжения гамильтонова потока после момента взрыва. В рамках такого подхода возникает задача согласованного продолжения симплектической структуры и инвариантной меры на расширенное пространство состояний, что существенно усложняет классическую схему гамильтоновой динамики.

В конечномерной гамильтоновой динамике фундаментальную роль играет существование инвариантных мер. Ключевым примером является мера Лебега, обладающая инвариантностью относительно сдвигов и гамильтоновых преобразований (теорема Лиувилля). Наличие такой меры позволяет корректно формулировать задачи статистической механики и описывать динамику гамильтоновых систем в терминах унитарных операторов в пространствах L^2 , что лежит в основе спектральных и эргодических методов анализа.

В бесконечномерном случае данная картина принципиально нарушается. Согласно классическим результатам, в частности теореме Вейля, в бесконечномерных нормированных пространствах отсутствует нетривиальная счётно-аддитивная σ -конечная локально конечная борелевская мера, инвариантная относительно сдвигов. Это означает отсутствие канонического аналога меры Лебега и, как следствие, невозможность прямого переноса классических методов гамильтоновой механики и статистической физики на

бесконечномерный случай. Дополнительные ограничения накладываются результатами, связанными с аменабельностью групп и парадоксом Банаха–Тарского [31].

Несмотря на это, необходимость введения инвариантных мер в бесконечномерных фазовых пространствах остаётся принципиальной. Такие меры требуются для построения статистических состояний, исследования купмановских представлений гамильтоновых потоков, а также для анализа эволюционных задач, допускающих возникновение сингулярностей динамики. В классических работах по математической физике для этой цели используются меры Гиббса, инвариантные относительно соответствующих гамильтоновых потоков [4, 43, 52]. Однако такие меры, как правило, существенно зависят от структуры конкретного уравнения и не дают универсального инструмента, аналогичного мере Лебега.

Альтернативный подход связан с рассмотрением конечно-аддитивных мер. Класс таких мер оказывается существенно более широким и допускает существование трансляционно-инвариантных конструкций даже в бесконечномерных пространствах. В частности, использование банаховых пределов позволяет строить обобщённые инвариантные функционалы на пространствах типа $L_\infty(\mathbb{R})$, которые могут интерпретироваться как меры в расширенном смысле. Эти конструкции позволяют определить пространства интегрируемых и квадратично интегрируемых функций, а также ввести преобразование Фурье, что открывает возможность применения методов гармонического анализа в бесконечномерных задачах.

Кроме того, подобные обобщённые меры играют важную роль в задачах квантовой статистики и теории операторных алгебр, где они используются для описания обобщённых состояний и сингулярных распределений. Их применение также связано с построением унитарных представлений динамических

систем, в частности купмановских представлений гамильтоновых потоков в бесконечномерных фазовых пространствах.

В настоящей работе развивается функционально-аналитический подход к исследованию бесконечномерных гамильтоновых систем, основанный на построении и анализе конечно-аддитивных инвариантных мер на сепарабельных гильбертовых пространствах. Рассматриваются две принципиально различные конструкции: трансляционно-инвариантная мера, основанная на использовании банаховых пределов, и симплектически инвариантная мера, согласованная со структурой гамильтоновых потоков.

Построенные меры позволяют реализовать гамильтонову динамику в терминах унитарных групп операторов в пространствах функций, квадратично интегрируемых по данным мерам. Это, в свою очередь, даёт возможность применять методы спектрального анализа и теории унитарных представлений для исследования динамики бесконечномерных систем, включая задачи, связанные с продолжением траекторий, их асимптотическим поведением и анализом сингулярностей.

Степень разработанности темы исследования

Свойства инвариантных мер на бесконечномерных пространствах исследуются на протяжении длительного времени и тесно связаны с фундаментальными ограничениями классической теории меры. В конечномерном случае теория инвариантных мер на локально компактных группах, основанная на существовании и единственности меры Хаара, хорошо разработана [19, 42, 22, 21, 51, 23]. Однако при переходе к бесконечномерным пространствам данная теория сталкивается с принципиальными трудностями.

Развивая идеи А. Вейля, в ряде работ показано, что в бесконечномерных

линейных пространствах отсутствует естественный аналог понятия объёма [2]. В частности, не существует нетривиальной счётно-аддитивной σ -конечной локально конечной меры, инвариантной относительно сдвигов, что исключает прямое обобщение меры Лебега. Эти результаты определяют фундаментальные ограничения всей теории инвариантных мер в бесконечномерной ситуации.

Несмотря на указанные ограничения, предпринимались многочисленные попытки построения трансляционно-инвариантных мер в бесконечномерных пространствах. В работах Р. Бейкера, А. П. Киртадзе, Г. Панцулаей, Д. В. Завадского и других авторов [3, 17, 54] исследовались меры на пространствах последовательностей, обладающие инвариантностью относительно сдвигов. Построенные меры являются счётно-аддитивными и борелевскими, однако не обладают свойствами σ -конечности и локальной конечности, что существенно ограничивает область их применения.

Альтернативное направление связано с так называемым функциональным подходом, в рамках которого мера рассматривается не как функция множества, а как линейный функционал, заданный на пространстве пробных функций. Данный подход получил развитие в работах О. Г. Смолянова, Н. Н. Шамарова, М. Г. Шелакова и их соавторов [72, 39].

В рамках этой теории строятся обобщённые функционалы, обладающие свойствами трансляционной и ротационной инвариантности. Это позволяет корректно ввести пространства интегрируемых и квадратично интегрируемых функций, а также определить преобразование Фурье. Тем самым открывается возможность применения методов гармонического анализа в бесконечномерных пространствах.

Следует, однако, подчеркнуть, что указанный подход существенно отличается от классической трактовки меры как аддитивной функции множества. В частности, это приводит к ограничениям при решении задач, в которых требуется

работа с кольцами и алгебрами множеств.

Существенные результаты, относящиеся к классическому подходу построения инвариантных мер, получены в работах В. Ж. Сакбаева [69, 68]. В этих работах предложены конструкции трансляционно-инвариантных σ -конечных и локально конечных мер на сепарабельных банаховых и гильбертовых пространствах, которые не являются борелевскими и не обладают свойством счётной аддитивности.

Указанные меры задаются как аддитивные функции множества на специально построенных кольцах подмножеств, определяемых выбором ортонормированного базиса. Дальнейшее развитие данного подхода привело к построению мер, инвариантных относительно ортогональных преобразований и, следовательно, не зависящих от выбора базиса [34].

Отдельное направление исследований связано с построением инвариантных мер для конкретных бесконечномерных динамических систем. В работах, посвящённых нелинейным эволюционным уравнениям математической физики, таким как нелинейное уравнение Шрёдингера, волновые уравнения и уравнение Кортевега – де Фриза, строятся меры Гиббса, инвариантные относительно соответствующих гамильтоновых потоков. Эти меры, как правило, зависят от конкретной структуры рассматриваемой системы и оказываются взаимно сингулярными для различных уравнений, что не позволяет рассматривать их как универсальный инструмент анализа.

Дополнительное направление связано с исследованием инвариантных мер на алгебрах операторов и в квантовых системах, где рассматриваются состояния и меры, инвариантные относительно заданных групп преобразований [56, 72]. В этих задачах инвариантные меры играют важную роль при описании статистических свойств и динамики открытых квантовых систем.

Таким образом, несмотря на значительное количество результатов, в

теории инвариантных мер на бесконечномерных пространствах отсутствует универсальный подход, позволяющий одновременно учитывать требования инвариантности относительно широких групп преобразований и сохранять достаточную общность конструкции меры. Существующие подходы либо ограничены классом рассматриваемых систем (как в случае мер Гиббса), либо требуют отказа от счётной аддитивности или классической постановки меры.

В работах В. Ж. Сакбаева и В. М. Бусовикова предложен подход к построению мер на бесконечномерных фазовых пространствах, инвариантных относительно широкого класса гамильтоновых преобразований [10, 11]. Настоящая диссертационная работа развивает данный подход. В частности, наряду с лебеговыми мерами на гильбертовом пространстве, инвариантными относительно симплектических преобразований, вводится класс трансляционно-инвариантных банаховых мер. Тем самым формируется функционально-аналитическая схема построения бесконечномерных аналогов меры Лебега, пригодная для исследования широких классов гамильтоновых систем и их динамических свойств.

Цели и задачи исследования

Целью работы является развитие теории инвариантных мер для бесконечномерных гамильтоновых систем и применение этих мер к анализу гамильтоновых потоков в гильбертовых фазовых пространствах.

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи:

1. Построение трансляционно-инвариантной конечно-аддитивной меры на гильбертовом пространстве с использованием банаховых пределов и исследование соответствующих пространств интегрируемых функций.

2. Построение симплектически инвариантной меры, инвариантной относительно потоков вполне интегрируемых бесконечномерных гамильтоновых систем.
3. Представление гамильтоновых потоков в виде унитарных купмановских групп в пространствах квадратично интегрируемых по построенным мерам функций и исследование спектральных свойств их генераторов.
4. Применение разработанного аппарата к анализу модельных линейных гамильтоновых систем, допускающих особенности динамики, посредством расширения фазового пространства.

Научная новизна

В работе впервые в рамках единого функционально-аналитического подхода построены и исследованы две различные инвариантные меры на бесконечномерных гильбертовых пространствах, применимые к анализу гамильтоновой динамики: трансляционно-инвариантная конечно-аддитивная мера, основанная на банаховых пределах, и симплектически инвариантная мера, согласованная со структурой гамильтоновых потоков.

Для банаховых мер впервые введены и исследованы пространства квадратично интегрируемых функций, в которых реализуется унитарное купмановское представление групп сдвигов, а также описаны пространства сильно непрерывного и спектральные свойства генераторов соответствующих унитарных групп.

Впервые построена симплектически инвариантная мера, инвариантная относительно потоков вполне интегрируемых бесконечномерных гамильтоновых систем, и показано, что она позволяет описывать гамильтоновы потоки как

унитарные группы операторов в пространствах квадратично интегрируемых функций.

Разработан новый подход к анализу линейных гамильтоновых систем с особенностями динамики, основанный на расширении фазового пространства и использовании купмановского представления, что позволяет корректно интерпретировать решения с неограниченным ростом энергии.

Теоретическая и практическая значимость работы

Полученные результаты развивают теорию инвариантных мер на бесконечномерных пространствах и создают функционально-аналитическую основу для исследования гамильтоновых систем в нелокально компактных фазовых пространствах. Разработанные методы могут применяться к анализу эволюционных уравнений математической физики, задач квантовой статистики и построению операторных моделей динамики бесконечномерных систем.

Методология и методы исследования

В работе используются методы функционального анализа, теории операторов и теории динамических систем. Классические конструкции конечномерного анализа переносятся на бесконечномерный случай. Из-за ограничений, накладываемых теоремой А.Вейля, приходится отказаться от некоторых свойств меры Лебега - а именно от счётной аддитивности меры. Также используется математический аппарат банаховых пределов. Для построенных мер вводятся пространства интегрируемых с квадратом функций, в которых изучаются модельные гамильтонианы - гармонический и гиперболический осцилляторы, а так же оператор сдвига. Показывается, что в пространстве

функций, интегрируемых по банаховой мере, можно ввести аналог классического преобразования Фурье. Существенную роль играет купмановский подход, позволяющий исследовать гамильтоновы потоки с помощью унитарных операторов и их генераторов. Показывается, что на всем пространстве динамика терпит разрывы, однако благодаря купмановскому подходу удастся выделить подпространства сильной непрерывности и исследовать спектральные свойства генераторов потоков.

Положения, выносимые на защиту

1. Построена инвариантная относительно сдвига конечно-аддитивная мера на гильбертовом пространстве (банахова мера).
2. Построена мера, инвариантная относительно гамильтоновых потоков, сохраняющих стандартную симплектическую структуру (симплектическая мера).
3. При помощи купмановского представления получены теоремы о спектральных свойствах для модельных гамильтонианов - гармонического и гиперболического осциллятора, а также оператора сдвига.
4. Разработан метод исследования гамильтоновых систем с особенностями динамики на основе купмановского представления, позволяющий продолжать решения через момент возникновения сингулярности.

Степень достоверности и апробация результатов

Достоверность полученных результатов обусловлена строгостью и корректностью математических доказательств. Основные научные результаты

были опубликованы в восьми рецензируемых изданиях, шесть из которых включены в перечень научных журналов, рекомендованных Московским физико-техническим институтом (МФТИ, Физтех). Кроме того, результаты исследований были представлены на международных и всероссийских конференциях и научных семинарах:

- Международная научная конференция «Ломоносов», апрель 2021 г., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.
- 64-я научная конференция Московского физико-технического института (национальный исследовательский университет), ноябрь–декабрь 2021 г., г. Долгопрудный, Россия.
- Международная научная конференция «Complex Analysis and Related Topics», 30 июня – 4 июля 2022 г., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия.
- Международная научная конференция «Лобачевские чтения — 2022», 30 июня – 4 июля 2022 г., Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия.
- Международная научная конференция «Математика в квантовых технологиях — 2022», 28 ноября – 2 декабря 2022 г., Математический институт им. В.А. Стеклова РАН, г. Москва, Россия.
- Международная научная конференция «Математическая весна», 2023 г., Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Нижний Новгород, Россия.

- Международная научная конференция «Теория функций, теория операторов и квантовая теория информации», 2023 г., Уфа, Уфимский университет науки и технологий, Россия.
- Научный семинар «Бесконечномерный анализ и математическая физика», 2023 г., механико-математический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.
- Научный семинар Института прикладной математики им. М.В. Келдыша Российской академии наук, 2023 г., г. Москва, Россия.
- Международная научная конференция «Ломоносов», 2024 г., Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия.
- Международная конференция «Теория функций, теория операторов и квантовая теория информации», 8 июня 2024 г., г. Москва, Россия.
- Международная научная конференция «Новые горизонты прикладной математики», 2024 г., Институт прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, г. Москва, Россия.
- Научный семинар механико-математического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 2024 г., г. Москва, Россия.

Обзор литературы

Теория меры представляет собой раздел математики, изучающий обобщение понятий длины, площади и объема на множества более сложной природы, а также формализацию интуитивных представлений о «размере» множества. А. Н. Ширяев в фундаментальной монографии по теории вероятностей [77], отмечает особое значение аксиоматики Колмогорова, которая основана на понятии меры, для современного изложения теории вероятностей. Действительно, теория меры стала тем языком, на котором формулируются не только теория вероятностей, но и теория интегрирования, функциональный анализ, эргодическая теория и математическая физика.

Историческое развитие теории меры демонстрирует характерный для математики XX века процесс: от решения конкретных задач (например, обоснования интегрирования разрывных функций) к созданию абстрактной аксиоматической теории, а затем — к ее приложениям в самых разнообразных областях. Как подчеркивает выдающийся историк математики Ж. Дьёдонне [13], именно в теории меры и интеграла «впервые был достигнут тот уровень абстракции и строгости, который стал отличительной чертой современной математики».

Проблема измерения протяженных объектов восходит к самым ранним этапам

развития математики. В Древней Греции была создана первая стройная теория величин, изложенная в «Началах» Евклида (ок. 300 г. до н. э.). Как отмечает Б. Л. ван дер Варден в классическом труде по истории математики [48], евклидов подход основывался на теории отношений, изложенной в V книге «Начал», приписываемой Евдоксу Книдскому (ок. 408–355 гг. до н. э.). Евдокс сформулировал аксиому непрерывности (аксиому Архимеда), позволившую строго определить равенство отношений величин, что фактически представляло собой предвосхищение понятия действительного числа.

Архимед (ок. 287–212 гг. до н. э.) в своих трудах «О шаре и цилиндре» и «О спиралях» разработал метод исчерпывания, позволявший вычислять площади и объемы криволинейных фигур. Этот метод, по сути, содержал идеи, близкие к последующему интегральному исчислению, хотя и не был оформлен в общую теорию. Как подчеркивает ван дер Варден [48], «архимедов метод исчерпывания — это первый в истории пример строгого подхода к проблемам измерения множеств, который может рассматриваться как прообраз современной теории меры».

В XVII веке проблема вычисления площадей и объемов приобрела новую актуальность в связи с развитием механики и астрономии. Иоганн Кеплер (1571–1630) в работе «Стереометрия винных бочек» (1615) применил метод неделимых для вычисления объемов тел вращения. Бонавентура Кавальери (1598–1647) в труде «Геометрия, изложенная новым способом при помощи неделимых непрерывного» (1635) систематизировал этот подход, сформулировав принцип: если плоские фигуры состоят из параллельных отрезков (неделимых), а объемные — из плоских сечений, то отношение площадей (объемов) равно отношению сумм этих неделимых.

Хотя метод Кавальери подвергался критике за недостаточную строгость (в частности, Б. Паскаль и Х. Гюйгенс указывали на нечеткость понятия

«неделимое»), он сыграл важную роль в подготовке интегрального исчисления. Как отмечает историк математики К. А. Рыбников [60], именно в этих работах впервые явно сформулирована идея, что площадь (объем) может быть представлена как «сумма» бесконечно малых элементов — идея, которая впоследствии привела к понятию интеграла.

Завершающий этап этого периода связан с созданием дифференциального и интегрального исчисления И. Ньютоном и Г. В. Лейбницем во второй половине XVII века. В работах Ньютона («Метод флюксий», 1671; «Математические начала натуральной философии», 1687) и Лейбница (статьи 1684–1686 гг.) были заложены основы анализа, однако строгое определение понятия интеграла (как предела интегральных сумм) появилось лишь в XIX веке.

Бернхард Риман (1826–1866) в своей знаменитой работе «О возможности представления функции тригонометрическим рядом» (1854, опубликована в 1867) впервые дал строгое определение определенного интеграла как предела интегральных сумм. Это определение, известное сегодня как интеграл Римана, стало первым общепринятым строгим понятием интеграла. Однако римановское определение имело серьезные ограничения: оно применимо лишь к функциям, разрывы которых образуют множество меры нуль (в современной терминологии). Кроме того, класс функций, интегрируемых по Риману, не замкнут относительно операции поточечного предела.

А. Н. Колмогоров в своей классической монографии [57] отмечает, что более совершенная теория интегрирования была простимулирована недостатками интеграла Римана, которые появились при исследовании тригонометрических рядов и задач математической физики.

Георг Кантор (1845–1918), создатель теории множеств, в 1870-е годы исследовал множества, на которых могут расходиться тригонометрические ряды. В ходе этих исследований Кантор ввел понятие производного множества

и построил примеры совершенных нигде не плотных множеств, позднее названных канторовым множеством. Ф. А. Медведев в своей монографии по истории теории функций [59] подчеркивает, что первым конструкциями, для которых интуитивное понятие длины оказалось неприменимым, стали канторовы конструкции - это продемонстрировало необходимость разработки точной теории меры.

Хотя сам Кантор не создал общей теории меры, его работы подготовили почву для этого. Он ввел понятие мощности множества и показал существование несчетных множеств меры нуль (канторово множество). Эти результаты кардинально изменили представления о природе континуума и поставили вопрос о возможности сопоставления каждому множеству числовой характеристики, обобщающей длину.

Эмиль Борель (1871–1956) в 1894–1898 годах разработал первую систематическую теорию меры на числовой прямой. В своей работе «Лекции по теории функций» (1898) Борель ввел понятие измеримого множества и определил меру для борелевских множеств. Основная идея Бореля заключалась в том, чтобы определить меру для множеств, получающихся из интервалов с помощью счетных объединений и пересечений, — то есть для так называемых борелевских множеств.

Как отмечает историк математики Т. Хокинс [20], работа Бореля 1898 года знаменует рождение современной теории меры. Именно Борель впервые четко сформулировал требование счетной аддитивности как фундаментального свойства меры. Борель доказал, что мера, определенная на интервалах, единственным образом продолжается на борелевские множества при условии счетной аддитивности.

Однако борелевская мера имела ограничение: она была определена не для всех подмножеств прямой, а только для борелевских множеств. Более того,

Борель не доказал существования неизмеримых множеств, полагая (ошибочно), что все множества измеримы.

Анри Лебег (1875–1941) в своей диссертации «Интеграл, длина, площадь» (1902) совершил революцию в теории интегрирования. Лебег предложил новое определение интеграла, основанное на разбиении области значений функции, а не области определения, как у Римана. Ключевым моментом стало использование понятия меры множества: интеграл Лебега определяется как предел сумм вида

$$\int f d\mu = \lim \sum_i y_i \cdot \mu(\{x : y_i \leq f(x) < y_{i+1}\}),$$

где μ — мера Лебега.

Лебег не только создал новый интеграл, но и дал полное определение меры для широкого класса множеств — измеримых по Лебегу. Он доказал, что класс измеримых множеств значительно шире борелевских, и показал существование неизмеримых множеств (опираясь на аксиому выбора). Как подчеркивает Н. Бурбаки в своих «Элементах истории математики» [46], «диссертация Лебега не только решила проблемы, связанные с интегрированием разрывных функций, но и заложила основы всей современной теории меры и интеграла».

Лебег доказал фундаментальные теоремы, составившие основу функционального анализа: теорему о предельном переходе под знаком интеграла (теорема Лебега о мажорируемой сходимости), теорему о дифференцировании интеграла с переменным верхним пределом, а также установил связь между интегрированием и дифференцированием.

Работы Лебега вызвали огромный резонанс в математическом мире. В 1904 году вышла его монография «Лекции по интегрированию», в которой теория была изложена систематически. Вокруг Лебега сформировалась французская школа теории функций, включавшая Э. Бореля, Р. Бэра, А. Данжуа, Ш. де ла Валле-Пуссена.

Арно Данжуа (1884–1974) в 1912 году обобщил интеграл Лебега, создав интеграл Данжуа, способный интегрировать производные всех функций, имеющих производную почти всюду. Позднее, в 1914–1916 годах, независимо О. Перроном и Х. Денджоем были предложены эквивалентные обобщения (интеграл Перрона, интеграл Денджоя). Как отмечает А. Н. Ширяев [77], обобщенные интегралы Данжуа–Перрона–Денджоя нашли применение в теории тригонометрических рядов и теории потенциала.

Следующий важный этап в развитии теории меры связан с переходом от меры на прямой к абстрактной теории меры на произвольных множествах. Основополагающую роль здесь сыграли работы Мориса Фреше (1878–1973). В 1915 году Фреше опубликовал работу «Об определении интеграла в абстрактном множестве», в которой впервые ввел понятие абстрактной меры как счетно-аддитивной функции множеств, определенной на σ -алгебре.

Фреше поставил задачу построения теории интегрирования, не зависящей от природы носителя меры. В последующих работах он исследовал свойства мер в метрических пространствах и заложил основы теории вероятностей как раздела теории меры. Как подчеркивает Ж. Дьедонне [13], «именно Фреше впервые осознал, что теория меры может быть построена на чисто аксиоматической основе, без какой-либо геометрической структуры».

Фридьеш Рисс (1880–1956) внес фундаментальный вклад в теорию меры и функциональный анализ. В 1909 году он доказал знаменитую теорему Рисса–Фреше (часто называемую теоремой Рисса о представлении): любой линейный непрерывный функционал на пространстве непрерывных функций $C([a, b])$ представляется интегралом по некоторой функции ограниченной вариации. Позднее, в 1930-е годы, И. М. Гельфанд и А. Н. Колмогоров обобщили эту теорему на более широкие классы пространств.

Как отмечает А. Н. Колмогоров в работе о развитии функционального

анализа [57], теорема Рисса установила глубокую связь между теорией меры и функциональным анализом, показав, что меры можно рассматривать как линейные функционалы на пространствах непрерывных функций. Это открытие привело к созданию теории меры Радона (И. Радон, 1913), в которой мера определяется как линейный функционал на пространстве непрерывных функций с компактным носителем.

Важное направление развития теории меры связано с эргодической теорией. В 1931 году Дж. Биркгоф доказал эргодическую теорему (теорему о существовании временных средних), а Дж. фон Нейман установил эргодическую теорему в гильбертовых пространствах. Эти работы продемонстрировали роль инвариантных мер в исследовании динамических систем.

Я. Г. Синай в монографии по эргодической теории [71] отмечает, что эргодическая теория стала той областью, где абстрактная теория меры нашла свое первое глубокое применение за пределами чистого анализа. Фон Нейман в 1932 году ввел понятие эргодической меры и доказал существование эргодического разложения. Работы А. Н. Колмогорова по энтропии динамических систем (1958) еще более укрепили связь между теорией меры и динамикой.

Отдельного внимания заслуживает представление Купмана (Koopman representation), которое стало мостом между теорией динамических систем, теорией операторов и теорией меры. В 1931 году Бернارد Купман (Bernard Koopman, 1900–1981) опубликовал работу [25], в которой предложил рассматривать динамические системы с точки зрения операторов, действующих на пространствах функций.

Основная идея Купмана заключается в следующем. Пусть задана динамическая система с дискретным временем $T : X \rightarrow X$, сохраняющая меру μ (т.е. $\mu(T^{-1}(A)) = \mu(A)$ для всех измеримых A). Тогда оператор Купмана

U_T , действующий на пространстве измеримых функций $f : X \rightarrow \mathbb{C}$ по формуле

$$(U_T f)(x) = f(T(x)),$$

унитарен в гильбертовом пространстве $L^2(X, \mu)$.

Как показано в рамках спектрального подхода Гельфанда–Костюченко к обобщённым собственным функциям [50], представление Купмана позволяет перевести нелинейную динамическую задачу в линейную спектральную задачу в гильбертовом пространстве.

Ключевые результаты, связанные с представлением Купмана:

- Спектральные свойства оператора Купмана определяют эргодические и перемешивающие свойства системы. В частности, система эргодична тогда и только тогда, когда собственное значение 1 оператора U_T простое.
- Дж. фон Нейман в 1932 году использовал это представление для доказательства своей эргодической теоремы [41].
- В 1970-е годы М. С. Лившиц развил теорию характеристических функций динамических систем, тесно связанную с оператором Купмана [58].
- В последние десятилетия представление Купмана переживает ренессанс в связи с развитием методов анализа данных (Dynamic Mode Decomposition, DMD), позволяющих аппроксимировать оператор Купмана по экспериментальным данным [29].

Современные исследования в этой области включают изучение ковариантных представлений Купмана для неавтономных систем, теории возмущений операторов Купмана и их приложений в гидродинамике и климатологии.

В 2019–2020 годах И. В. Волович (МИАН) обратился к формулировке Купмана–фон Неймана в контексте проблемы интегрируемости динамических

систем [49]. Им было показано, что любая квантовая динамическая система вполне интегрируема в категории гильбертовых пространств и унитарно эквивалентна набору классических гармонических осцилляторов. Ключевым результатом Воловича является утверждение о том, что **такое же свойство полной интегрируемости имеет место для классических динамических систем в формулировке Купмана.**

В явном виде Волович построил высшие законы сохранения для уравнения Шрёдингера в многомерном пространстве, используя линейное интегральное уравнение Липпмана–Швингера и волновые операторы [49]. Этот результат демонстрирует, что представление Купмана позволяет не только анализировать спектральные свойства динамических систем, но и решать фундаментальную проблему существования интегралов движения.

Андрей Николаевич Колмогоров (1903–1987) в 1933 году опубликовал работу «Основные понятия теории вероятностей», в которой дал аксиоматическое построение теории вероятностей на основе теории меры. Этот труд стал поворотным моментом в истории теории вероятностей, которая до того времени не имела строгого математического фундамента.

Колмогоров предложил следующую аксиоматику:

1. Задается множество элементарных исходов Ω .
2. Выделяется σ -алгебра $\mathcal{F}$ подмножеств Ω , называемых событиями.
3. На $\mathcal{F}$ задается вероятностная мера $\mathbf{P}$, удовлетворяющая условиям: $\mathbf{P}(\Omega) = 1$, $\mathbf{P}(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbf{P}(A_n)$ для непересекающихся событий.

Как отмечает А. Н. Ширяев [77], аксиоматика Колмогорова не только дала строгое обоснование теории вероятностей, но и открыла путь к ее применению в самых разнообразных областях математики и физики. Работа Колмогорова

содержала также изложение основ теории условных вероятностей и условных математических ожиданий.

В 1930–1940-е годы под влиянием идей Колмогорова сформировалась советская школа теории вероятностей, включавшая А. Я. Хинчина, Ю. В. Прохорова, А. В. Скорохода и других. Исследования этой школы внесли фундаментальный вклад в теорию случайных процессов, предельные теоремы и теорию меры в функциональных пространствах.

Во второй половине XX века сформировалось новое направление — геометрическая теория меры (geometric measure theory). Основоположниками этого направления стали Герберт Федерер (1920–2010) и Эннио де Джорджи (1928–1996). Федерер в своей монографии «Geometric Measure Theory» (1969) систематически изложил теорию, изучающую структуру множеств с минимальной площадью, теорию потоков и теорию мер Хаусдорфа.

Геометрическая теория меры находит применение в вариационном исчислении, теории минимальных поверхностей, математической физике. Как отмечает К. А. Брайан в обзорной статье [8], работы Федерера и де Джорджи позволили строго описать объекты, возникающие в задачах о минимальных поверхностях, которые ранее не поддавались анализу стандартными методами.

Важным инструментом геометрической теории меры является d -мерная мера Хаусдорфа, введенная Ф. Хаусдорфом в 1918 году. Эта мера позволяет измерять множества дробной размерности и стала основой теории фракталов. Бенуа Мандельброт (1924–2010) в 1970-е годы ввел понятие фрактала и разработал методы их исследования. Фракталы — множества с нецелой хаусдорфовой размерностью — стали объектом интенсивного изучения. Как отмечает Мандельброт в своей знаменитой книге «Фрактальная геометрия природы» [28], фракталы представляют собой множества, для которых хаусдорфова размерность строго больше топологической, и именно теория меры дает язык для их описания.

Исследования в этой области продолжаются, находя применение в теории хаоса, математической физике, компьютерной графике. Важный вклад в развитие теории фракталов и мультифрактальных мер внесли работы российских математиков, в частности А. Н. Колмогоров, Я. Б. Песин, А. Б. Каток.

Отдельное направление составляет теория меры в бесконечномерных пространствах. Эта область возникла в связи с потребностями функционального анализа, теории вероятностей в функциональных пространствах и квантовой теории поля. Как отмечает В. И. Богачев в своей фундаментальной монографии «Меры на бесконечномерных пространствах» [44], бесконечномерный случай существенно отличается от конечномерного: здесь не существует аналога меры Лебега, что создает принципиальные трудности.

Основополагающие результаты в этой области были получены в 1950–1970-е годы. И. М. Гельфанд и А. М. Яглом в 1956 году ввели понятие обобщенной меры в бесконечномерных пространствах. Н. Н. Боголюбов, Б. И. Зубарев и другие разработали методы интегрирования в функциональных пространствах для задач статистической физики.

Важный вклад внесли Л. Гросс (1950–1960-е годы), введший понятие абстрактной меры Винера и разработавший теорию интегрирования по мере Винера в бесконечномерных пространствах. В 1970–1980-е годы О. Г. Смолянов, В. И. Богачев, Р. Л. Добрушин и другие развили теорию дифференцирования и интегрирования по бесконечномерным мерам.

Как отмечает В. И. Богачев [44], современная теория меры в бесконечномерных пространствах включает в себя исследование гауссовских мер, меры Винера, меры на пространствах функций, а также теорию дифференцирования по мере (производная Радона–Никодима).

Отдельное направление в теории бесконечномерных инвариантных мер связано с работами Жана Бургейна (Jean Bourgain, 1954–2018), одного из

крупнейших математиков современности, лауреата Филдсовской премии (1994). В серии фундаментальных работ, опубликованных в середине 1990-х годов, Бургейн развил метод построения инвариантных мер для нелинейного уравнения Шрёдингера (НУШ) — ключевой модели нелинейной оптики и физики конденсированного состояния [5, 6, 7].

Исходной точкой для исследований Бургейна послужила работа Лебовица, Роуза и Спира [27], в которой была предложена формальная конструкция гиббсовской меры для периодического НУШ:

$$d\rho(\phi) = Z^{-1} e^{-\beta H(\phi)} d\phi,$$

где $H(\phi) = \frac{1}{2} \int |\phi'|^2 dx - \frac{1}{p} \int |\phi|^p dx$ — гамильтониан, а $d\phi$ — формальная «мера Лебега» на бесконечномерном пространстве. Однако, как известно из теоремы Вейля, такой меры в бесконечномерном пространстве не существует, поэтому конструкция требовала строгого обоснования.

Основная идея Бургейна заключалась в следующем [5]. Вместо того чтобы пытаться построить меру сразу на всём пространстве, он ввёл «обрезание» по Фурье: рассматривались функции, спектр которых ограничен частотой N , что сводило задачу к конечномерному случаю. На таких конечномерных аппроксимациях гиббсовская мера определяется стандартным образом. Затем Бургейн доказал, что при $N \rightarrow \infty$ эти меры сходятся (в подходящем смысле) к предельной мере, сосредоточенной на пространствах функций низкой регулярности. Более того, он показал, что для почти всех (в смысле этой меры) начальных данных решение нелинейного уравнения Шрёдингера существует глобально по времени, а сама мера инвариантна относительно потока [5, 6].

Ключевым техническим достижением Бургейна стало доказательство того, что нелинейное уравнение Шрёдингера в одномерном случае глобально разрешимо для множества начальных данных полной меры (относительно

построенной гиббсовской меры) при показателе нелинейности $p \leq 6$ [5]. Это был первый результат такого рода для нелинейных уравнений в частных производных.

Особого внимания заслуживает работа Бургейна 1996 года, посвящённая двумерному случаю [6]. В двумерном пространстве формальная гиббсовская мера содержит расхожимости (гамильтониан не ограничен снизу). Чтобы преодолеть эту трудность, Бургейн применил метод виковского упорядочения (Wick ordering), заменив член $|\phi|^4$ на перенормированный $|\phi|^4$:, и модифицировал само уравнение, добавив член $-2(\int |u|^2 dx)u$, компенсирующий перенормировку. Для модифицированного уравнения он доказал существование инвариантной меры и глобальную разрешимость для почти всех начальных данных.

В работе 2000 года [7] Бургейн распространил свою конструкцию на случай бесконечного объёма (предел $L \rightarrow \infty$ при периодических граничных условиях). Он показал, что для одномерного дефокусирующего НУШ при всех $p < \infty$ решения, типичные относительно гиббсовской меры, являются гёльдеровскими на ограниченных пространственно-временных областях, а при $p \leq 4$ имеет место единственность и непрерывная зависимость от начальных данных.

Как отмечает Н. Бурк в обзоре случайных данных для уравнений в частных производных [9], «случайные данные в теории уравнений с частными производными впервые были использованы Бургейном в 1990-х годах в его основополагающих работах по гиббсовским мерам для нелинейного уравнения Шрёдингера». В подходе Бургейна случайность изначально рассматривалась как препятствие, поскольку вынуждала работать в пространствах очень низкой регулярности. Однако именно эта сложность позволила впоследствии (в работах Бурка и Тцветкова) осознать, что случайность может не только мешать, но и помогать: патологические поведения решений, которые могут существовать детерминистически, оказываются редкими (имеют нулевую меру) при естественном вероятностном распределении начальных данных [9].

Работы Бургейна заложили основы целого направления — «probabilistic PDE», в рамках которого изучаются свойства решений нелинейных уравнений в частных производных для «типичных» (в смысле некоторой меры) начальных данных. Это направление активно развивается в работах Н. Бурка, Н. Тцветкова, Т. О, Ю. Вана и других авторов [30].

Для настоящей диссертационной работы результаты Бургейна представляют особый интерес, поскольку они демонстрируют альтернативный подход к построению инвариантных мер в бесконечномерных пространствах. В отличие от рассматриваемых в данной работе трансляционно-инвариантных конечно-аддитивных мер, меры Бургейна являются вероятностными и счётно-аддитивными, но они существенно зависят от структуры конкретного уравнения (в частности, от гамильтониана) и, как правило, сингулярны относительно «наивного» объёма. Это иллюстрирует фундаментальную дилемму теории инвариантных мер в бесконечномерных пространствах: либо мы отказываемся от счётной аддитивности (как в подходе с банаховыми пределами), либо строим меры, адекватные конкретной динамической системе, но не являющиеся универсальными.

Наряду с аналитическими методами построения инвариантных мер (как в работах Бургейна) и спектральной теорией (как в подходе Гельфанда–Костюченко), важное направление в исследовании бесконечномерных гамильтоновых систем связано с развитием геометрических и вариационных методов. В последние десятилетия это направление развивает В.М.Савчин [62].

Основная идея В.М.Савчина заключается в распространении классических методов аналитической механики (в частности, подхода Г. Гельмгольца и Г. Биркгофа) на системы с бесконечным числом степеней свободы [62]. Эта задача нетривиальна, поскольку для бесконечномерных систем далеко не всегда удаётся записать уравнения движения в вариационной форме (т.е. получить их из

принципа наименьшего действия). Савчин разработал конструктивные методы построения вариационных принципов для широких классов непотенциальных операторов, используя как эйлеровы, так и неэйлеровы классы функционалов [74].

К числу ключевых результатов В.М.Савчина и его школы относятся:

- Получен общий критерий B_μ -потенциальности операторов относительно локальных билинейных форм, что позволило единообразно описывать условия существования вариационных принципов [61].
- Установлена связь уравнений движения непотенциальных систем с различными скобками Пуассона и ли-допустимыми алгебрами, что существенно расширило область применимости классического гамильтонова формализма [65].
- Получено операторное уравнение — аналог обыкновенных дифференциальных уравнений Биркгофа — и установлено его значение в механике бесконечномерных систем. Найдены необходимые и достаточные условия представления эволюционных уравнений в форме операторных уравнений Биркгофа [67].
- Разработан операторный подход, обеспечивающий единую методологию исследования свойств уравнений движения как конечномерных, так и бесконечномерных систем [35].
- Исследована связь между первыми интегралами, абсолютными интегральными инвариантами и потенциальностью эволюционных уравнений, что является прямым аналогом классических теорем механики для бесконечномерного случая [36].

Особого внимания заслуживают приложения развитых методов к конкретным задачам математической физики. В.М.Савчиным и его соавторами были

построены полуограниченные функционалы для краевых задач нелинейных нестационарных уравнений Навье–Стокса [63], исследована потенциальность системы Соболева [37], изучены вариационные принципы для уравнений Кортевега – де Фриза и Бюргерса [62].

Важно отметить, что работы В.М.Савчина тесно связаны с современными исследованиями по геометрическому квантованию и симплектической геометрии бесконечномерных пространств. В недавней работе [64] рассматриваются геометрические аспекты бесконечномерных динамических систем, включая вопросы построения интегральных инвариантов и их связь с симплектической структурой.

Современные исследования В.М.Савчина и его учеников (в частности, С. А. Будочкиной, Ф. Т. Чиня) направлены на дискретизацию вариационных принципов и построение численных методов, сохраняющих основные геометрические свойства исходных систем [66]. Это направление перекликается с современными подходами к численному анализу оператора Купмана (Dynamic Mode Decomposition) и открывает перспективы для эффективного моделирования бесконечномерных гамильтоновых систем.

В настоящее время теория меры продолжает активно развиваться по нескольким направлениям:

1. **Меры на пространствах некоммутативных структур:** развитие некоммутативной геометрии (А. Конн) привело к созданию теории меры на некоммутативных пространствах, где роль меры играют следы на алгебрах.
2. **Оптимальный транспорт и метрические пространства:** работы Л. Канторовича, М. Громова, Ф. Отто, С. Виллани привели к созданию теории меры на метрических пространствах с метрикой Вассерштейна.

Это направление находит применение в задачах машинного обучения, обработки изображений и теории вероятностей.

3. **Стохастический анализ и бесконечномерное интегрирование:** развитие теории меры на пространствах путей (мера Винера, меры на пространствах диффузионных процессов) остается активной областью исследований, связанной с математической физикой и финансовой математикой.
4. **Фрактальные и мультифрактальные меры:** изучение мер, сосредоточенных на множествах дробной размерности, продолжается в связи с задачами теории динамических систем и теории хаоса.
5. **Теория меры и компьютерные науки:** методы теории меры находят применение в теории информации, машинном обучении, теории кодирования.

Как отмечает В. И. Богачев в недавней обзорной статье [45], теория меры, возникшая из конкретных задач анализа и геометрии, превратилась в универсальный язык современной математики, пронизывающий практически все ее разделы.

История развития теории меры представляет собой впечатляющий пример эволюции математической мысли: от интуитивных представлений о длине, площади и объеме в античной математике через разработку интегрального исчисления в XVII–XVIII веках к строгому определению интеграла Римана, затем — к революционной теории Лебега, абстрактной аксиоматике и, наконец, к современным обобщениям, охватывающим бесконечномерные пространства, фрактальные множества и некоммутативные структуры.

Ключевыми вехами этого развития стали:

- Работы Евдокса, Архимеда и Кавальери, заложившие основу понятия величины.
- Создание интегрального исчисления Ньютоном и Лейбницем.
- Определение интеграла Римана и первые исследования по теории множеств Кантора.
- Мера Бореля и интеграл Лебега — фундамент современного подхода.
- Абстрактная аксиоматика Фреше и теорема Рисса, связавшая меру с функциональным анализом.
- Аксиоматика Колмогорова, превратившая теорию вероятностей в раздел теории меры.
- Развитие геометрической теории меры, теории фракталов и бесконечномерных мер во второй половине XX века.

Теория меры сегодня — это не просто один из разделов математического анализа, а фундаментальный язык, на котором формулируются современные теории в математике, физике, экономике и компьютерных науках. Продолжающееся развитие этого направления, связанное с новыми вызовами (квантовая теория поля, анализ данных, искусственный интеллект), свидетельствует о его неисчерпаемом потенциале.

Бесконечномерные гамильтоновы системы, которые рассматриваются в данной диссертационной работе, также имеют богатую историю. Понятие гамильтоновой системы, восходящее к работам У. Гамильтона в XIX веке, долгое время оставалось в рамках конечномерной механики. Однако развитие физики полей, а затем и теории солитонов во второй половине XX века потребовало распространения гамильтонова формализма на системы с бесконечным

числом степеней свободы. Как отмечает Л. Д. Фаддеев, именно во второй половине прошлого века были построены реалистичные примеры полностью интегрируемых бесконечномерных гамильтоновых систем, что ознаменовало радикальное изменение ситуации: от поиска экзотических примеров к созданию общей теории [73].

Перенос гамильтоновой механики на системы с распределенными параметрами потребовал пересмотра базовых понятий. В конечномерном случае фазовое пространство представляет собой симплектическое многообразие. Для бесконечномерных систем, таких как классические поля, фазовое пространство становится бесконечномерным многообразием, а гамильтоновы векторные поля определяются с помощью симплектической формы, которая, как правило, является слабо невырожденной. Фундаментальные аспекты этого подхода были заложены в работах П. Чернова и Дж. Марсдена [12], где были исследованы свойства бесконечномерных гамильтоновых систем, включая вопросы существования решений и структуры скобок Пуассона.

Ключевой проблемой при построении гамильтонова формализма в бесконечномерных пространствах является отсутствие аналога меры Лебега, что, согласно теореме А. Вейля, делает невозможным прямую трансляцию конечномерных конструкций [72]. Это обстоятельство стимулировало развитие альтернативных подходов к квантованию и анализу, включая использование обобщенных мер и псевдодифференциальных операторов.

Переломным моментом стало открытие метода обратной задачи рассеяния (ОЗР) в конце 1960-х годов. Этот метод позволил решать нелинейные уравнения в частных производных, такие как уравнение Кортевега - де Фриза (КдФ), и интерпретировать их как вполне интегрируемые бесконечномерные гамильтоновы системы.

В монографии Захарова, Манакова, Новикова и Питаевского [55] был

систематизирован этот подход, показано, что уравнение КдФ, нелинейное уравнение Шрёдингера и другие фундаментальные модели допускают представление Лакса и обладают бесконечным набором законов сохранения. Как подчеркивал Л. Д. Фаддеев, именно эти примеры положили начало новому этапу развития теории динамических систем, где интегрируемость перестала быть экзотикой и стала ключевым свойством ряда физически важных моделей [73].

Сергей Б. Куksин в своем труде [26] развил теорию возмущений для почти интегрируемых бесконечномерных систем, применив методы КАМ-теории (Колмогорова-Арнольда-Мозера) к уравнениям типа нелинейного уравнения Шрёдингера и уравнения струны. Этот подход позволил доказывать существование инвариантных торов в бесконечномерных системах при малых возмущениях, что стало значительным продвижением в понимании устойчивости сложных волновых явлений. Важное направление в развитии теории связано с геометрической интерпретацией интегрируемых систем. В 1984 году Б. А. Дубровин и С. П. Новиков построили гамильтонов формализм для систем гидродинамического типа (систем Уизема) [53]. Ими было установлено, что скобки Пуассона для таких систем определяются плоскими псевдоримановыми метриками, что открыло путь к использованию дифференциально-геометрических методов в теории солитонов.

С. П. Царев [76] нашел механизм интегрирования таких систем — обобщенный метод годографа. В дальнейшем работы Б. А. Дубровина, Ли и Жанга [16, 14] были посвящены изучению бигамильтоновых возмущений систем гидродинамического типа. Было показано, что с помощью обобщенных преобразований Миуры можно свести системы с малой дисперсией к их бездисперсионным пределам, что свидетельствует о тривиальности возмущений в рамках теории рядов.

Современные исследования в этом направлении, проводимые в Лаборатории

геометрических методов математической физики имени Н. Н. Боголюбова, связывают системы гидродинамического типа с топологическими теориями поля, уравнениями ассоциативности и теорией фробениусовых многообразий.

Параллельно с развитием теории интегрируемых систем активно разрабатывались методы анализа негамильтоновых возмущений. Работы С. Б. Кукурина [26] заложили основы теории почти интегрируемых бесконечномерных систем, доказав существование инвариантных торов для нелинейного уравнения Шрёдингера и других моделей. Эти результаты обобщили классическую КАМ-теорию на случай бесконечномерных гамильтоновых систем.

Актуальной областью исследований остается изучение критического поведения в системах с малой дисперсией. В работах Б. А. Дубровина, Т. Гравы и К. Клейна [15] было высказано предположение о существовании универсального поведения в точке образования ударной волны (градиентной катастрофы), где роль модельной системы играет специальное решение уравнения Пенлеве-I.

История развития бесконечномерных гамильтоновых систем демонстрирует удивительное взаимодействие физических идей и абстрактной математики. От первых попыток перенести гамильтонов формализм на поля до создания глубокой теории интегрируемых систем и геометрического формализма — этот путь был пройден за несколько десятилетий. Современные исследования, включающие анализ критического поведения, квантование и применение в топологических теориях поля, указывают на то, что развитие этой области продолжается, открывая новые горизонты в математической физике.

1

Симплектическая мера

Эта глава посвящена процессу построения симплектической меры. Будет введено элементарное множество (симплектический брус), введена функция множества, и наконец доказан ряд лемм и теорем, обосновывающий корректность построенной меры, а также инвариантность симплектической меры относительно модельных гамильтоновых потоков, сохраняющих стандартную симплектическую структуру $(E, \mathbf{J})$ [56, 72].

1.1 Симплектические брусы

Определим меру на $E = Q \oplus P$ - вещественном гильбертовом пространстве $E = Q \oplus P$. Это пространство снабжено симплектической формой $\mathbf{J}$. Пусть $\mathcal{G} = \mathcal{E} \cup \mathcal{F}$ – симплектический базис симплектической формы ω . Сперва определим элементарное множество.

Определение 1. Абсолютно измеримый симплектический брус на E - это множество $\Pi \subset E$, на E существует симплектическая форма ω , с

симплектическим базисом $\{e_j, f_k, j \in \mathbb{N}, k \in \mathbb{N}\}$ пространства E , и такая, что множество Π определяется равенством

$$\Pi = \{z \in E : ((z, e_i), (z, f_i)) \in B_i, i \in \mathbb{N}\}, \quad (1.1.1)$$

где B_i – измеримые по Лебегу множества в плоскости $\mathbb{R}^2$ такие, что $\sum_{j=1}^{\infty} \max\{\ln(\lambda_2(B_j)), 0\} < +\infty$ (λ_2 – мера Лебега на $\mathbb{R}^2$).

То есть элементарное множество – это набор двумерных проекций элементов из E , измеримых по Лебегу. Множества из определения 1 на E обозначим $\mathcal{K}(E)$. Теперь можно определить функцию множества $\lambda : \mathcal{K}(E) \rightarrow [0, +\infty)$, как

$$\lambda(\Pi) = \prod_{j=1}^{\infty} \lambda_2(B_j) = \exp\left(\sum_{j=1}^{\infty} \ln(\lambda_2(B_j))\right)$$

если $\Pi \neq \emptyset$, иначе если $\Pi = \emptyset$, то $\lambda(\Pi) = 0$.

Для каждого симплектического бруса из определения (1) может существовать собственный базис. Поэтому зафиксируем симплектический базис $\mathcal{G} = \mathcal{E} \cup \mathcal{F}$ и обозначим для этого базиса множества вида (1.1.1), как $\mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E) \equiv \mathcal{K}_{\mathcal{G}}(E)$.

Нетрудно проверить, что если $C, D \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$, то $C \cap D \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$. Кроме того, $\mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ трансляционно инвариантны на E . При этом функция множества $\lambda : \mathcal{K}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ также трансляционно инвариантна.

Множество $\Pi \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ обозначим как $\times_{j=1}^{\infty} B_j$

Лемма 1.1.1. $\lambda : \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ является аддитивной функцией множества.

Доказательство: 1) Пусть $B = B^{(1)} \cup B^{(2)}$, где $B, B^{(1)}, B^{(2)} \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ — непустые множества и $B^{(1)} \cap B^{(2)} = \emptyset$. Значит найдется хотя бы одно $j \in \mathbb{N}$ (для определенности $j = 1$) такое, что

$$B = A_1 \times (\times_{j=2}^{\infty} A_j), \quad B^{(1)} = A'_1 \times (\times_{j=2}^{\infty} A_j), \quad B^{(2)} = A''_1 \times (\times_{j=2}^{\infty} A_j),$$

и $A_1 = A'_1 \cup A''_1$, $A'_1 \cap A''_1 = \emptyset$.

Рассмотрим представления

$$B = A_1 \times (\times_{j=2}^{\infty} A_j), \quad B^{(1)} = A'_1 \times (\times_{j=2}^{\infty} A'_j), \quad B^{(2)} = A''_1 \times (\times_{j=2}^{\infty} A''_j).$$

Множества A_k, A'_k, A''_k получаются как ортогональные проекции множеств $B, B^{(1)}, B^{(2)}$ на подпространство $\pi_k = \text{span}(e_k, f_k)$. В силу этого для любого $k \in \mathbb{N}$ выполняется равенство $A_k = A'_k \cup A''_k$.

Случай, когда $A_k = A'_k = A''_k$ при всех $k \in \mathbb{N}$, невозможен, так как он противоречит условию $B^{(1)} \cap B^{(2)} = \emptyset$. Следовательно, существует индекс $j \in \mathbb{N}$; без ограничения общности полагаем $j = 1$, для которого нарушается это равенство.

Рассмотрим сначала ситуацию $A_1 \setminus A'_1 \neq \emptyset$ и $A''_1 = A_1$. Покажем, что тогда $A''_k = A_k \forall k = 2, 3, \dots$. Предположим противное: существует $j \in \mathbb{N}$ (можно считать, что $j = 2$) такое, что $A_2 \setminus A''_2 \neq \emptyset$. Выберем $z_1 \in A_1 \setminus A'_1$ и $z_2 \in A_2 \setminus A''_2$, а остальные координаты возьмем произвольно из соответствующих A_k . Тогда точка $z = (z_1, z_2, z_3, \dots)$ принадлежит B , однако $z \notin B^{(1)}$ (так как $z_1 \notin A'_1$) и $z \notin B^{(2)}$ (так как $z_2 \notin A''_2$), что противоречит равенству $B^{(1)} \cup B^{(2)} = B$. Отсюда следует, что $A''_k = A_k \forall k = 2, 3, \dots$, и тогда $B^{(2)} = B$, что невозможно ввиду условий $B^{(1)} \neq \emptyset$ и $B^{(1)} \cup B^{(2)} = B$.

Таким образом, остаётся только случай $A_1 \setminus A'_1 \neq \emptyset$ и $A_1 \setminus A''_1 \neq \emptyset$. Докажем, что тогда $A_k = A'_k = A''_k \forall k = 2, 3, \dots$. Предположим противное: существует $j \in \mathbb{N}$ (можно считать, что $j = 2$) такое, что $A_2 \setminus A'_2 \neq \emptyset$ или $A_2 \setminus A''_2 \neq \emptyset$. Тогда, выбирая $z_2 \in A_2 \setminus A'_2$ и $z_1 \in A_1 \setminus A''_1$ (или наоборот), получаем точку $z = (z_1, z_2, \dots) \in B$, которая не принадлежит $B^{(1)} \cup B^{(2)}$, что невозможно.

Следовательно, выполняется $A_k = A'_k = A''_k \forall k = 2, 3, \dots$. Тогда из условий $B^{(1)} \neq \emptyset$, $B^{(2)} \neq \emptyset$, $B^{(1)} \cap B^{(2)} = \emptyset$, $B^{(1)} \cup B^{(2)} = B$ получаем

$$A'_1 \neq \emptyset, A''_1 \neq \emptyset, A'_1 \cap A''_1 = \emptyset, A'_1 \cup A''_1 = A_1.$$

2) Пусть

$$B = B^{(1)} \bigcup B^{(2)} \bigcup \dots \bigcup B^{(N)},$$

где $B, B^{(1)}, B^{(2)}, \dots, B^{(N)} \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ — непустые множества и

$$B^{(i)} \cap B^{(j)} = \emptyset \quad \text{при } i \neq j.$$

Представим множества в виде

$$B = (\times_{j=1}^{\infty} A_j), \quad B^{(l)} = \times_{j=1}^{\infty} A_j^{(l)}, \quad l = 1, \dots, N.$$

Докажем, что существует $M \in \mathbb{N}$ такое, что

$$A_k = A_k^{(l)} \quad \forall k = M + 1, M + 2, \dots, \forall l = 1, \dots, N.$$

Предположим противное. Тогда можно выбрать строго возрастающую последовательность индексов $\{k_n\}$, обладающую следующим свойством: для каждого $n \in \mathbb{N}$ существует $l_n \in \{1, \dots, N\}$ такое, что

$$A_{k_n} \setminus A_{k_n}^{l_n} \neq \emptyset,$$

в то время как для всех $j \neq k_n$ (при любых n) выполняется

$$A_j \setminus A_j^{(l)} = \emptyset \quad \forall l = 1, \dots, N.$$

Рассмотрим множество значений последовательности $\{l_n\}$.

Если оно совпадает с $\{1, \dots, N\}$, то, действуя аналогично рассмотренному ранее случаю, можно построить точку $z \in B$ такую, что

$$z_{k_n} \notin A_{k_n}^{l_n}, \quad n \in \mathbb{N},$$

и, следовательно, $z \notin B^{(1)} \bigcup \dots \bigcup B^{(N)}$, что противоречит условию.

Если же множество значений $\{l_n\}$ является собственным подмножеством множества $\{1, \dots, N\}$, то существует индекс l_0 , который не встречается среди

$\{l_n\}$. Тогда из условий следует, что $B^{(l_0)} = B$, что противоречит попарной непересекаемости множеств $B^{(l)}$.

Получаем, что сделанное предположение ложно, а значит существует $M \in \mathbb{N}$ такое, что

$$A_k = A_k^{(l)} \forall k = M + 1, M + 2, M + 3, \dots, \forall l = 1, \dots, N.$$

Благодаря этому, и аддитивности меры Лебега в конечномерном случае, следует утверждение леммы. $\square$

Система множеств $\mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$ порождает минимальное кольцо $r_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$. Для этого минимального кольца непосредственно легко проверить следующее утверждение.

Лемма 1.1.2. *Класс Λ множеств вида*

$$A = \Pi \left(\bigcup_{i=1}^n \Pi_i \right),$$

где $\Pi, \Pi_1, \dots, \Pi_n \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$, $n \in \mathbb{N}_0$, является полукольцом.

Следствие 1.1.1. *Конечные объединения множеств Λ образуют класс множеств $r_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$. Это минимальное кольцо, содержащее класс множеств $\mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$.*

Определим совокупность Λ_n множеств $A = \Pi \setminus \left(\bigcup_{i=1}^n \Pi_i \right)$ для каждого $n \in \mathbb{N}$, где $n \in \mathbb{N}_0$, $\Pi, \Pi_1, \dots, \Pi_n \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$, а также совокупность V_n множеств вида $A = \bigcup_{i=1}^n \Pi_i$, где $\Pi_1, \dots, \Pi_n \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$. Тогда $\Lambda_n \supset \Lambda_{n-1}$ при всех $n \in \mathbb{N}$ и справедливо равенство $\Lambda = \bigcup_{n=0}^{\infty} \Lambda_n$.

Лемма 1.1.3. *Пусть $\Pi, Q \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ и $Q \subset \Pi$. Тогда для любого $\epsilon > 0$ существует $N \in \mathbb{N}$ такое, что $\Pi \supset Q_N \supset Q$, $\lambda(Q_N) - \lambda(Q) < \epsilon$ и существуют попарно непересекающиеся симплектические брусы $\Pi_1, \dots, \Pi_m \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ такие, что $\Pi \setminus Q_N = \bigcup_{j=1}^m \Pi_j$.*

Доказательство: Если $\lambda(\Pi) = 0$, то $Q_N = \Pi$. Поэтому рассмотрим случай $\lambda(\Pi) > 0$.

Пусть

$$\Pi = A_1 \times \dots \times A_n \times \dots, \quad Q = G_1 \times \dots \times G_n \times \dots,$$

где $A_j, G_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, $j \in \mathbb{N}$. Из включения $Q \subset \Pi$ следует

$$G_j \subset A_j \quad \forall j \in \mathbb{N}. \quad (1.1.2)$$

Условие $\lambda(\Pi) > 0$ влечёт выполнение соотношения

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=n+1}^{\infty} \lambda_2(B_j) = 1. \quad (1.1.3)$$

Зафиксируем $\epsilon > 0$. Поскольку $\lambda(Q) = \lim_{n \rightarrow \infty} \prod_{j=1}^n \lambda_2(G_j)$, из (1.1.3) следует существование числа $N = N_\epsilon \in \mathbb{N}$ такого, что для всех $n \geq N$ выполняются оценки

$$\prod_{j=1}^{\infty} \lambda_2(G_j) \leq \prod_{j=1}^N \lambda_2(G_j) \prod_{j=N+1}^{\infty} \lambda_2(B_j) \leq \prod_{j=1}^{\infty} \lambda_2(G_j) + \epsilon.$$

Введём множество

$$Q_N = G_1 \times \dots \times G_N \times A_{N+1} \times A_{N+2} \times \dots$$

Тогда выполняются включения $\Pi \supset Q_N \supset Q$, а также оценки $\lambda(Q) \leq \lambda(Q_N) \leq \lambda(Q) + \epsilon$.

Рассмотрим разность $\Pi \setminus Q_N$. Она имеет вид

$$(\times_{j=1}^{\infty} A_j) \setminus (\times_{j=1}^N G_j) \times (\times_{j=N+1}^{\infty} A_j) = (\times_{j=1}^N A_j \setminus \times_{j=1}^N G_j) \times (\times_{j=N+1}^{\infty} A_j).$$

В силу того, что в конечномерном пространстве $\mathbb{R}^{2N}$ множество $\times_{j=1}^N A_j \setminus \times_{j=1}^N G_j$ представляется в виде объединения конечного числа попарно непересекающихся симплектических брусков $\bigcup_{k=1}^m C_k$, получаем разложение

$$\Pi \setminus Q_N = \bigcup_{k=1}^m \Pi_k,$$

где $\Pi_k = C_k \times (\times_{j=N+1}^{\infty} B_j)$ — брус вида 1 для всех $k = 1, \dots, m$.

□

Лемма 1.1.4. Пусть $\Pi, Q \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ и $Q \subset \Pi$. Тогда существует последовательность $\{\Pi_k\}$ попарно непересекающихся симплектических брусов из класса $\mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$ такая, что $\Pi \setminus Q = \bigcup_{k=1}^{\infty} \Pi_k$ и $\lambda(\Pi) = \lambda(Q) + \sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\Pi_k)$.

Доказательство: Пусть $\Pi = B_1 \times \dots \times B_n \times \dots$ и $Q = G_1 \times \dots \times G_n \times \dots$, где $B_j, G_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^2)$, $j \in \mathbb{N}$. Поскольку $Q \subset \Pi$, то

$$G_j \subset B_j \quad \forall j \in \mathbb{N}. \quad (1.1.4)$$

Введём обозначения $D_1 = B_1 \setminus G_1$, $Q_1 = G_1 \times B_2 \times B_3 \times \dots$ и $\Pi_1 = D_1 \times B_2 \times B_3 \times \dots$. Тогда выполняются включение $Q \subset Q_1$, равенство $Q_1 \cap \Pi_1 = \emptyset$ и разложение $\Pi = \Pi_1 \cup Q_1$.

Аналогично положим $D_2 = B_2 \setminus G_2$, $Q_2 = G_1 \times G_2 \times B_3 \times \dots$ и $\Pi_2 = G_1 \times D_2 \times B_3 \times \dots$. В этом случае имеем $Q \subset Q_2$, $Q_2 \cap \Pi_2 = \emptyset$, а также $Q_1 = \Pi_2 \cup Q_2$, откуда следует разложение $\Pi = \Pi_1 \cup \Pi_2 \cup Q_2$.

Продолжая эту процедуру, зададим последовательность измеримых подмножеств $D_1, \dots, D_k, \dots$ равенствами $D_i = B_i \setminus G_i$, $i = 1, \dots, n, \dots$. Тогда при любом $k \in \mathbb{N}$, если

$$Q_k = G_1 \times G_2 \times \dots \times G_k \times B_{k+1} \times \dots$$

и

$$\Pi_k = G_1 \times \dots \times G_{k-1} \times D_k \times B_{k+1} \times \dots,$$

то множества $\Pi_1, \dots, \Pi_k, Q_k$ попарно не пересекаются, выполнено включение $Q \subset Q_k$, и имеет место равенство

$$\Pi = \Pi_1 \cup \dots \cup \Pi_k \cup Q_k. \quad (1.1.5)$$

Тем самым семейство $\{\Pi_k\}$ образует последовательность абсолютно измеримых попарно непересекающихся симплектических брусов. При этом справедливы равенства

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \Pi_k = \Pi \setminus Q; \quad (1.1.6)$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\Pi_k) = \lambda(\Pi) - \lambda(Q). \quad (1.1.7)$$

Обоснуем (1.1.6). Пусть $x \in \Pi \setminus Q$. Тогда существует индекс k , для которого $x_k \notin G_k$, при этом $x_j \in B_j \forall j \in \mathbb{N}$. Обозначим

$$k_x = \min\{k \in \mathbb{N} : x_k \notin G_k\}.$$

Тогда точка x принадлежит множеству Π_{k_x} , что и даёт требуемое равенство.

Докажем (1.1.7). Из (1.1.5) следует, что для любого $k \in \mathbb{N}$ выполняется равенство $\sum_{j=1}^k \lambda(\Pi_j) = \lambda(\Pi) - \lambda(Q_k)$. Поскольку

$$\lambda(Q_k) = \prod_{j=1}^k \lambda_2(G_k) \prod_{j=k+1}^{\infty} \lambda_2(B_j),$$

то, переходя к пределу и используя (1.1.3) (в силу леммы 1.1.3), получаем (1.1.7).

□

1.2 Аддитивное продолжение функции множества

Теорема 1.2.1. *Аддитивная функция множества $\lambda : \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ может быть продолжена на полукольцо Λ единственным образом.*

Доказательство: Проведем доказательство по индукции.

База индукции. В силу леммы 1.1.1 при $n = 1$ функция λ уже является аддитивной на классе множеств V_1 , который совпадает с $\mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$.

1. Докажем существование и единственность аддитивного продолжения λ на класс Λ_1 .

Пусть $A \in \Lambda_1$ и $A = \Pi \setminus \Pi_1$ при некоторых $\Pi, \Pi_1 \in V_1$. Тогда $\Pi \cap \Pi_1 \in V_1$, и из аддитивности следует

$$\lambda(A) = \lambda(\Pi) - \lambda(\Pi \cap \Pi_1). \quad (1.2.1)$$

Покажем независимость $\lambda(A)$ от выбора представления множества A , что докажет корректность этого определения. Пусть

$$A = Q_1 \setminus Q_2 = Q_1 \setminus (Q_1 \cap Q_2), \quad A = Q_3 \setminus Q_4 = Q_3 \setminus (Q_3 \cap Q_4).$$

$\Pi_1 \subset \Pi$, $Q_2 \subset Q_1$, $Q_4 \subset Q_3$, так как в формуле (1.2.1) участвует только пересечение. Теперь осталось установить

$$\lambda(Q_1) - \lambda(Q_2) = \lambda(Q_3) - \lambda(Q_4). \quad (1.2.2)$$

По лемме 1.1.4 существует последовательность $\{\Pi_k\}$ попарно непересекающихся симплектических брусов из $\mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}(E)$, для которой ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \lambda(\Pi_k)$ сходится, а множества Q_i , $i = 1, 2, 3, 4$ представимы как объединения некоторых брусов из $\{\Pi_k\}$. При этом каждый Π_k либо целиком содержится в Q_i , либо не пересекается с ним. Обозначим

$$\mathbb{N}_i = \{k \in \mathbb{N} : \Pi_k \subset Q_i\}, \quad i = 1, 2, 3, 4.$$

Тогда $\mathbb{N}_1 \setminus \mathbb{N}_2 = \mathbb{N}_3 \setminus \mathbb{N}_4 = \{k \in \mathbb{N} : \Pi_k \subset A\} \equiv \mathbb{N}_A$, откуда следует (1.2.2).

Тем самым функция λ корректно определяется на Λ_1 и является аддитивным продолжением с V_1 на Λ_1 . Единственность вытекает из формулы (1.2.1).

2. Докажем существование и единственность аддитивного продолжения λ на класс $V_2 = \{\Pi_1 \cup \Pi_2, \Pi_1, \Pi_2 \in V_1\}$.

Из аддитивности следует

$$\lambda(\Pi_1 \cup \Pi_2) = \lambda(\Pi_1 \cap \Pi_2) + \lambda(\Pi_1 \setminus \Pi_2) + \lambda(\Pi_2 \setminus \Pi_1),$$

где $\Pi_1 \setminus \Pi_2, \Pi_2 \setminus \Pi_1 \in \Lambda_1$ и $\Pi_1 \setminus \Pi_2 \in V_1$. Это определяет продолжение на V_2 .

Покажем корректность. Пусть $A = Q_1 \cup Q_2 = Q_3 \cup Q_4$. Требуется установить

$$\lambda(\Pi_1) + \lambda(\Pi_2 \setminus \Pi_1) = \lambda(Q_3) + \lambda(\Pi_4 \setminus \Pi_3). \quad (1.2.3)$$

Как и ранее, по лемме 1.1.4 найдется $\{\Pi_k\}$, разбивающая множества Q_i на объединения непересекающихся брусков. Введя множества индексов $\mathbb{N}_i$, получаем

$$\mathcal{N}_2 \bigcup (\mathbb{N}_1 \setminus \mathbb{N}_2) = \mathcal{N}_4 \bigcup (\mathbb{N}_3 \setminus \mathbb{N}_4) = \{k \in \mathbb{N} : \Pi_k \subset A\} \equiv \mathbb{N}_A,$$

что и даёт (1.2.3).

Пусть теперь для некоторого $n \in \mathbb{N}$ функция λ уже имеет единственные аддитивные продолжения на классы Λ_{n-1} и V_n .

3. Докажем существование и единственность аддитивного продолжения на класс Λ_n .

Пусть $A \in \Lambda_n$ и $A = Q \setminus B = Q' \setminus B'$, где $Q, Q' \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$ и $B, B' \in V_n$. По лемме 1.1.4 существует последовательность $\{\Pi_k\}$, разбивающая все эти множества на объединения непересекающихся брусков. Тогда, рассуждая так же, как в пункте **1**, получаем равенство $\lambda(Q) - \lambda(B) = \lambda(Q') - \lambda(B')$.

Следовательно, функция на Λ_n , задаваемая равенством

$$\lambda(Q \setminus B) = \lambda(Q) - \lambda(Q \cap B), \quad (1.2.4)$$

определена корректно и является аддитивным продолжением. Единственность следует из (1.2.4).

4. Докажем существование и единственность аддитивного продолжения на класс V_{n+1} .

Пусть $A \in V_{n+1}$ и $A = Q \cup B = Q' \cup B'$, где $Q, Q' \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$ и $B, B' \in V_n$. Тогда

$$\lambda(A) = \lambda(B) + \lambda(Q \setminus B), \quad (1.2.5)$$

где $Q \setminus B \in \Lambda_n$. Корректность этого определения, то есть независимость от выбора представления, устанавливается с использованием леммы 1.1.4 по той же схеме, что и выше.

□

Мера $\lambda_{\mathcal{E}, \mathcal{F}} : \mathcal{R}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}} \rightarrow [0, +\infty)$ является пополнением меры $\lambda : \Lambda \rightarrow [0, +\infty)$. $\mathcal{R}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$ - кольцо, которое получается из Λ как совокупность множеств, для которых внешняя и внутренняя меры, порожденные мерой λ , совпадают.

Пополнив стандартным образом пространство классов эквивалентности простых функций по норме L_2 , соответствующей мере $\lambda_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$, получим гильбертово пространство

$$\mathcal{H} = L_2(E, \mathcal{R}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}, \lambda_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}, \mathbb{C})$$

1.3 Инвариантность относительно гамильтоновых потоков

Построенная мера инвариантна относительно широкого класса линейных и квадратичных гамильтоновых потоков. Рассмотрим модельные примеры.

1.3.1 Гармонический осциллятор

На евклидовом пространстве E рассмотрим $h : E \rightarrow \mathbb{R}$. Это - невырожденный квадратичный гамильтониан. С ним ассоциируется симметричная билинейная форма с ортонормированным базисом (ОНБ) $\mathcal{G}$, в котором она приводится к диагональному виду.

Пусть с $\mathcal{G}$ одновременно является каноническим для симплектической формы J на E . В этом случае её значения на элементах базиса задаются соотношениями

$$J(g_{2k-1}, g_{2k}) = 1, \quad J(g_{2k}, g_{2k-1}) = -1,$$

причём для всех прочих пар индексов имеет место равенство

$$J(g_\ell, g_m) = 0.$$

Разобьём базис $\mathcal{G}$ на две ортонормированные подсистемы $\mathcal{E}$ и $\mathcal{F}$, порождающие подпространства Q и P соответственно, полагая

$$\mathcal{G} = \mathcal{E} \cup \mathcal{F}, \quad g_{2k-1} = e_k, \quad g_{2k} = f_k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Введённая конструкция позволяет перейти к рассмотрению счётной совокупности независимых осцилляторов.

Лемма 1.3.1. Пусть $\mathcal{G}$ — базис, в котором симплектическая форма ω имеет канонический вид (как в [72])

$$\omega(e_j, e_i) = 0, \quad \omega(f_i, f_j) = 0 \quad \forall i, j \in \mathbb{N}, \quad \omega(e_j, f_k) = \delta_{jk}, \quad j, k \in \mathbb{N}. \quad (1.3.1)$$

Предположим, что квадратичный гамильтониан h в этом базисе записывается в виде

$$h(q, p) = \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k (p_k^2 + q_k^2), \quad D(h) = E_1 = \left\{ (q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |\lambda_k| (p_k^2 + q_k^2) < +\infty \right\}, \quad (1.3.2)$$

где $\{\lambda_k\} \subset \mathbb{R}$.

Градиент функции h определяет гамильтоново векторное поле

$$v(u) = J\nabla h(u),$$

которое корректно задано на подпространстве

$$E_2 = \left\{ (q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} \lambda_k^2 (q_k^2 + p_k^2) < +\infty \right\}.$$

Соответствующая динамика порождает на E_2 однопараметрическую группу преобразований Φ_t , $t \in \mathbb{R}$, обладающую свойством гладкости по

параметру t . Более того, данная группа допускает единственное продолжение по непрерывности на всё пространство E , что позволяет рассматривать Φ_t как гамильтонов поток на E .

Построенная симплектическая мера $\lambda_{\mathcal{G}}$ инвариантна относительно действия потока Φ_t на пространстве E

Доказательство: Гамильтонова динамика, соответствующая функционалу (1.3.2), распадается на счётное семейство независимых систем обыкновенных дифференциальных уравнений

$$q'_k(t) = \omega_k p_k(t), \quad p'_k(t) = -\omega_k q_k(t), \quad k \in \mathbb{N}. \quad (1.3.3)$$

Эта система допускает квадратичный первый интеграл

$$h(u) = (u, Hu), \quad u \in E_1 = D(H),$$

где H — самосопряжённый оператор в вещественном гильбертовом пространстве E . Прямая сумма двумерных инвариантных подпространств

$$E = \bigoplus_{k=1}^{\infty} E_k, \quad E_k = \text{span}(e_k, f_k),$$

соответствующих собственным значениям λ_k получается благодаря спектральной структуре H , благодаря которой можно разложить E в прямую из E_k .

Ограничение динамики на каждое E_k описывается двумерным гамильтоновым потоком. $\Phi_t^k, t \in \mathbb{R}$. Этот поток — группа ортогональных преобразований, порождённая гамильтонианом

$$h_k = \lambda_k(q_k^2 + p_k^2).$$

Таким образом, $\Phi_t, t \in \mathbb{R}$ определяет глобальную динамику. Эта однопараметрическая группа действует в E и сохраняющей разложение на подпространства E_k .

Условие коммутативности операторов H и J влечёт существование дополнительного квадратичного интеграла

$$h^{(2)}(u) = (u, H^2 u), \quad u \in E_2 = D(H^2),$$

из чего, в частности, следует инвариантность подпространств E_1 и E_2 относительно действия Φ_t .

Гладкий гамильтонов поток получается путем сужения Φ_t на E_2 . Непрерывное продолжение этого потока с E_2 на E позволяет восстановить всю группу преобразований Φ_t .

Пусть $A \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$. Тогда $\Phi_t(A) \in \mathcal{K}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$ при всех $t \in \mathbb{R}$, и выполняется соотношение

$$\lambda_{\mathcal{G}}(\Phi_t(A)) = \lambda_{\mathcal{G}}(A), \quad t \in \mathbb{R},$$

где $\mathcal{G} = \mathcal{E} \cup \mathcal{F}$.

Следовательно, кольцо $R_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$ является инвариантным относительно действия Φ_t , и для всех $t \in \mathbb{R}$ имеет место равенство

$$\lambda_{\mathcal{G}} \circ \Phi_t = \lambda_{\mathcal{G}}.$$

□

Гамильтониан h , заданный в пространстве E , порождает фазовый поток, инвариантный относительно меры $\lambda_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$. Свойство инвариантности относительно соответствующей динамики ранее было установлено также для ротационно-инвариантной меры, построенной в работе [70], и для обобщённой меры Смолянова–Шамарова [72], что позволяет рассматривать данные конструкции в едином контексте инвариантных мер, согласованных с гамильтоновой динамикой.

1.3.2 Гиперболический осциллятор

Под градиентным взрывом решений нелинейных эволюционных уравнений в частных производных понимается ситуация, при которой само решение остаётся корректно определённым на некотором конечном интервале времени, тогда как норма его градиента в соответствующем банаховом пространстве неограниченно возрастает при стремлении времени к конечному критическому значению.

Подобное поведение решений характерно для широкого класса задач математической физики. В частности, явление градиентного взрыва возникает при исследовании уравнений газовой динамики (например, уравнения Хопфа), где оно связано с образованием разрывов, а также при анализе самофокусировки в нелинейном уравнении Шрёдингера, приводящей к концентрации энергии и разрушению регулярности решений.

В качестве модельного примера в настоящей работе рассматривается система гиперболических осцилляторов. Данная система представляет собой линейную гамильтонову систему, динамика которой допускает неограниченный рост фазовых переменных за конечное время, что позволяет рассматривать её как простейшую модель, отражающую ключевые черты явления взрыва.

Указанная система реализуется как гамильтонова система, задаваемая квадратичным функционалом на сепарабельном вещественном гильбертовом пространстве $E = Q \oplus P$. Здесь Q интерпретируется как конфигурационное пространство, а P — как пространство импульсов; при этом предполагается, что P отождествляется с сопряжённым пространством к Q , что соответствует стандартной постановке гамильтоновой механики в бесконечномерных пространствах (см. [75, 56, 72]).

Такое представление позволяет естественным образом ввести симплектическую структуру на пространстве E и рассматривать динамику

системы в терминах гамильтоновых потоков, что делает возможным применение методов функционального анализа и теории инвариантных мер к исследованию возникающих динамических эффектов.

$$h = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k (p_k^2 - q_k^2), \quad (q, p) \in E_1 = \{(q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |\omega_k| (p_k^2 + q_k^2) < +\infty\}, \quad (1.3.4)$$

$\{\omega_k\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$, а ее динамика описывается бесконечной системой ОДУ

$$q'_k = h'_{p_k} = \omega_k p_k; \quad p'_k = -h'_{q_k} = \omega_k q_k, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (1.3.5)$$

$\mathbf{v} = \mathbf{J} \nabla h$ - это гамильтоново векторное поле. Оно корректно задано на плотном подпространстве

$$E_2 = \left\{ (q, p) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k^2 (p_k^2 + q_k^2) < +\infty \right\} \subset E.$$

Систему 1.3.4 на фазовом пространстве $(E, \omega_{\mathbf{J}})$ можно переписать в комплексной форме. Для этого перейдём к комплексификации пространства E и введём волновую функцию

$$u = q + ip,$$

где $u \in H$ — соответствующее комплексное гильбертово пространство.

В этих обозначениях гамильтонова динамика допускает интерпретацию как эволюция квантовой системы, а функционал энергии принимает представление через u .

$$\begin{aligned} h &= -\frac{1}{4} \sum_{k=1}^{\infty} \left[((\Delta u)_k + (\Delta \bar{u})_k)(u_k + \bar{u}_k) + ((\Delta u)_k - (\Delta \bar{u})_k)(u_k - \bar{u}_k) \right] \\ &= \frac{1}{4} \left[(\sqrt{\Delta}(u - \bar{u}), \sqrt{\Delta}(u - \bar{u}))_H - (\sqrt{\Delta}(u + \bar{u}), \sqrt{\Delta}(u + \bar{u}))_H \right] \\ &= -\operatorname{Re} (\sqrt{\Delta}u, \sqrt{\Delta}\bar{u})_H. \end{aligned}$$

Оператор Δ является самосопряжённым оператором в гильбертовом пространстве H и обладает простым дискретным неотрицательным спектром

$\sigma(\Delta) = \omega_k$. Через $\sqrt{\Delta}$ обозначается неотрицательный квадратный корень оператора Δ .

Множество $\{\psi_k\}$ состоит из собственных векторов оператора Δ и является ОНБ пространства H . Тогда любой элемент $u \in H$ можно разложить как

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} (q_k + ip_k) \psi_k,$$

которое естественным образом отождествляет u с парой вещественных последовательностей q и p , то есть $u = q + ip$.

В этих обозначениях (1.3.5) переписывается как

$$i \frac{d}{dt} u(t) = \Delta \overline{u(t)}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

В этом уравнении сохраняется гамильтонова структура. Но это не уравнение Шрёдингера в классическом смысле: нет линейности относительно комплексного скалярного умножения и, кроме того, оно не консервативно.

Лемма 1.3.2. Система гамильтоновых уравнений (1.3.5) определяет гладкий гамильтонов поток в пространстве E_2 тогда и только тогда, когда последовательность $\{\omega_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ ограничена.

В случае существования такого потока соответствующее отображение

$$\Phi_t : E_2 \rightarrow E_2$$

для каждого $t \in \mathbb{R}$ допускает единственное непрерывное продолжение на всё пространство E . Это продолжение задаёт обобщённый гамильтонов поток в пространстве E .

Доказательство: Пусть $(q_0, p_0) = \{(q_{0k}, p_{0k})\} \in l_2$. Тогда для каждого $k \in \mathbb{N}$ система (1.3.5) распадается на независимые двумерные задачи Коши, каждая из

которых имеет единственное решение с начальными данными $(q_k(0), p_k(0)) = (q_{0k}, p_{0k})$, причём

$$q_k(t) = q_{0k} \operatorname{ch}(\omega_k t) + p_{0k} \operatorname{sh}(\omega_k t), \quad p_k(t) = p_{0k} \operatorname{ch}(\omega_k t) + q_{0k} \operatorname{sh}(\omega_k t), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (1.3.6)$$

Предположим, что последовательность $\{\omega_k\}$ ограничена: $|\omega_k| \leq M$ для любого $k \in \mathbb{N}$. Тогда можно сделать оценку

$$\sum_{k=1}^{\infty} (p_k^2(t) + q_k^2(t)) \leq e^{2Mt} \sum_{k=1}^{\infty} (p_{0k}^2 + q_{0k}^2), \quad t \in \mathbb{R}.$$

согласно из (1.3.6). В частности, отображения, задаваемые формулами (1.3.6), образуют однопараметрическую группу преобразований пространства E .

Если дополнительно $(q_0, p_0) \in E_2$, то для всех $t \in \mathbb{R}$ выполняется включение $(q(t), p(t)) \in E_2$ и имеет место неравенство

$$\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k^2 (p_k^2(t) + q_k^2(t)) \leq e^{2Mt} \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k^2 (p_{0k}^2 + q_{0k}^2).$$

Тем самым соответствующее семейство преобразований задаёт гладкий гамильтонов поток Φ_t , $t \in \mathbb{R}$, в пространстве E_2 .

Поток $\Phi_t : (q_0, p_0) \mapsto (q(t), p(t))$ сохраняет как функционал энергии H , так и симплектическую форму ω_J . Более того, фундаментальность последовательностей начальных данных в E_2 влечёт фундаментальность соответствующих траекторий в пространстве E для каждого фиксированного момента времени. Это обеспечивает корректность и единственность непрерывного продолжения потока Φ_t с E_2 на всё пространство E .

Рассмотрим теперь случай, когда последовательность $\{\omega_k\}$ не является ограниченной. Тогда для любого $t > 0$ существуют:

- элемент $(q_0, p_0) \in E$, для которого ряд $\sum_{k=1}^{\infty} (p_k^2(t) + q_k^2(t))$ расходится;
- элемент $(q_0, p_0) \in E_2$, для которого ряд $\sum_{k=1}^{\infty} \omega_k^2 (p_k^2(t) + q_k^2(t))$ расходится,

где $(q_k(t), p_k(t))$ определяются формулами (1.3.6).

С другой стороны, если семейство $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ задаёт гладкий поток в E_2 , то для любого $(q_0, p_0) \in E$ и любого $k \in \mathbb{N}$ выполняются соотношения

$$(e_k, \Phi_t(q_0, p_0))_E = q_k(t), \quad (f_k, \Phi_t(q_0, p_0))_E = p_k(t),$$

где $(q_k(t), p_k(t))$ является решением k -й подсистемы с начальными данными (q_{0k}, p_{0k}) .

Следовательно, неограниченность последовательности $\{\omega_k\}$ исключает возможность определения гладкого гамильтонова потока на всём пространстве E_2 . При этом для каждой точки $(q_0, p_0) \in E_2$ существует некоторый интервал Δ_2 существования классического решения системы (1.3.5), тогда как для $(q_0, p_0) \in E$ определяется (в общем случае иной) интервал Δ существования обобщённого решения. $\square$

Следствие 1.3.1. Пусть последовательность $\{\omega_k\}$ ограничена. Тогда однопараметрическое семейство линейных преобразований Φ_t , $t \in \mathbb{R}$, порожденное гамильтонианом (1.3.4) в симплектическом фазовом пространстве $(E, \omega_{\mathbf{J}})$, сохраняет симплектическую меру $\lambda_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}$, то есть

$$\lambda_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}(\Phi_t(A)) = \lambda_{\mathcal{G}, \mathcal{F}}(A), \quad t \in \mathbb{R},$$

для любого A из области определения меры.

2

Банахова мера

Эта глава будет посвящена построению меры, на основе банахового предела. Вводится пространство функций, интегрируемых по этой мере. В этом пространстве исследуется преобразование Фурье.

2.1 Банахов предел и ультрафильтры

Сперва вкратце напомним основные понятия. $l^\infty = l^\infty(\mathbb{N})$ - пространство ограниченных последовательностей $x = (x_1, x_2, \dots)$ с нормой

$$\|x\|_{l^\infty} = \sup_{n \in \mathbb{N}} |x_n|,$$

где $\mathbb{N}$ есть полуупорядоченное множество натуральных чисел. Банахов предел — это линейный функционал $B \in l_\infty^*$, такой что: 1) $B \geq 0$;

2) $B1 = 1$, где $1 = (1, 1, 1, \dots)$;

3) $BSh x = Bx$ для всех $x \in l^\infty$, где $Sh(x_1, x_2, \dots) = (x_2, x_3, \dots)$ оператор сдвига.

Ультрафильтр β , сконцентрированный на ∞ , это семейство множеств $A \subset \mathbb{N}$, такое что: 1) $\emptyset \notin \beta$;
 2) если $A \in \beta$ и $B \supset A$, то $B \in \beta$;
 3) если $A, B \in \beta$, то $A \cap B \in \beta$;
 4) для любого $A \subset B$ либо $A \in \beta$, либо $A \setminus B \in \beta$.

В качестве банахова предела на l^∞ можно рассмотрим композицию ультрафильтра и среднего по Чезаро:

$$L(f) = \lim_{\beta} (Ch(f)) = \int_{\mathbb{N}} f(n) d\mu_{\beta}(n), \quad (2.1.1)$$

где β – предел по ультрафильтру, а

$$Ch(f) = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(k).$$

Для (2.1.1) свойства 1 и 2 банахова предела выполняются очевидным образом. Проверим свойство 3.

Лемма 2.1.1. $L(Shf) = L(f)$, где Sh — оператор сдвига в l^∞ .

Доказательство:

$$\begin{aligned} L(Shf) = L(f) &\Rightarrow L(Sh(f)) - L(f) = 0 \\ \Rightarrow \int_{\mathbb{N}} d\mu_{\beta}(n) \left(\frac{1}{n} (f(1+h) + \dots + f(n+h) - (f(1) + \dots + f(n))) \right) &\leq 2h \|f\|_{l^\infty}. \end{aligned}$$

□

Пусть $U(+\infty)$ — множество ультрафильтров F на $L^\infty(\mathbb{R})$, сосредоточенных в $+\infty$. Теперь возьмём интегральное среднее Чезаро $f(x) \in L^\infty(\mathbb{R})$:

$$\bar{f}(x) = \frac{1}{2x} \int_{-x}^x f(t) dt.$$

Для каждого $F \in U(\mathbb{R}_+)$ функционал $\beta_F(u)$ вида (2) является банаховым пределом:

$$\beta_F(u) = \lim_{\beta}(Ch(f)) = \lim_{\beta} \frac{1}{2x} \int_{-x}^x f(t) dt = \int_{\mathbb{R}} f(t) d\mu_{\beta}(t). \quad (2.1.2)$$

Свойства 1 и 2 банахова предела для (2) выполняются очевидным образом. Проверим свойство 3.

Лемма 2.1.2. $L(Shf) = L(f)$, где Sh — оператор сдвига в $L^{\infty}(\mathbb{R})$.

Доказательство.

$$\begin{aligned} L(Shf) &= L(f) \Rightarrow L(Shf) - L(f) = 0 \\ \Rightarrow \int_{\mathbb{R}} d\mu_{\beta}(n) \left[\frac{1}{n} (f(1+h) + \dots + f(n+h) - (f(1) + \dots + f(n))) \right] &\leq 2h\|f\|_{l^{\infty}}. \end{aligned}$$

□

Пусть $LB(\mathbb{R})$ — множество банаховых пределов пространства $L^{\infty}(\mathbb{R})$, а $LBC(\mathbb{R})$ — множество банаховых пределов $\{\beta_F, F \in U(+\infty)\}$. Согласно [32], $LBC(\mathbb{R}) = LB(\mathbb{R})$.

2.2 Мера банахова предела

Если β — банахов предел в пространстве $l^{\infty}(\mathbb{N})$ с σ -алгеброй $B(\mathbb{N})$ борелевских подмножеств, то равенство

$$\mu_{\beta}(A) = \beta(\chi_A), \quad A \in B(\mathbb{N}),$$

определяет μ_{β} . Это борелевская, конечно-аддитивная, неотрицательная, сдвиг-инвариантная мера на множестве $\mathbb{N}$.

Рассмотрим в качестве примера функцию $g(n) \in l^{\infty}$, $g(n) \in [-l, l]$. Разобьём этот отрезок на m частей, тогда:

$$\int_{\mathbb{N}} g(n) d\mu_{\beta}(n) = \left\langle -l\frac{k}{m}, l\frac{k+1}{m} \right\rangle.$$

Пусть β — банахов предел в пространстве $L^\infty(\mathbb{R})$. Определим функцию множества μ_β на σ -алгебре $B(\mathbb{R})$ борелевских подмножеств равенством

$$\mu_\beta(A) = \beta(\chi_A), \quad A \in B(\mathbb{R}),$$

тогда μ_β является борелевской, конечно-аддитивной, неотрицательной, трансляционно-инвариантной мерой на вещественной прямой.

Построим пространство функций, интегрируемых относительно введённой меры.

2.3 Пространство функций, интегрируемых по банаховой мере

Пусть $\mathbb{R}$ — множество вещественных чисел. Обозначим через $L(\mathbb{R})$ пространство конечных линейных комбинаций над полем $\mathbb{C}$ индикаторных функций множеств из $\mathbb{R}$. На $L(\mathbb{R})$ введём эрмитову полуторалинейную форму для $f, g \in L(\mathbb{R})$, где

$$f(x) = \sum_{k=1}^s \alpha_k \chi_{A_k}(x), \quad g(x) = \sum_{l=1}^p \beta_l \chi_{B_l}(x) \in L(\mathbb{R}),$$

положив

$$(f, g) = \sum_{k=1}^s \sum_{l=1}^p \alpha_k \overline{\beta_l} \mu_\beta(A_k \cap B_l). \quad (2.3.1)$$

Функции $f, g \in L(\mathbb{R})$ называются эквивалентными, если $(f - g, f - g) = 0$.

Пусть N_{μ_β} есть множество

$$N_{\mu_\beta} = \{f \in L(\mathbb{R}) : (f, f) = 0\}.$$

Факторпространство $L(\mathbb{R})/N_\lambda$ линейной оболочки по нулевому подпространству квадратичной формы есть множество классов эквивалентности

множества $L(\mathbb{R})$, снабжённое полуторалинейной формой (2.3.1), которое является предгильбертовым пространством. Чтобы получить пространство функций, интегрируемых с квадратом по рассматриваемой мере, пополним это предгильбертово пространство и получим

$$H_\beta = L^2(\mathbb{R}, L(\mathbb{R}), \mu_\beta, \mathbb{C}).$$

Лемма 2.3.1. *Если $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, то $f \in H_\beta(\mathbb{R})$.*

Доказательство. Рассмотрим некоторый банахов предел $\beta \in LB(\mathbb{R})$.

Если $\beta \in LBC(\mathbb{R})$, то $L^\infty(\mathbb{R}) \subset H_\beta(\mathbb{R})$ и $\|f\|_{H_\beta} \leq \|f\|_{L^\infty}$ для каждого $f \in L^\infty(\mathbb{R})$. Действительно, $C(f) \in L^\infty(\mathbb{R})$ и $\|C(f)\|_{L^\infty} \leq \|f\|_{L^\infty}$ для каждого $f \in L^\infty(\mathbb{R})$. Множества плотны $L^\infty(\mathbb{R})$ так как пространство линейных комбинаций индикаторных функций $L(\mathbb{R})$ измеримо. $L^\infty(\mathbb{R})$ и в гильбертовом пространстве $H_\beta(\mathbb{R})$, и пространство $L^\infty(\mathbb{R})$ плотно в гильбертовом пространстве $H_\beta(\mathbb{R})$, что означает: если $f \in L^\infty(\mathbb{R})$, то $f \in H_\beta(\mathbb{R})$. $\square$

Лемма 2.3.2. [33] *Если $\beta \in LBC(\mathbb{R})$, то пространство H_β не является сепарабельным.*

2.4 Преобразование Фурье

Для оператора сдвига и изучаемой меры (2.1.2) можно также рассмотреть преобразование Фурье.

На вещественной прямой $\mathbb{R}$ определим меру $\hat{\mu}$ так, что $\hat{\mu} : 2^{\mathbb{R}} \rightarrow [0, +\infty]$. Эта мера равна либо мощности любого конечного подмножества $\mathbb{R}$, либо $+\infty$, если подмножество бесконечно. Это трансляционно-инвариантная σ -аддитивная мера, но не σ -конечная.

Пространство функций, квадратично интегрируемых относительно меры $\hat{\mu}$, есть пространство

$$H_{\hat{\mu}} = L^2(\mathbb{R}, 2^{\mathbb{R}}, \hat{\mu}, \mathbb{C}).$$

Это пространство является пополнением пространства линейных комбинаций функций, носитель которых является конечным множеством.

Введём преобразование

$$F : H_{\beta} \rightarrow H_{\hat{\mu}},$$

отображающее функцию $f \in H_{\beta}$ в функцию $\hat{f} \in H_{\hat{\mu}}$ по правилу

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(x) d\mu_{\beta}(x), \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Множество $\{\hat{f}_p, p \in \mathbb{R}\}$ является ортонормированным базисом пространства $H_{\hat{\mu}}$, которое является образом множества $\{f_p, p \in \mathbb{R}\}$ при действии преобразования F . Таким образом, преобразование Фурье F является изометрическим изоморфизмом пространства H_{Φ} на пространство $H_{\hat{\mu}}$.

Теорема 2.4.1. *Преобразование F является унитарным изоморфизмом подпространства H_{Φ} пространства H_{β} на пространство $H_{\hat{\mu}}$. Более того,*

$$H_{\Phi}^{\perp} = \text{Ker}(F).$$

Преобразование

$$F^{-1} : H_{\hat{\mu}} \rightarrow H_{\Phi}$$

является обратным к $F|_{H_{\Phi}}$ и действует по правилу

$$F^{-1}(\hat{u}(\xi))(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{u}(\xi) e^{i\xi x} d\hat{\mu}(\xi).$$

Доказательство: Рассмотрим произвольную функцию $\varphi(x) \in H_\beta$. Тогда преобразование F действует следующим образом:

$$\hat{\varphi}_\alpha(\xi) = F(\varphi_\alpha(x))(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-ix\xi} e^{i\alpha x} d\mu_\beta(x) = \delta(\alpha - \xi) = \begin{cases} 1, & \xi = \alpha, \\ 0, & \xi \neq \alpha. \end{cases}$$

А обратное преобразование действует так:

$$F^{-1}(\hat{\varphi}_\alpha(\xi))(x) = \int_{\mathbb{R}} e^{i\xi x} \hat{\varphi}(\xi) d\hat{\mu}(\xi) = \varphi_\alpha(x).$$

Рассмотрим функцию $f(x) \in L^\infty$, но не из H_Φ , ортогональную к $e^{i\alpha x}$ для всех $\alpha \in \mathbb{R}$ в H_β . Такой функцией, например, будет

$$f(x) = e^{ix^2},$$

$$\begin{aligned} (f, e^{i\alpha x})_{H_\beta} &= \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{i\alpha x} d\mu_\beta(x) = \lim_F \frac{1}{2x} \int_{-x}^x |e^{i\xi^2} e^{i\alpha\xi}| d\xi = \lim_F \frac{1}{2x} \int_{-x}^x |e^{i(\xi^2 + \alpha\xi)}| d\xi \\ &= e^{-i\alpha/4} \lim_F \frac{1}{2x} \int_{-x}^x e^{i(\xi + \alpha/2)^2} d\xi = e^{-i\alpha/4} \lim_F \int_{-x}^x (\cos(\xi + \alpha/2)^2 + i \sin(\xi + \alpha/2)^2) d\xi = 0. \end{aligned}$$

Тогда

$$F(f(x))(\xi) = \int_{\mathbb{R}} f(x) e^{ix\xi} d\mu_\beta(x) = 0 \quad \forall \xi \in \mathbb{R}.$$

Таким образом, если $f \in L^\infty \setminus H_\Phi$, то $F(f(x))(\xi) = 0$, что означает, что преобразование Фурье действует на всём пространстве H_β . Поскольку условие унитарности выполнено на базисных векторах, преобразование F продолжается на пространство H_Φ . $\square$

Отображения F и F^{-1} назовем преобразованием Фурье и обратным преобразованием соответственно, согласно их свойствам, что означает: в пространстве H_β функций, интегрируемых относительно меры (2.1.2), преобразование Фурье

$$F : H_\beta \rightarrow H_{\hat{\mu}}$$

аппроксимирует функции из H_β ступенчатым образом относительно нормы $\|\varphi\|_{H_\beta}$.

Следствие 2.4.1. *Выполняется равенство Планшереля*

$$\int_{\mathbb{R}} |f(x)|^2 d\mu_{\beta}(x) = \int_{\mathbb{R}} |\hat{f}(\xi)|^2 d\hat{\mu}(\xi).$$

В пространстве H_{β} рассмотрим оператор сдвига S_h , на вектор h .

$$S_h u(x) = u(x + h), \quad x, h \in \mathbb{R}, \quad u(x) \in H_{\beta}.$$

Для любого $h \in \mathbb{R}$ определён на всём пространстве H_{β} по определению этого пространства. Также S_h является унитарным оператором в H_{β} .

Для любого $h \in H_{\beta}$ купмановское представление $U_h(t)$ оператора сдвига в пространстве H_{β} имеет вид

$$U_h(t)u(x) = u(\Phi_h(t, x)) = u(x + th), \quad t \in \mathbb{R}, \quad h \in B(H_{\beta}). \quad (2.4.1)$$

Таким образом, это семейство операторов образует однопараметрическую группу унитарных операторов в гильбертовом пространстве H_{β} . Спектральные свойства оператора сдвига с банаховой мерой будут описаны в главе 4 данной диссертации.

3

Купмановское представление в пространствах функций, интегрируемых по банаховой и симплектической мерам

Построенные в предыдущих главах меры инварианты для широкого класса гамильтоновых потоков. В этой главе приводится использование полученных мер для двух модельных гамильтонианов - гармонического и гиперболического осцилляторов, которые рассматривались в главе 2, а также для оператора сдвига.

3.1 Гармонический осциллятор

Продолжим исследование гармонического осциллятора, который рассматривался в главе 2. Пусть $E = H \times H$ — овеществление пространства H ,

$$H = \sum_{k \in \mathbb{N}} (p_k^2 + q_k^2) = \sum_{k \in \mathbb{N}} a_k x_k^2, \quad (3.1.1)$$

$$(p, q) \in E = \{(p, q) \in E : \sum_{k=1}^{\infty} a_k (p_k^2 + q_k^2) < \infty\},$$

где $x = p + iq \in H$.

Рассматриваемый гамильтонов поток сохраняет симплектическую меру $\lambda_{F,G}$ и задаётся формулой

$$\Phi_t(p, q) = (\cos(At)q - \sin(At)p, \sin(At)q + \cos(At)p). \quad (3.1.2)$$

Квадратичный гамильтониан (3.1.1) порождает гамильтонов поток $\Phi_t, t \in \mathbb{R}$. Этот поток индуцирует на пространстве функций

$$U_{\Phi_t} u(x) = u(\Phi_{-t}(x)), \quad x \in E, \quad t \in \mathbb{R},$$

- семейство операторов, которое изначально было определено на пространстве простых функций $S(E, r_G, \mathbb{C})$.

Операторы $U_{\Phi_t}, t \in \mathbb{R}$, образуют однопараметрическую группу линейных изометрий в пространстве $S(E, r_G, \mathbb{C})$.

Поскольку пространство $S(E, r_G, \mathbb{C})$ является плотным подпространством гильбертова пространства $\mathcal{H}_G$, для каждого $t \in \mathbb{R}$ оператор U_{Φ_t} допускает единственное непрерывное продолжение до линейного оператора в $\mathcal{H}_G$. При этом семейство продолженных операторов $\{U_{\Phi_t}\}_{t \in \mathbb{R}}$ образует однопараметрическую унитарную группу в $\mathcal{H}_G$.

Продолженные операторы действуют по формуле

$$(U_{\Phi_t} u)(x) = u(\Phi_{-t}(x)), \quad t \in \mathbb{R}, \quad u \in \mathcal{H}_G, \quad x \in E.$$

Тем самым определяется унитарное представление потока Φ_t , называемое купмановским представлением.

Рассмотрим уравнение Шрёдингера с самосопряжённым гамильтонианом H , обладающим простым дискретным спектром $\{\omega_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset (0, +\infty)$.

Согласно спектральной теореме для самосопряжённых операторов, в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$ существует ортонормированный базис $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$, состоящий из собственных векторов оператора H , соответствующих собственным значениям ω_k , то есть

$$H\phi_k = \omega_k\phi_k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

При этом система $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}}$ является полной в $\mathcal{H}$. Порождаемая оператором H унитарная группа $\exp(-itH)$, $t \in \mathbb{R}$, допускает интерпретацию как гамильтонова динамика на вещественном гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$, снабжённом симплектической структурой $\mathbf{J}$. В этой интерпретации комплексное пространство $\mathcal{H}$ рассматривается как вещественное пространство с дополнительной структурой, задаваемой оператором умножения на мнимую единицу.

Фазовые координаты в пространстве $\mathcal{H}$ задаются разложением по базису $\{\phi_k\}$:

$$q_k = \operatorname{Re}(u, \phi_k), \quad p_k = \operatorname{Im}(u, \phi_k), \quad k \in \mathbb{N},$$

где $u \in \mathcal{H}$. Тем самым каждому элементу $u \in \mathcal{H}$ ставится в соответствие последовательность пар (q_k, p_k) , что позволяет интерпретировать фазовое пространство как декартово произведение конфигурационного пространства и пространства импульсов.

В указанных координатах динамика, порождаемая оператором H , приводится к системе независимых осцилляторов с частотами ω_k , что обеспечивает удобную

форму для дальнейшего анализа гамильтоновых потоков и связанных с ними унитарных представлений.

Соответствующий гамильтониан принимает вид

$$h(q, p) = \sum_{k=1}^{\infty} \omega_k (q_k^2 + p_k^2) = (u, Hu)_{\mathcal{H}}, \quad (q, p) \in E,$$

где разложение вектора u имеет вид

$$u = \sum_{k=1}^{\infty} (q_k + ip_k) \phi_k.$$

Таким образом, мы ставим в соответствие (3.1.1) обобщённый гамильтонов поток в фазовом пространстве $Q \oplus P$, который можно представить как унитарную группу e^{-itH} .

Следствие 3.1.1. *Однопараметрическое семейство $U_{\Phi}(t)$, $t \in \mathbb{R}$, линейных операторов в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$, действующих по правилу*

$$U_{\Phi}(t)u(x) = u(\Phi(t)x), \quad t \in \mathbb{R}, \quad u \in \mathcal{H}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}, \quad x \in E, \quad (3.1.3)$$

является группой унитарных преобразований пространства $\mathcal{H}_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$.

Группа (3.1.3) называется купмановским представлением гамильтонова потока Φ .

На всем пространстве купмановская группа гармонического осциллятора терпит разрыв, однако это можно решить наложением ограничений на частоты осциллятора, о чем говорит следующий результат:

Лемма 3.1.1. *Купмановская группа U_{Φ} — это унитарная группа в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$, которая сильно непрерывна тогда и только тогда, когда $\{\lambda_k\} \in c_0$.*

Доказательство: Согласно [47] (см. также [10]), гильбертово пространство $\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$ допускает представление в виде тензорного произведения

$$\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}} = L_2(\mathbb{R}^{2n}) \otimes \mathcal{H}_{\mathcal{F}_n,\mathcal{G}_n}.$$

При этом пространство $\mathbb{R}^{2n}$ отождествляется с линейной оболочкой первых $2n$ векторов фиксированного ортонормированного базиса в E , а подпространство $E^{2n} \subset E$ определяется как

$$E^{2n} = \{x \in E : x_1 = \dots = x_{2n} = 0\}.$$

Соответствующие системы $\mathcal{F}_n$ и $\mathcal{G}_n$ образуют ортонормированные базисы в пространстве E^{2n} , а гильбертово пространство $\mathcal{H}_{\mathcal{F}_n,\mathcal{G}_n}$ строится по мере $\lambda_{\mathcal{F}_n,\mathcal{G}_n}$ аналогично построению пространства $\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$ по мере $\lambda_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$.

Пусть теперь последовательность $\{\lambda_k\}$ принадлежит пространству c_0 . В этом случае для достаточно больших k соответствующие частоты обращаются в нуль, и динамика, порождённая гамильтонианом H , затрагивает лишь конечномерную подсистему фазовых переменных. Если $\lambda_k = 0$ при всех $k > n$, то купмановская группа имеет тензорное представление

$$U_\Phi = U_{\Phi_{2n}} \otimes I,$$

где $U_{\Phi_{2n}}$ действует в пространстве $L_2(\mathbb{R}^{2n})$, а I — тождественный оператор в $\mathcal{H}_{\mathcal{F}_n,\mathcal{G}_n}$.

Так как для конечномерной системы гармонических осцилляторов соответствующая купмановская группа является сильно непрерывной в $L_2(\mathbb{R}^{2n})$, то и операторная группа U_Φ , на $\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$, оказывается унитарной и сильно непрерывной.

Пусть теперь $\{\lambda_k\} \notin c_0$. Не ограничивая общности, будем считать, что $\lambda_k \neq 0$ при всех k . Тогда в каждом

$$E^{(k)} = \text{span}(f_k, g_k)$$

динамика задаётся вращением с угловой скоростью λ_k .

В каждой плоскости $E^{(k)}$ зафиксируем круг радиуса $\sqrt{2/\pi}$ и разобьём его на 2^{m_k} равных по площади секторов. Обозначим через A_k объединение секторов с чётными номерами. Тогда $\lambda_{\mathbb{R}^2}(A_k) = 1$. Определим множество

$$\Pi = A_1 \times A_2 \times \dots,$$

которое принадлежит кольцу $\mathcal{K}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$ и удовлетворяет равенству $\lambda_{\mathcal{F},\mathcal{G}}(\Pi) = 1$.

Для установления отсутствия сильной непрерывности достаточно показать, что функция

$$t \mapsto (U_{\Phi}(t)\chi_{\Pi}, \chi_{\Pi})_{\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}}$$

разрывна в нуле.

Зафиксируем $\delta \in (0, \frac{1}{3})$. Для каждого k можно указать интервалы Δ_k^n , на которых выполняется оценка

$$(U_{\Phi_k}(t)\chi_{A_k}, \chi_{A_k}) \leq 1 - \delta.$$

Подбирая последовательность $\{m_k\}$ соответствующим образом, можно обеспечить существование последовательности $\{\tau_n\}$, стремящейся к нулю, такой, что для бесконечного числа индексов k выполнено указанное неравенство.

В результате получаем

$$(U_{\Phi}(\tau_n)\chi_{\Pi}, \chi_{\Pi})_{\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}} = 0, \quad n \in \mathbb{N},$$

тогда как

$$(U_{\Phi}(0)\chi_{\Pi}, \chi_{\Pi})_{\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}} = 1.$$

Это означает разрыв рассматриваемой функции в точке $t = 0$, и, следовательно, отсутствие сильной (а значит, и слабой) непрерывности операторной группы $U_{\Phi}(t)$. □

Замечание 3.1.1. Пусть $u = \chi_{\Pi_{[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]}}$. Тогда функция

$$(U_\Phi(t)u, u)_{\mathcal{H}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}}, \quad t \in \mathbb{R},$$

непрерывна тогда и только тогда, когда $\{\lambda_k\} \in \ell_1$.

Зафиксируем ортонормированный базис $\mathcal{E} = \{e_k\}$ гильбертова пространства E . Определим подпространство

$$L_1(\mathcal{E}) = \left\{ x \in E : \sum_{k=1}^{\infty} |(x, e_k)| < \infty \right\}.$$

Через $L_{2,r}(0, +\infty)$ обозначим гильбертово пространство (классов эквивалентности) измеримых функций $f : (0, +\infty) \rightarrow \mathbb{C}$, для которых выполнено условие

$$\int_0^{+\infty} |f(t)|^2 r(t) dt < \infty,$$

где $r : (0, +\infty) \rightarrow (0, +\infty)$ — фиксированная весовая функция.

Наконец, введём множество

$$(\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z})_0 = \{ \{m_k\}_{k \in \mathbb{N}} : m_k \in \mathbb{Z}, m_k = 0 \text{ при всех достаточно больших } k \},$$

состоящее из финитных целочисленных последовательностей.

Теорема 3.1.1. Рассмотрим ограничение купмановской группы U_Φ на её инвариантное подпространство сильной непрерывности $\mathcal{H}_\Phi \subset \mathcal{H}_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$. На этом подпространстве семейство операторов $U_\Phi(t)|_{\mathcal{H}_\Phi}$ образует C_0 -полугруппу с генератором H_Φ .

Спектр оператора H_Φ содержит счётное множество собственных значений вида

$$\lambda_{\vec{m}} = \sum_{k=1}^N m_k \lambda_k, \quad N \in \mathbb{N}, \quad m_k \in \mathbb{Z}.$$

Соответствующие собственные подпространства задаются равенством

$$\ker(H_\Phi - \lambda_{m_1, \dots, m_N} I) = \mathcal{H}_{\vec{m}} = \text{span} \left(\prod_{k=1}^{\infty} v_{j_k}(r_k) e^{im_k \varphi_k} \right) \quad (3.1.4)$$

, где $\vec{m} \in (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z})_0$, $\{v_j\}$ — ОНБ в пространстве $L_{2,r}([0, +\infty))$, $\{j_k\} : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$.

При этом гильбертово пространство

$$\mathcal{H}_\Phi = \bigoplus_{\vec{m}} \mathcal{H}_{\vec{m}}$$

является инвариантным подпространством сильной непрерывности для группы $U_\Phi(t)$.

Доказательство: Непосредственно проверяется, что для функций вида

$$f_k(r_k, \varphi_k) = v_{j_k}(r_k) e^{im_k \varphi_k}$$

действие операторов группы $U_\Phi(t)$ задаётся соотношением

$$U_\Phi(t) f_k = e^{it\lambda_k m_k} f_k, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Отсюда следует, что такие функции являются собственными для генератора H_Φ .

Тем самым оператор H_Φ обладает счётным набором собственных значений

$$\lambda_{\vec{m}} = \sum_{k=1}^N m_k \lambda_k, \quad N \in \mathbb{N}, \quad m_k \in \mathbb{Z},$$

и каждому значению $\lambda_{\vec{m}}$ соответствует бесконечномерное собственное подпространство $\mathcal{H}_{\vec{m}}$, определённое в (3.1.4).

Пусть $\vec{m} \neq \vec{n}$. Тогда соответствующие подпространства $\mathcal{H}_{\vec{m}}$ и $\mathcal{H}_{\vec{n}}$ попарно ортогональны. В случае совпадения собственных значений, то есть при $\lambda_{\vec{m}} = \lambda_{\vec{n}}$, собственное подпространство порождается прямой суммой $\mathcal{H}_{\vec{m}} \oplus \mathcal{H}_{\vec{n}}$.

Каждое пространство $\mathcal{H}_{\vec{m}}$ инвариантно относительно группы U_Φ , причём ограничение $U_\Phi(t)|_{\mathcal{H}_{\vec{m}}}$ образует сильно непрерывную унитарную группу. Следовательно, их ортогональная прямая сумма

$$\mathcal{H}_\Phi = \bigoplus_{\vec{m}} \mathcal{H}_{\vec{m}}$$

также инвариантна относительно U_Φ , а сужение $U_\Phi(t)|_{\mathcal{H}_\Phi}$ является сильно непрерывной группой в пространстве $\mathcal{H}_\Phi$. $\square$

Замечание 3.1.2. Если $\lambda_k \in \mathbb{N}$ для всех $k \in \mathbb{N}$, то $\lambda_{\vec{m}} \in \mathbb{Z}$ для всех $\vec{m} \in (\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z})_0$.

Замечание 3.1.3. В случае, когда последовательность $\{\lambda_k\}$ не является финитной, операторная группа U_Φ утрачивает свойство сильной непрерывности в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$.

Тем не менее существует инвариантное подпространство $\mathcal{H}_\Phi \subset \mathcal{H}_{\mathcal{F},\mathcal{G}}$, на котором сужение U_Φ образует сильно непрерывную группу. Это подпространство выделяется спектральной структурой операторов, порождающих группу U_Φ .

3.2 Оператор сдвига

Продолжим исследование оператора сдвига с помощью банаховой меры. В главе 2 было показано, что в пространстве функций, интегрируемых с квадратом по банаховой мере, существует преобразование Фурье. Напомним, что преобразование имело вид

$$F : H_\beta \rightarrow H_{\hat{\mu}},$$

Оно отображает функцию $f \in H_\beta$ в функцию $\hat{f} \in H_{\hat{\mu}}$ по правилу

$$\hat{f}(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} f(x) d\mu_\beta(x), \quad \xi \in \mathbb{R}.$$

Преобразование

$$F^{-1} : H_{\hat{\mu}} \rightarrow H_{\Phi}$$

является обратным к $F|_{H_{\Phi}}$ и действует по правилу

$$F^{-1}(\hat{u}(\xi))(x) = \int_{\mathbb{R}} \hat{u}(\xi) e^{i\xi x} d\hat{\mu}(\xi).$$

Изучаемый оператор имеет вид

$$S_h u(x) = u(x + h), \quad x, h \in \mathbb{R}, \quad u(x) \in H_{\beta}.$$

Для любого $h \in H_{\beta}$ купмановское представление оператора сдвига в пространстве H_{β} имеет вид

$$U_h(t)u(x) = u(\Phi_h(t, x)) = u(x + th), \quad t \in \mathbb{R}, \quad h \in B(H_{\beta}). \quad (3.2.1)$$

Тогда справедлив следующий результат

Теорема 3.2.1. *Группа Купмана $F(U_{\Phi}(t)u(x))$ линейного сдвига под действием преобразования Фурье становится вращением в $H_{\hat{\mu}}$.*

Доказательство: Рассмотрим произвольную функцию $u \in H_{\Phi}$. Тогда

$$U_h(t)u(x) = e^{i\alpha(x+th)}.$$

Преобразование Фурье для такой группы Купмана будет иметь следующий вид:

$$F(U_{\Phi}(t)u(x))(\xi) = \int_{\mathbb{R}} e^{-i\xi x} e^{i\alpha(x+th)} dx = e^{i\alpha th} F(u(x))(\xi) = e^{i\alpha th} \begin{cases} 1, & \xi = \alpha, \\ 0, & \xi \neq \alpha \end{cases} = e^{i\alpha th} 1_{\alpha}$$

Если $\hat{u} \in H_{\hat{\mu}}$, то

$$\hat{u}(\xi) = \sum_{j=1}^{\infty} C_j 1_{\alpha_j}(\xi), \quad \sum_{j=1}^{\infty} |C_j|^2 = 1.$$

Тогда, если $\hat{u} = F(u)$, то

$$u(x) = \sum_{j=1}^{\infty} C_j e^{i\alpha_j x}.$$

Получается, что

$$U_\Phi(t)u(x) = \sum_{j=1}^{\infty} C_j e^{i\alpha_j(x+th)},$$

тогда

$$F(U_h(t)u(x))(\xi) = \hat{U}_h(t)\hat{u}(\xi) = \sum_{j=1}^{\infty} C_j e^{ih\alpha_j t} 1_{\alpha_j}(\xi),$$

то есть $C_j \mapsto e^{ih\alpha_j t} C_j$.

Эволюционное уравнение

$$\frac{d}{dt} \hat{U}_h(t) = M(ih\alpha) \hat{U}_h(t),$$

где M — оператор умножения на $e^{ih\alpha}$, а $M(ih\alpha)$ есть генератор группы Купмана оператора сдвига под действием преобразования Фурье. Получается, что

$$\hat{U}_h(t) = F U_h(t) F^{-1} = M e^{i\alpha h}.$$

Таким образом, линейный сдвиг под действием преобразования Фурье становится вращением. □

На всем пространстве $L^\infty(\mathbb{R})$ купмановская группа не является непрерывной. Об этом говорит следующий результат, в доказательстве которого приводится пример функции, на которой происходит разрыв.

Теорема 3.2.2. *Если β — банахов предел в пространстве $L^\infty(\mathbb{R})$ из множества $LBC(\mathbb{R})$, то купмановская группа оператора сдвига в пространстве $L^2(\mathbb{R}, L(\mathbb{R}), \nu_\beta, \mathbb{C})$ не является непрерывной.*

Доказательство: Покажем, что существует нетривиальная функция $f \in H_\beta(\mathbb{R})$, такая что

$$\|S_t f - f\|_{H_\beta} \geq \|f\|_{H_\beta}$$

для всех $t \neq 0$.

Рассмотрим функцию

$$f(x) = e^{ix^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Эта функция принадлежит пространству H_β . Зафиксируем $t \neq 0$. Тогда

$$\begin{aligned} \|S_t f - f\|_{H_\beta} &= \lim_{\beta} \frac{1}{2x} \int_{-x}^x |e^{i(\xi+th)^2} - e^{i\xi^2}|^2 d\xi \\ &= \lim_{\beta} \frac{1}{2x} \int_{-x}^x |e^{i\xi^2} e^{i(2\xi th + th^2)} - 1|^2 d\xi = \lim_{\beta} \frac{1}{2x} \int_{-x}^x |\sin(\xi th + th^2/2)|^2 d\xi \\ &= \lim_{\beta} \frac{1}{2x} \int_{-x}^x \frac{1 - \cos 2(\xi th + th^2/2)}{2} d\xi = \frac{1}{2} - \lim_{\beta} \frac{1}{4x} \int_{-x}^x \cos 2(\xi th + th^2/2) d\xi = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Если $t = 0$, то $\|S_t f - f\|_{H_\beta} = 0$. Это показывает, что в сильной операторной топологии имеет место разрыв на всём пространстве H_β . $\square$ Однако

при помощи собственных функций можно построить подпространство сильной непрерывности, как показывает следующий результат.

Теорема 3.2.3. *Для унитарной группы U_h существует инвариантное подпространство H_Φ , на котором ограничение $U_h|_{H_\Phi}$ является сильно непрерывной однопараметрической группой.*

Генератор этой группы имеет непрерывное семейство собственных значений $\lambda_\alpha = i\alpha h$, $\alpha \in \mathbb{R}$, с соответствующими собственными функциями

$$u_\alpha(x) = e^{i\alpha x}, \quad \alpha \in \mathbb{R}.$$

При этом

$$\text{Ker}(Sh - \alpha I) \subset H_\Phi,$$

и система $\{u_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}\}$ образует ортонормированный базис подпространства сильной непрерывности H_Φ .

Доказательство: Непосредственным вычислением проверяется, что для каждого $\alpha \in \mathbb{R}$ функция

$$u_\alpha(x) = e^{i\alpha x}$$

является собственной функцией генератора группы $U_h(t)$, причём соответствующее собственное значение имеет вид $\lambda_\alpha = i\alpha h$:

$$\left. \frac{d}{dt} U_h(t)(e^{i\alpha x}) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} e^{i\alpha(x+th)} \right|_{t=0} = i\alpha h e^{i\alpha x}.$$

Из полученных соотношений следует, что линейная оболочка семейства функций $\{u_\alpha, \alpha \in \mathbb{R}\}$ является инвариантной относительно действия группы операторов U_h . Иными словами, для любого конечного линейного сочетания указанных функций его образ при действии $U_h(t)$, $t \in \mathbb{R}$, вновь принадлежит той же линейной оболочке.

В частности, замыкание этой линейной оболочки в соответствующей норме, обозначаемое через H_Φ , также является инвариантным подпространством относительно группы U_h . Это означает, что для любого $t \in \mathbb{R}$ выполняется включение

$$U_h(t)H_\Phi \subset H_\Phi.$$

Более того, ограничение группы $\{U_h(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ на подпространство H_Φ задаёт однопараметрическую группу линейных операторов

$$U_h|_{H_\Phi} = \{U_h(t)|_{H_\Phi}\}_{t \in \mathbb{R}},$$

которая является сильно непрерывной в пространстве H_Φ . В частности, для любого $u \in H_\Phi$ отображение

$$t \mapsto U_h(t)u$$

непрерывно по норме пространства H_Φ .

Следовательно, если $u \in H_\Phi$, то

$$u = \sum_{\{\lambda_k\}} C_k e^{i\lambda_k x}.$$

□

3.3 Гиперболический осциллятор

Для дальнейшего исследования потока гиперболического осциллятора необходимо расширить пространство и симплектическую форму, чтобы решения можно было продолжать через момент взрыва. Рассмотрим фазовое пространство $E = Q \oplus P \simeq \ell_2 \oplus \ell_2$ и введём его расширение до пространства последовательностей

$$\mathbb{E} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \oplus \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad E \subset \mathbb{E}.$$

Пространство $\mathbb{E}$ - это локально выпуклое топологическое пространство с тихоновской топологией, относительно которой вложение $E \hookrightarrow \mathbb{E}$ является непрерывным и имеет плотный образ.

Симплектическая форма ω , заданная на E , продолжается на $\mathbb{E}$ по непрерывности. Аналогично, поток Ψ допускает естественное продолжение на расширенное пространство $\mathbb{E}$. Подробное описание продолжения решения через момент взрыва будет в главе 5, пока же нам нужно само пространство $\mathbb{E}$

Пусть $\{a_j\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ — последовательность параметров, определяющих гамильтониан гиперболического осциллятора. Тогда формула (3.3.1) задаёт однопараметрическую группу преобразований $\Psi = \{\Psi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ в псевдосимплектическом пространстве $(\mathbb{E}, \Omega_J)$:

$$\Psi_t(q, p) = (\operatorname{ch}(At)p + \operatorname{sh}(At)q, \operatorname{ch}(At)q + \operatorname{sh}(At)p), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.3.1)$$

Пусть $a \in \ell_\infty$. Тогда фазовый поток гамильтоновой системы гиперболического осциллятора, заданной в симплектическом пространстве (E, ω) , корректно определён на всём пространстве E и сохраняет меру $\lambda_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$.

Иными словами, для любого измеримого множества $A \subset E$ и любого $t \in \mathbb{R}$ выполняется равенство

$$\lambda_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(\Phi_t(A)) = \lambda_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}(A).$$

Фазовый поток Φ_t , $t \in \mathbb{R}$, порождаемый соответствующим гамильтонианом, задаётся следующим образом:

$$\Phi_t(q, p) = (\operatorname{ch}(At)q + \operatorname{sh}(At)p, \operatorname{sh}(At)q + \operatorname{ch}(At)p), \quad t \in \mathbb{R} \quad (3.3.2)$$

Построенное семейство преобразований согласуется с исходным потоком на пространстве E и может рассматриваться как его продолжение за пределы интервала существования решений со значениями в E .

Поток Ψ удобнее рассмотреть в координатах действие–угол $(r, \phi) \in (\mathbb{R} \times \mathbb{R})^{\mathbb{N}}$, которые задаются как

$$G : (r, \phi) \mapsto (q, p), \quad q = r \operatorname{ch} \phi, \quad p = r \operatorname{sh} \phi,$$

то есть покоординатно

$$(q_k, p_k) = G_k(r_k, \phi_k) : \quad q_k = r_k \operatorname{ch} \phi_k, \quad p_k = r_k \operatorname{sh} \phi_k, \quad k \in \mathbb{N}. \quad (3.3.3)$$

Заметим, что на множестве $\{R \setminus \{0\}\} \times R$ отображение G_k инъективно и что образом множества $\{R \setminus \{0\}\} \times R$ является множество $\{|q_k| > |p_k|\}$ в фазовой плоскости E_k . Внутренняя часть $\{|q_k| < |p_k|\}$ дополнения может быть параметризована отображением вида (3.3.3), в котором функции ch и sh поменялись местами. Обозначим через $\hat{E}$ образ множества $((R \setminus \{0\}) \times R)^{\mathbb{N}}$ при отображении G , то есть $\hat{E} = \{(q, p) \in E : |q| > |p|\}$.

В координатах (r, ϕ) , согласно [3], динамика имеет вид сдвига:

$$\widehat{\Psi}_t(r, \phi) = (r, \phi + at), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (3.3.4)$$

Отметим, что (с точностью до множителя) единственной неотрицательной счётно-аддитивной трансляционно-инвариантной мерой на прямой $\mathbb{R}$ является мера Лебега. Это утверждение отражает жёсткость классической теории меры в условиях инвариантности относительно сдвигов.

В то же время, если отказаться от требования счётной аддитивности, класс допустимых инвариантных мер существенно расширяется. В частности, на вещественной прямой $\mathbb{R}$ существуют неотрицательные нормированные конечно-аддитивные меры, инвариантные относительно группы сдвигов.

Одним из способов построения таких мер является использование банаховых пределов. Соответствующие конструкции позволяют определить трансляционно-инвариантные функционалы, индуцирующие конечно-аддитивные меры на подходящих классах подмножеств прямой (см., например, [38, 40]).

Таким образом, переход от счётно-аддитивных мер к конечно-аддитивным позволяет сохранить требуемое свойство инвариантности относительно сдвигов в ситуациях, где классические меры не существуют. Такие конечно-аддитивные меры мы называли банаховыми мерами в главе 2. Для дальнейшего исследования расширим банахову меру, и будем использовать ее вместо $\lambda_{\mathcal{E}, \mathcal{F}}$.

Определим на σ -алгебре $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ борелевских множеств вещественной прямой меру ν_β при помощи равенства

$$\nu_\beta(A) = \beta(\chi_A), \quad A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}) \quad (3.3.5)$$

Таким образом мы получаем трансляционно инвариантную неотрицательную нормированную конечно аддитивная борелевскую меру на вещественной прямой. Введем элементарное множество, называемое абсолютно измеримым гиперболическим бруском.

Определение 3.3.1. Множество $\Pi \subset \mathbb{E}$ называется абсолютно измеримым гиперболическим бруском в пространстве $\mathbb{E}$, если

$$\Pi = \{(q, p) \in \mathbb{E} : (q_i, p_i) = (r_i \operatorname{ch} \phi_i, r_i \operatorname{sh} \phi_i), (r_i, \phi_i) \in A_i \times B_i, i \in \mathbb{N}\}, \quad (3.3.6)$$

где $A_i \times B_i \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, A_i, B_i — измеримые по Лебегу множества вещественной прямой, удовлетворяющие условию

$$\sum_{j=1}^{\infty} \ln_+(\nu_{2,\beta}(A_j \times B_j)) < +\infty,$$

где

$$\nu_{2,\beta}(A_j \times B_j) = \nu_{\beta}(B_j) \int_{A_j} |r| dr.$$

Проще говоря, в элементарном множестве мы усредняем угловые переменные при помощи банахового предела.

Замечание 3.3.1. Поскольку для каждого $k \in \mathbb{N}$ якобиан k -го преобразования (3.3.3) равен $|r_k|$, то мера Лебега множества $A_j \times B_j$ равна

$$\lambda_2(A_j \times B_j) = \lambda_1(B_j) \int_{A_j} |r| dr.$$

Множества из определения 3.3.5 обозначим как $\mathcal{K}_{\beta}(E)$. Теперь можно ввести функцию множества $\lambda_{\beta} : \mathcal{K}_{\beta}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ равенством

$$\lambda_{\beta}(\Pi) = \prod_{j=1}^{\infty} \nu_{2,\beta}(A_j \times B_j), \quad \Pi \in \mathcal{K}_{\beta}(E). \quad (3.3.7)$$

Лемма 3.3.1. $\lambda_{\beta} : \mathcal{K}_{\beta}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ - аддитивна и инвариантна относительно потока (3.3.1).

Доказательство: Согласно [11], следствие 1, функция множества $\lambda_{\beta} : \mathcal{K}_{\beta}(E) \rightarrow [0, +\infty)$ аддитивна. Её инвариантность относительно потока гиперболического осциллятора следует из равенства (3.3.1). $\square$

Пусть r_{β} — кольцо, порождённое семейством множеств $\mathcal{K}_{\beta}(E)$.

Теорема 3.3.1. *Аддитивная функция множества*

$$\lambda_\beta : K_\beta(E) \rightarrow [0, +\infty)$$

единственным образом продолжается до аддитивной функции, заданной на кольце r_β .

Далее, пополнение полученной меры приводит к полной мере

$$\lambda_\beta : R_\beta \rightarrow [0, +\infty),$$

которая инвариантна относительно гамильтонова потока системы (3.3.1).

Доказательство: Доказательство разобьём на несколько шагов.

1. Структура полукольца. Отметим, что класс $K_\beta(E)$ замкнут относительно пересечения. Рассмотрим семейство множеств Λ , состоящее из разностей множеств из $K_\beta(E)$, а также конечных объединений таких разностей. Нетрудно проверить, что Λ образует полукольцо.

Обозначим через r_β кольцо, порождённое полукольцом Λ . Тогда r_β совпадает с кольцом, индуцированным исходным классом $K_\beta(E)$. Более того, каждый элемент кольца r_β может быть представлен в виде конечного объединения попарно непересекающихся множеств, принадлежащих Λ .

2. Продолжение аддитивной функции. Пусть для каждого $j = 1, 2, \dots$ символом Λ_j обозначено семейство множеств, которые могут быть представлены как разность некоторого бруса из класса $K_\beta(\mathbb{E})$ и объединения j брусков того же класса (допускается, что эти брусья пересекаются). Символом V_j обозначим класс множеств, являющихся объединением j брусков из $K_\beta(\mathbb{E})$. Применяя индукцию и опираясь на свойство аддитивности, можно продолжить функцию множества $\lambda_\beta : V_1 \rightarrow [0, +\infty)$ последовательно: сначала на Λ_1 , затем с Λ_1 на V_2 , далее с V_2 на Λ_2 , и так далее. Как показано в главе 1, результат такого продолжения не зависит

от того, каким именно способом представлено множество в виде пористого бруса или конечного объединения брусов. Следовательно, функция множества $\lambda_\beta : V_1 \rightarrow [0, +\infty)$ может быть единственным образом аддитивно продолжена до функции λ на полукольце Λ . Построенная аддитивная функция $\lambda : \Lambda \rightarrow \mathbb{R}$ по построению неотрицательна и, как известно, допускает единственное аддитивное расширение до неотрицательной конечно-аддитивной меры $\lambda_\beta : r_\beta \rightarrow [0, +\infty)$.

3. *Пополнение меры.* Определим внешнюю и внутреннюю меры для произвольного $A \subset E$:

$$\bar{\lambda}_\beta(A) = \inf\{\lambda_\beta(B) : B \in r_\beta, B \supset A\}, \quad \underline{\lambda}_\beta(A) = \sup\{\lambda_\beta(B) : B \in r_\beta, B \subset A\}.$$

Тогда множество

$$R_\beta = \{A \subset E : \bar{\lambda}_\beta(A) = \underline{\lambda}_\beta(A) < \infty\}$$

образует кольцо. Продолжение меры на R_β , задаваемое равенством

$$\lambda_\beta(A) = \bar{\lambda}_\beta(A) = \underline{\lambda}_\beta(A), \quad A \in R_\beta,$$

является пополнением меры λ_β .

4. *Инвариантность.* Инвариантность меры относительно потока (3.3.1) следует из его представления в координатах (3.3.4). Действительно, поток реализуется как сдвиг, сохраняющий одномерные инвариантные меры, а значит и их произведение. Отсюда следует инвариантность меры на кольце r_β .

Переход к пополнению не нарушает этого свойства, поскольку аппроксимации множеств из R_β множествами из r_β сохраняются при действии потока. Следовательно, мера $\lambda_\beta : R_\beta \rightarrow [0, +\infty)$ инвариантна относительно (3.3.1). $\square$

Используя схему из доказательства теоремы 3.3.1, для меры λ_β можно построить гильбертово пространство

$$\mathcal{H}_\beta = L_2(E, R_\beta, \lambda_\beta, \mathbb{C})$$

В $\mathcal{H}_\beta$ можно также рассмотреть купмановское представление гамильтонового потока изучаемого осциллятора.

Пусть $\{a_k\} \in \mathbb{R}^\mathbb{N}$. Тогда гамильтонов поток в расширенном фазовом пространстве $\mathbb{E}$ задаётся формулой (3.3.1).

Для описания этого потока удобно перейти к координатам действие–угол. С этой целью введём отображение

$$G : \mathbb{R}^\mathbb{N} \times \mathbb{R}^\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{E}, \quad (q, p) = G(r, \phi),$$

где

$$q = r \operatorname{ch} \phi, \quad p = r \operatorname{sh} \phi,$$

то есть покоординатно

$$q_k = r_k \operatorname{ch} \phi_k, \quad p_k = r_k \operatorname{sh} \phi_k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Напомним, что $|q| > |p|$ если $|q_k| > |p_k|$ при всех $k \in \mathbb{N}$, и что $\hat{E} = \{(q, p) \in E : |q| > |p|\}$ – образ множества $(R \setminus \{0\})^N \times R^N$ при отображении G . Для каждого $k \in \mathbb{N}$ обозначим через

$$\lambda_{2,\beta} = \nu_{2,\beta} \circ G_k^{-1}$$

образ меры $\nu_{2,\beta}$ при отображении

$$G_k : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \hat{E}_k,$$

определённом формулами (3.3.3). Тогда для любой функции

$$u_k \in L_2(\hat{E}_k, \lambda_{2,\beta}, \mathbb{C})$$

справедливо равенство

$$\int_{\hat{E}_k} |u_k(q_k, p_k)|^2 d\lambda_{2,\beta}(q_k, p_k) = \int_{\mathbb{R} \times \mathbb{R}} |\tilde{u}_k(\rho_k, \phi_k)|^2 d\nu_{2,\beta}(\rho_k, \phi_k), \quad k \in \mathbb{N}, \quad (3.3.8)$$

где

$$\tilde{u}_k(\rho_k, \phi_k) = u_k(G_k(\rho_k, \phi_k)), \quad (\rho_k, \phi_k) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

На множестве

$$(\mathbb{R} \setminus \{0\}) \times \mathbb{R},$$

отображение G_k биективно, но на множестве

$$\{0\} \times \mathbb{R}.$$

отображение G_k вырождается. Аналогично, отображение G биективно на множестве

$$(\mathbb{R} \setminus \{0\})^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}},$$

но вырождается на его дополнении. При этом проекция множества вырождения на часть $\hat{E}_j$ двумерного симплектического пространства

$$E_j = \text{span}\{f_j, g_j\}$$

имеет вид

$$Z_j = \{(0, p_j) : p_j \in \mathbb{R}\}.$$

Отсюда следует, что пересечение любого гиперболического бруса с множеством вырождения снова приводит к множеству того же типа, а значение меры λ_β на таком пересечении равно нулю. Поэтому мера λ_β индуцирует меру на кольце

$$G^{-1}(R_\beta),$$

которую обозначим $\lambda_\beta \circ G$ и определим как

$$(\lambda_\beta \circ G)(A) = \lambda_\beta(G(A)), \quad A \subset \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}}, \quad G(A) \in R_\beta.$$

Построенная мера

$$\lambda_\beta \circ G : G^{-1}(R_\beta) \rightarrow \mathbb{R}_+$$

является неотрицательной и конечно-аддитивной. Данная мера определяется как образ меры λ_β при отображении G и, тем самым, естественным образом согласована с введённой системой координат.

Поскольку в координатах действие–угол гамильтонов поток гиперболического осциллятора задаётся формулой (3.3.4), кольцо подмножеств $G^{-1}(R_\beta)$, а также мера $\lambda_\beta \circ G$ инвариантны относительно действия этого потока. Иными словами, для любого множества $A \in G^{-1}(R_\beta)$ и любого $t \in \mathbb{R}$ выполняется равенство

$$(\lambda_\beta \circ G)(\tilde{\Psi}_t(A)) = (\lambda_\beta \circ G)(A).$$

Тем самым корректно определяется гильбертово пространство

$$\tilde{\mathcal{H}}_\beta = L_2(\hat{E}, G^{-1}(R_\beta), \lambda_\beta \circ G, \mathbb{C}),$$

состоящее из классов эквивалентности комплекснозначных функций, квадратично интегрируемых по мере $\lambda_\beta \circ G$.

Согласно равенству (3.3.8), отображение

$$W_G : \hat{u} \mapsto u : \quad u(G(\rho, \phi)) = \hat{u}(\rho, \phi), \quad (\rho, \phi) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N,$$

задаёт унитарный изоморфизм гильбертовых пространств

$$W_G : \tilde{\mathcal{H}}_\beta \rightarrow \mathcal{H}_\beta.$$

В частности, оператор W_G сохраняет скалярное произведение и норму, что обеспечивает эквивалентность соответствующих функциональных моделей.

Купмановское представление гамильтонова потока гиперболического осциллятора в пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$ задаётся равенством

$$U_\Psi(t)\hat{u}(\rho, \phi) = \hat{u}(\tilde{\Psi}_t(\rho, \phi)), \quad \hat{u} \in \tilde{\mathcal{H}}_\beta, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Тем самым динамика системы реализуется как однопараметрическая группа унитарных операторов, действующих в пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$.

В пространстве банаховых пределов на $L_\infty(\mathbb{R})$ выделим класс пределов Чезаро–Банаха, задаваемых посредством усреднений Чезаро с последующим переходом к пределу по ультрафильтру (см. [40]). Такие функционалы представляют собой естественное обобщение классического предела Чезаро и позволяют рассматривать усреднённое поведение ограниченных функций на бесконечности даже в тех случаях, когда обычный предел не существует.

А именно, для функции $f \in L_\infty(\mathbb{R})$ положим

$$\beta(f) = \lim_F \left(\frac{1}{2x} \int_{-x}^x f(t) dt \right), \quad (3.3.9)$$

где F — ультрафильтр, сосредоточенный на бесконечности, а $\lim_F$ обозначает предел по ультрафильтру F .

Поскольку усреднения Чезаро являются линейными и положительными функционалами на $L_\infty(\mathbb{R})$, а переход к пределу по ультрафильтру сохраняет линейность и положительность, определённый таким образом функционал β является линейным положительным функционалом на $L_\infty(\mathbb{R})$. Кроме того, из инвариантности усреднений Чезаро относительно сдвигов следует, что функционал β обладает свойством трансляционной инвариантности, то есть

$$\beta(f(\cdot + h)) = \beta(f), \quad h \in \mathbb{R}.$$

Отметим также, что функционал β является нормированным, то есть $\beta(\mathbf{1}) = 1$, где $\mathbf{1}$ — тождественно единичная функция. В частности, он согласуется с классическим пределом Чезаро в тех случаях, когда последний существует.

С функционалом β естественным образом связывается конечно-аддитивная мера ν_β , определённая на подходящем кольце подмножеств прямой $\mathbb{R}$. Конструкция этой меры основана на стандартной процедуре перехода от положительного линейного функционала к мере на алгебре множеств, порождённой индикаторными функциями.

В силу построения данной меры для любой функции $f \in L_\infty(\mathbb{R})$ выполняется равенство

$$\beta(f) = \lim_F \left(\frac{1}{2x} \int_{-x}^x f(t) dt \right) = \int_{\mathbb{R}} f(t) d\nu_\beta(t). \quad (3.3.10)$$

Таким образом, функционал β допускает интерпретацию как интеграл по конечно-аддитивной трансляционно-инвариантной мере ν_β . Последнее обстоятельство позволяет рассматривать меру ν_β как обобщённый аналог меры Лебега в ситуациях, где построение счётно-аддитивной инвариантной меры невозможно, в частности, при переходе к бесконечномерным пространствам и связанным с ними задачам гамильтоновой динамики и статистической механики.

Лемма 3.3.2. *Купмановское представление потока (3.3.4) задаёт в пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$ унитарную группу операторов.*

Пусть банахов предел β обладает свойством Чезаро–Банаха. Тогда группа $U_{\hat{\Psi}_t}$ является непрерывной в сильной операторной топологии на $\tilde{\mathcal{H}}_\beta$ тогда и только тогда, когда последовательность частот $\{a_k\}$, входящая в (3.1.1), тождественно равна нулю.

Доказательство: Унитарность группы следует из инвариантности меры λ_β относительно потока (3.3.4).

Покажем, что при наличии ненулевых частот сильная непрерывность нарушается. Предположим, что существует индекс k , для которого $a_k \neq 0$. Рассмотрим функцию

$$\hat{u}(r, \phi) = \left(\prod_{j=1}^{\infty} \chi_{[a,b]}(r_j) \right) e^{i\phi_k^2}, \quad (r, \phi) \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}},$$

где отрезок $[a, b] \subset \mathbb{R}$ выбран так, что

$$\int_a^b |r| dr = 1.$$

Тогда $\widehat{u} \in \widetilde{\mathcal{H}}_\beta$ и $\|\widehat{u}\|_{\widetilde{\mathcal{H}}_\beta} = 1$.

Рассмотрим скалярную функцию

$$g(t) = (U_{\widehat{\Phi}_t} u, u)_{\widetilde{\mathcal{H}}_\beta}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

При $t = 0$ имеем

$$g(0) = \|\widehat{u}\|_{\widetilde{\mathcal{H}}_\beta}^2 = 1.$$

Пусть теперь $t \neq 0$. С учётом определения действия U_{Ψ_t} и инвариантности меры получаем

$$g(t) = (\mathbf{U}_\Psi(t)u, u)_{\widetilde{\mathcal{H}}_\beta} = \int_{\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^N} \widehat{u}(r, \phi + at) \overline{\widehat{u}(r, \phi)} d\lambda_\beta.$$

Подставляя явный вид $\widehat{u}$ и используя факторизацию меры, приходим к выражению

$$g(t) = \int_{\mathbb{R}} e^{i(\phi_k + a_k t)^2} e^{-i\phi_k^2} d\nu_\beta(\phi_k).$$

Предположим дополнительно, что β является пределом Чезаро–Банаха. Тогда, в силу свойств такой меры,

$$g(t) = e^{ia_k^2 t^2} \lim_F \frac{1}{2x} \int_{-x}^x e^{2ia_k t \phi_k} d\nu_\beta \phi_k = 0, \quad t \neq 0.$$

Таким образом,

$$g(t) = \begin{cases} 1, & t = 0, \\ 0, & t \neq 0, \end{cases}$$

и, следовательно, функция g разрывна в нуле. Это означает отсутствие сильной непрерывности в пространстве $\widetilde{\mathcal{H}}_\beta$. $\square$

Хотя унитарная группа $U_{\widehat{\Psi}_t}$, действующая в пространстве $\widetilde{\mathcal{H}}_\beta$, в общем случае не является сильно непрерывной, можно выделить её инвариантные подпространства, на которых свойство сильной непрерывности восстанавливается. Такой подход основан на спектральном анализе

соответствующих операторов и, в частности, на исследовании их собственных значений и собственных функций, что позволяет выделить естественные функциональные подпространства, согласованные с динамикой гамильтонова потока.

Введём соответствующие функциональные пространства. Пусть

$$\mathcal{K}_\beta^{\text{rad}}(\mathcal{E}) \subset \mathcal{C}_\beta(\mathcal{E})$$

— множество абсолютно измеримых гиперболических брусков, обладающих радиальной симметрией, то есть таких, что в представлении (3.3.6) выполняется условие

$$B_j = \mathbb{R}, \quad j \in \mathbb{N}.$$

Данное условие означает, что соответствующие множества не зависят от угловых переменных и определяются только радиальными координатами, что согласуется с инвариантностями рассматриваемой динамики.

Обозначим через $\mathcal{r}_\beta^{\text{rad}}$ кольцо подмножеств, порождённое множеством $\mathcal{K}_\beta^{\text{rad}}(E)$, а через

$$\mathcal{R}_\beta^{\text{crad}}$$

— его пополнение по мере λ_β . Тем самым получаем σ -алгебру множеств, на которой мера λ_β остаётся корректно определённой.

Теперь можно определить гильбертово пространство

$$\tilde{\mathcal{H}}_\beta^{\text{rad}} = L_2(E, \mathcal{R}_\beta^{\text{rad}}, \lambda_\beta, \mathbb{C}),$$

а также связанное с ним пространство

$$\hat{\mathcal{H}}_\beta^{\text{rad}} = W_G^{-1}(\mathcal{H}_\beta^{\text{rad}}),$$

.

Рассмотрим функции вида

$$u(\phi_k) = e^{im\phi_k}, \quad m \in \mathbb{R},$$

которые принадлежат пространству

$$L_2(\mathcal{R}, \mathcal{L}(\mathbb{R}), \nu_\beta, \mathbb{C})$$

Нетрудно проверить, что такие функции являются собственными функциями дифференциального оператора

$$L_k u = \frac{\partial u}{\partial \phi_k},$$

соответствующими собственным значениям im , то есть выполняется равенство

$$L_k u = im u.$$

Поскольку фазовый поток $\hat{\Phi}_t$ в координатах действие–угол задаётся формулой (3.3.4), его действие на переменные ϕ_k имеет сдвиговой характер. Это позволяет интерпретировать оператор $U_{\hat{\Phi}_t}$ как сдвиг в переменных ϕ_k и, тем самым, использовать найденные собственные функции для спектрального анализа соответствующей унитарной группы.

На основании указанных соображений формулируется следующий результат.

Теорема 3.3.2. *Унитарная группа U_Φ допускает инвариантное подпространство $\mathcal{H}_\Phi$ такое, что группа $U_{\Phi|_{\mathcal{H}_\Phi}}$ является сильно непрерывной в пространстве $\mathcal{H}_\Phi$. Генератор H_Φ сильно непрерывной группы $U_{\Phi|_{\mathcal{H}_\Phi}}$ имеет непрерывный спектр собственных значений*

$$a_{m_1, \dots, m_N} = m_1 a_1 + \dots + m_N a_N, \quad N \in \mathbb{N}, \quad m_1, \dots, m_N \in \mathbb{R}.$$

В этом случае

$$\mathcal{H}_\Phi \supset \bigoplus_{\vec{m}} \tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}},$$

где $\vec{m} = \{m_1, \dots, m_N, 0, 0, \dots\}$,

$$(\vec{m}, \phi) = m_1\phi_1 + \dots + m_N\phi_N,$$

и

$$\tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}} = W_G\left(\{e^{i(\vec{m}, \phi)}g, g \in \tilde{\mathcal{H}}_{\beta}^{\text{rad}}\}\right) \subset \ker(H_{\Phi} - a_{\vec{m}}I).$$

Доказательство: Для каждого вектора

$$\vec{m} = \{m_1, \dots, m_N, 0, 0, \dots\}$$

и любой функции $g \in \tilde{\mathcal{H}}_{\beta}^{\text{rad}}$ рассмотрим функцию вида

$$u(\phi) = e^{i(\vec{m}, \phi)}g(\phi), \quad (\vec{m}, \phi) = \sum_{k=1}^N m_k\phi_k.$$

Тогда функция u является собственной функцией оператора $U_{\hat{\Phi}_t}(t)$, причём соответствующее собственное значение имеет вид

$$e^{it(m_1a_1 + \dots + m_Na_N)}.$$

Это следует из того, что действие потока $\hat{\Phi}_t$ в координатах действие–угол приводит к сдвигу угловых переменных ϕ_k , вследствие чего множитель $e^{i(\vec{m}, \phi)}$ приобретает фазовый множитель указанного вида.

Каждому вектору $\vec{m}$ тем самым соответствует подпространство

$$\tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}} = \left\{ e^{i(\vec{m}, \phi)}g \mid g \in \tilde{\mathcal{H}}_{\beta}^{\text{rad}} \right\},$$

которое является инвариантным относительно действия группы операторов $U_{\hat{\Phi}}$. Более того, ограничение группы $\{U_{\hat{\Phi}_t}(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ на подпространство $\tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}}$ образует однопараметрическую сильно непрерывную группу унитарных операторов в пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}}$.

Если $\vec{m}_1 \neq \vec{m}_2$, то соответствующие подпространства $\tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}_1}$ и $\tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}_2}$ ортогональны. Это устанавливается непосредственным вычислением скалярного произведения функций вида

$$e^{i(\vec{m}_1, \phi)} g_1 \quad \text{и} \quad e^{i(\vec{m}_2, \phi)} g_2, \quad g_1, g_2 \in \tilde{\mathcal{H}}_{\beta}^{\text{rad}},$$

с использованием ортогональности экспоненциальных множителей по угловым переменным.

Следовательно, ортогональная прямая сумма

$$\bigoplus_{\vec{m}} \tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}}$$

также является инвариантным подпространством группы $U_{\hat{\Phi}}$. Более того, сужение

$$U_{\hat{\Phi}}|_{\bigoplus_{\vec{m}} \tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}}}$$

задаёт однопараметрическую сильно непрерывную унитарную группу в пространстве

$$\bigoplus_{\vec{m}} \tilde{\mathcal{H}}_{\vec{m}}.$$

Таким образом, несмотря на отсутствие сильной непрерывности группы $U_{\hat{\Phi}}$ во всём пространстве $\tilde{\mathcal{H}}_{\beta}$, удаётся выделить её инвариантное подпространство, на котором динамика допускает корректную реализацию в терминах сильно непрерывных унитарных групп. $\square$

4

Расширение фазового пространства и продолжение динамики

В локально выпуклом пространстве $\mathbb{E} = \mathbb{R}^N \oplus \mathbb{R}^N$ естественно выделить подпространство E , снабжённое метризуемой топологией покоординатной сходимости. Такая топология задаётся системой полунорм, контролирующих конечное число координат, и делает пространство $\mathbb{E}$ полным метризуемым локально выпуклым пространством.

При данном выборе топологии вложение гильбертова пространства E в $\mathbb{E}$ является непрерывным. Более того, образ пространства E плотен в $\mathbb{E}$, что следует из плотности конечномерных сечений и согласованности топологий.

Указанные свойства позволяют рассматривать пространство $\mathbb{E}$ как естественное расширение фазового пространства E . В частности, возникает возможность корректно формулировать задачу о продолжении гамильтонова потока, изначально определённого на E , на всё пространство $\mathbb{E}$.

Такое продолжение оказывается существенным при исследовании динамики,

допускающей выход траекторий за пределы гильбертова пространства за конечное время, и позволяет описывать эволюцию системы в более широком функциональном контексте.

4.1 Псевдосимплектическая форма

В локально выпуклом пространстве $\mathbb{E}$ естественно рассматривать пространство

$$\mathbb{R}^{\mathbb{N}} \oplus \mathbb{R}^{\mathbb{N}},$$

состоящее из вещественных последовательностей, снабжённое метризуемой топологией поточечной (координатной) сходимости. Указанная топология задаётся системой полунорм, контролирующих конечное число координат, и делает пространство $\mathbb{E}$ локально выпуклым и метризуемым.

При таком выборе топологии вложение гильбертова пространства E в $\mathbb{E}$ является непрерывным, причём образ E плотен в $\mathbb{E}$. Это позволяет рассматривать $\mathbb{E}$ как естественное расширение фазового пространства E и ставить задачу о продолжении гамильтонова потока, определённого на E , на всё пространство $\mathbb{E}$.

Пусть $E = Q \oplus P$, а $(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ — ортонормированный базис в гильбертовом пространстве E , в котором симплектическая форма ω_J имеет канонический вид

$$\omega_J((\hat{q}, \hat{p}), (\hat{q}', \hat{p}')) = \sum_{k=1}^{\infty} (\hat{q}_k \hat{p}'_k - \hat{q}'_k \hat{p}_k).$$

Определим отображение

$$\Omega_J : \mathcal{E} \times \mathcal{E} \supset D(\Omega_J) \rightarrow \mathbb{R}$$

и будем называть его псевдосимплектической формой на пространстве $\mathbb{E}$, если для каждого $z \in \mathbb{E}$ множество

$$D(z) = \{y \in \mathbb{E} : (z, y) \in D(\Omega_J)\}$$

является линейным пространством, отображение $\Omega_J(z, \cdot)$ является линейным функционалом на $D(z)$, и выполняются следующие условия:

1. если $y \in D(z)$, то $z \in D(y)$ и $\Omega_J(y, z) = -\Omega_J(z, y)$;
2. если $\Omega_J(z, y) = 0$ для всех $y \in D(z)$, то $z = 0$;
3. если $z \in E$, то $D(z) \supset E$ и $\Omega_J(z, y) = \omega_J(z, y)$ для всех $y \in E$.

Пара $(\mathbb{E}, \Omega)$ называется псевдосимплектическим пространством, если $\mathbb{E}$ является линейным пространством, содержащим E , а Ω — псевдосимплектической формой.

Лемма 4.1.1. *Симплектическая форма ω_J на пространстве E допускает продолжение до псевдосимплектической формы Ω_J на пространстве $\mathbb{E}$.*

Доказательство: Пусть $z = (q, p) \in \mathbb{E}$. Определим множество

$$D_J(z) = \{(q', p') \in \mathbb{E} \mid \{q_k p'_k - q'_k p_k\}_{k \in \mathbb{N}} \in \ell_1\}.$$

Тогда $D_J(z)$ является линейным подпространством в $\mathbb{E}$.

Определим отображение $\Omega_J(z, \cdot) : D_J(z) \rightarrow \mathbb{R}$ по формуле

$$\Omega_J(z, z') = \sum_{k=1}^{\infty} (q_k p'_k - q'_k p_k). \quad (4.1.1)$$

Положим

$$D(\Omega_J) = \left\{ \bigcup_{z \in E} (z, D_J(z)) \right\}.$$

Тогда отображение $\Omega_J : D(\Omega_J) \rightarrow \mathbb{R}$, заданное формулой 4.1.1, обладает свойствами 1-3) и задает псевдосимплектическую форму на пространстве $\mathbb{E}$. А значит пара $(\mathbb{E}, \Omega_J)$ образует псевдосимплектическое пространство, являющееся естественным расширением симплектического пространства (E, ω_J) . $\square$

Пусть $\{a_j\} \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ — последовательность параметров гамильтониана (3.1.1). Тогда формула (4.1.2) задаёт однопараметрическую группу преобразований $\Psi = \{\Psi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ в пространстве $(\mathbb{E}, \Omega_J)$:

$$\Psi_t(q, p) = (\operatorname{ch}(\mathbf{A}t)p + \operatorname{sh}(\mathbf{A}t)q, \operatorname{ch}(\mathbf{A}t)q + \operatorname{sh}(\mathbf{A}t)p), \quad t \in \mathbb{R}. \quad (4.1.2)$$

Продолженный поток Ψ сохраняет форму Ω_J , то есть является псевдосимплектическим преобразованием пространства $\mathbb{E}$.

Мера $\lambda_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$ на пространстве E аналогичными рассуждениями из главы 1 переносится на пространство $\mathbb{E}$ как произведение мер Лебега, заданных на двумерных подпространствах

$$E_k = \operatorname{span}\{f_k, g_k\}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

4.2 Продолжение потока бесконечной системы гиперболических осцилляторов

Теорема 4.2.1. Пусть $\mathcal{E} = \mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ — ортонормированный базис гильбертова пространства E , в котором симплектическая форма ω имеет канонический вид. На

$$\mathbb{E} = \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \oplus \mathbb{R}^{\mathbb{N}},$$

с топологией покоординатной сходимости, и соответствующем псевдосимплектическом пространстве $(\mathbb{E}, \Omega_J)$ для каждого $k \in \mathbb{N}$ положим

$$E_k = \operatorname{span}\{e_k, f_k\}.$$

Обозначим через $E_0 \subset \mathbb{E}$ подпространство всех векторов, имеющих лишь конечное число ненулевых координат, то есть

$$E_0 = \bigoplus_{k=1}^{\infty} E_k.$$

Тогда E_0 плотно в $\mathbb{E}$.

Пусть функция $h : E_0 \rightarrow \mathbb{R}$ задана равенством

$$h(z) = \sum_{k=1}^{\infty} h_k(z_k),$$

где $z_k \in E_k$, а h_k — симметрическая квадратичная форма на E_k .

Рассмотрим гамильтоново векторное поле

$$\mathbf{v}(z) = \mathbf{J}\nabla h(z), \quad z \in E_0.$$

Тогда отображение $\mathbf{v} : E_0 \rightarrow \mathbb{E}$ корректно определено и линейно по координатам.

Соответствующее дифференциальное уравнение

$$\dot{z} = \mathbf{v}(z)$$

порождает однопараметрическую группу преобразований $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ на E_0 , задающую гамильтонов поток.

Поскольку преобразования Φ_t действуют по координатам и являются непрерывными в топологии пространства $\mathbb{E}$, поток допускает единственное продолжение по непрерывности до отображений

$$\Phi_t : \mathbb{E} \rightarrow \mathbb{E}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Более того, поток Φ_t сохраняет псевдосимплектическую форму Ω_J и, следовательно, сохраняет симплектическую меру $\lambda_{\mathcal{F},g}$, заданную как счётное произведение мер Лебега на подпространствах E_k .

Доказательство: Гамильтониан h определён на подпространстве $E_0 \subset E$. Предполагается, что подпространство E_0 является плотным как в гильбертовом пространстве E , так и в локально выпуклом пространстве L .

Гамильтоново векторное поле

$$\mathbf{v} = \mathbf{J}\nabla h : E_0 \rightarrow E$$

корректно определено на E_0 , то есть градиент $\nabla h(z)$ существует для всех $z \in E_0$ и принадлежит пространству E .

Соответствующая система уравнений Гамильтона имеет вид

$$\frac{d}{dt}p_k = -\frac{\partial}{\partial q_k}h_k(p_k, q_k), \quad \frac{d}{dt}q_k = \frac{\partial}{\partial p_k}h_k(p_k, q_k), \quad k \in \mathbb{N}. \quad (4.2.1)$$

Предполагается, что гамильтониан h имеет покоординатное разложение, то есть

$$h(z) = \sum_{k=1}^{\infty} h_k(p_k, q_k),$$

что приводит к независимости уравнений (4.2.1) по координатам.

Для каждого $k \in \mathbb{N}$ система (4.2.1) в конечномерном подпространстве

$$E_k = \text{span}\{e_k, f_k\}$$

имеет единственное глобальное решение $(q_k(t), p_k(t))$, $t \in \mathbb{R}$. Это следует из классических теорем о существовании и единственности решений обыкновенных дифференциальных уравнений с гладкой правой частью.

Порождаемое этим решением семейство отображений

$$\Phi_t^{(k)} : (q_{0,k}, p_{0,k}) \mapsto (q_k(t), p_k(t)), \quad t \in \mathbb{R},$$

образует гладкий гамильтонов поток в пространстве E_k .

Определим семейство преобразований $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ на пространстве L покоординатно:

$$\mathbf{P}_{E_k}(\Phi_t(z)) = \Phi_t^{(k)}(\mathbf{P}_{E_k}z), \quad z \in L, \quad t \in \mathbb{R},$$

где $\mathbf{P}_{E_k} : L \rightarrow E_k$ — непрерывный оператор проектирования.

Корректность такого определения следует из независимости координатной динамики: для каждого $z \in L$ семейство координат $\{\Phi_t^{(k)}(\mathbf{P}_{E_k} z)\}_{k \in \mathbb{N}}$ определяет элемент пространства L .

Нетрудно проверить, что семейство $\{\Phi_t\}_{t \in \mathbb{R}}$ образует группу преобразований пространства L , то есть

$$\Phi_0 = \text{Id}, \quad \Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s, \quad t, s \in \mathbb{R}.$$

Подпространства E_0 и E_k , $k \in \mathbb{N}$, инвариантны относительно действия Φ_t . Более того, для каждого начального условия $z_0 \in E_0$ траектория $z(t) = \Phi_t z_0$ является классическим решением системы (4.2.1).

Следовательно, ограничение $\Phi_t|_{E_0}$ задаёт гладкий гамильтонов поток, порождённый системой $(L_{\mathbf{J}}, \mathbf{J}, h)$.

Пусть теперь $\{z_{0,j}\} \subset E_0$ — последовательность, сходящаяся к $z_0 \in L_{\mathbf{J}}$ в топологии пространства L . Тогда для каждого $k \in \mathbb{N}$ выполнено

$$\mathbf{P}_{E_k} z_{0,j} \rightarrow \mathbf{P}_{E_k} z_0 \quad \text{в } E_k.$$

В силу непрерывной зависимости решений обыкновенных дифференциальных уравнений от начальных данных получаем, что для любого $T > 0$

$$\Phi_t^{(k)} \mathbf{P}_{E_k} z_{0,j} \rightarrow \Phi_t^{(k)} \mathbf{P}_{E_k} z_0$$

равномерно по $t \in [-T, T]$.

Это позволяет определить предел

$$\mathbf{P}_{E_k}(\Phi_t(z_0)) = \Phi_t^{(k)}(\mathbf{P}_{E_k} z_0),$$

и тем самым продолжить поток $\Phi_t|_{E_0}$ по непрерывности на всё пространство $L_{\mathbf{J}}$. Таким образом, получаем однопараметрическое семейство отображений

$$\Phi_t : L_{\mathbf{J}} \rightarrow L_{\mathbf{J}}, \quad t \in \mathbb{R},$$

которое будем называть обобщённым гамильтоновым потоком.

Для каждого $k \in \mathbb{N}$ ограничение $\Phi_t|_{E_k}$ является гамильтоновым потоком в двумерном симплектическом пространстве E_k . В силу теоремы Лиувилля это отображение сохраняет меру Лебега на E_k , то есть для любого измеримого множества $A_k \subset E_k$ выполняется

$$\lambda_k(\Phi_t^{-1}(A_k)) = \lambda_k(A_k),$$

где λ_k — мера Лебега на E_k .

Поскольку мера $\lambda_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$ определяется посредством покоординатной конструкции как произведение мер Лебега на подпространствах E_k , инвариантность каждой координатной компоненты влечёт инвариантность всей меры относительно потока Φ_t . Иными словами, для любого множества A , принадлежащего области определения меры, и любого $t \in \mathbb{R}$ выполняется равенство

$$\lambda_{\mathcal{E},\mathcal{F}}(\Phi_t^{-1}(A)) = \lambda_{\mathcal{E},\mathcal{F}}(A).$$

Следовательно, обобщённый гамильтонов поток Φ_t сохраняет меру $\lambda_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$. $\square$

Однопараметрическое семейство $\{U_\Phi(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ линейных операторов в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$, заданных формулой

$$(U_\Phi(t)u)(x) = u(\Phi_t(x)), \quad t \in \mathbb{R}, \quad u \in \mathcal{H}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}, \quad x \in E,$$

образует унитарное представление Купмана обобщённого гамильтонова потока Φ_t в пространстве $\mathcal{H}_{\mathcal{E},\mathcal{F}}$.

4.3 Продолжение потока конечномерной нелинейной гамильтоновой системы

Опишем конструкцию продолжения конечномерной гамильтоновой системы. Благодаря этому можно будет проанализировать применение этой схемы к

бесконечномерным нелинейным и линейным системам.

Для дальнейшего анализа рассмотрим модельный случай, когда фазовое пространство совпадает с евклидовым пространством $E = \mathbb{R}^2$.

Пространство E снабжено стандартной инвариантной относительно сдвига симплектической формой ω , которая в некотором ортонормированном базисе $\mathcal{E} = \{e_1, e_2\}$ имеет канонический вид

$$\omega((q, p), (q', p')) = qp' - q'p.$$

Положим

$$Q = \text{span}(e_1), \quad P = \text{span}(e_2).$$

Рассмотрим гамильтонову систему в фазовом пространстве (E, ω) с гамильтонианом

$$H(q, p) = \frac{1}{2}p^2 - \frac{1}{4}q^4, \quad (q, p) \in E. \quad (4.3.1)$$

Соответствующая система уравнений Гамильтона имеет вид

$$\dot{q} = p, \quad \dot{p} = q^3. \quad (4.3.2)$$

Траектории системы (4.3.2) лежат на уровнях функции Гамильтона:

$$H(q(t), p(t)) = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Исключая переменную p из системы (4.3.2), получаем уравнение второго порядка для функции $q(t)$:

$$\ddot{q} = q^3,$$

которое является частным случаем уравнения Эмдена–Фаулера.

Из сохранения энергии следует первый интеграл

$$\frac{1}{2}\dot{q}^2 - \frac{1}{4}q^4 = c, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Таким образом,

$$\dot{q} = \sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}, \quad \text{если } \dot{q} \geq 0,$$

или

$$\dot{q} = -\sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}, \quad \text{если } \dot{q} < 0.$$

Следовательно, при любом $c \neq 0$ траектория $\gamma_c^\pm$ задаётся равенством

$$\dot{q} = \pm \sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}.$$

Тем самым, для любого $c \neq 0$ траектория $\gamma_c^\pm$ является неограниченной гладкой кривой, движение вдоль которой происходит за конечное время.

Уравнения типа Эмдена–Фаулера и качественные свойства их решений исследовались в большом числе работ. В частности, для таких уравнений изучались вопросы глобального существования решений, условия ухода решений на бесконечность у границы области определения, асимптотическое поведение решений в окрестности особых точек, а также их осцилляционные и иные качественные свойства (см., например, [1, 24] и приведённую там библиографию).

Для рассматриваемой гамильтоновой системы точное описание максимального интервала существования решения задачи Коши

$$(T_*(z), T^*(z))$$

получено в работе [1]. В указанной работе, помимо явных формул для длины интервала существования, исследованы также свойства оператора сдвига вдоль траекторий в пределах области, где решение остаётся корректно определённым.

Однако стандартное определение оператора сдвига вдоль траекторий ограничено лишь тем интервалом времени, на котором фазовая траектория существует как классическое решение. При приближении к моменту ухода траектории на бесконечность действие такого оператора перестаёт быть определённым, что препятствует построению глобальной динамической картины.

В настоящем разделе предлагается подход, позволяющий преодолеть указанное затруднение. А именно, вводится расширение оператора сдвига вдоль траекторий, допускающее прохождение через бесконечно удалённые точки фазового пространства с последующим возвратом на одну из ветвей поверхности уровня гамильтониана. Такое продолжение даёт возможность рассматривать локально определённую гамильтонову динамику как часть более общей динамической системы, определённой на расширенном фазовом пространстве.

В некоторой окрестности $O(t_0) \subset \mathbb{R}$ точки t_0 , и с начальным условием

$$Z(t_0, z_0) = z_0.$$

определим отображение удовлетворяющее системе (4.3.2)

$$Z(\cdot, z_0) : O(t_0) \rightarrow E,$$

Назовем это отображение решением задачи Коши для системы (4.3.2) Обозначим решением задачи Коши для (4.3.2)

$$Z(t, t_0, z_0), \quad t \in (T_*(z_0), T^*(z_0)),$$

Это решение удовлетворяет условию $Z(t_0, z_0) = z_0$ и определено на максимальном интервале существования $(T_*(z_0), T^*(z_0))$.

Максимальный интервал существования решения $z(t, z_0)$ системы (4.3.2) с начальным условием $z(0, z_0) = z_0$

$$(T_*(z_0), T^*(z_0))$$

Это справедливо для каждой точки $z_0 = (q_0, p_0) \in E = \mathbb{R}^2$.

Соответствующая фазовая траектория имеет вид

$$\gamma(z_0) = \{z(t, z_0) : t \in (T_*(z_0), T^*(z_0))\}.$$

Если $H(z_0) \neq 0$, то

$$-\infty < T_*(z_0) < T^*(z_0) < +\infty.$$

Если же $H(z_0) = 0$ и $z_0 \neq (0, 0)$, то один из концов интервала существования бесконечен, то есть

$$T_*(z_0) = -\infty \quad \text{или} \quad T^*(z_0) = +\infty.$$

Отображения $z_0 \mapsto T_*(z_0)$ и $z_0 \mapsto T^*(z_0)$ непрерывны на E .

В силу обратимости системы (4.3.2) по времени, если $z_0 = (q_0, 0)$, $q_0 \neq 0$ (или $z_0 = (0, p_0)$, $p_0 \neq 0$), то

$$T_*(z_0) = -T^*(z_0).$$

При этом выполняется оценка

$$T^*(q_0, 0) < \frac{1}{|q_0|}, \quad T^*(0, p_0) < \frac{1}{|p_0|}.$$

При $t \rightarrow T_*(z_0) + 0$ или $t \rightarrow T^*(z_0) - 0$ траектория $\gamma(z_0)$ неограниченно удаляется в фазовом пространстве и асимптотически приближается к одной из ветвей множества

$$\gamma_0 = \{z \in \mathbb{R}^2 : H(z) = 0\}.$$

Введём отношение эквивалентности на E , полагая $z \sim z_0$, если $z \in \gamma(z_0)$. Обозначим фактор-пространство через

$$\Gamma = \mathbb{R}^2 / \sim.$$

Опишем структуру уровней гамильтониана.

Если $c > 0$, то множество $\{H = c\}$ состоит из двух гладких кривых

$$p = \pm \sqrt{2 \left(c + \frac{1}{4} q^4 \right)}, \quad q \in \mathbb{R}.$$

Если $c < 0$, то множество $\{H = c\}$ состоит из двух гладких кривых

$$q = \pm(2p^2 - 4c)^{1/4}, \quad p \in \mathbb{R}.$$

Уровенное множество

$$\gamma_0 = \{z \in \mathbb{R}^2 : H(z) = 0\}$$

состоит из пяти траекторий: неподвижной точки $(0, 0)$ и четырёх сепаратрис, являющихся ветвями кривой

$$p^2 = \frac{1}{2}q^4, \quad q \neq 0.$$

Каждая траектория, лежащая на уровне $H = c \neq 0$, пересекает одну из координатных осей. В частности, траектории с $c < 0$ пересекают ось $p = 0$, а траектории с $c > 0$ пересекают ось $q = 0$.

Это позволяет ввести параметризацию множества гладких фазовых траекторий. Обозначим через

$$\dot{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \setminus \{0\}.$$

Тогда множество траекторий

$$\Gamma_Q = \{ \gamma(q_0, 0) : q_0 \in \dot{\mathbb{R}} \}$$

параметризуется значениями q_0 , а множество

$$\Gamma_P = \{ \gamma(0, p_0) : p_0 \in \dot{\mathbb{R}} \}$$

— значениями p_0 .

Таким образом, фактор-пространство траекторий имеет разложение

$$\Gamma = \Gamma_Q \cup \gamma_0 \cup \Gamma_P = \{G_{q_0}, q_0 \in \dot{\mathbb{R}}\} \cup \gamma_0 \cup \{G^{p_0}, p_0 \in \dot{\mathbb{R}}\},$$

где $G_{q_0} = \gamma(q_0, 0)$ и $G^{p_0} = \gamma(0, p_0)$. Продолжим траектории через моменты достижения бесконечно удалённых точек фазового пространства. Для такого продолжения должно выполняться:

- (А) для каждого значения параметра времени отображение сдвига вдоль продолженных траекторий является диффеоморфизмом расширенного фазового пространства на себя;
- (В) значение гамильтониана сохраняется вдоль продолженной траектории;
- (С) продолженный поток сохраняет фазовый объём.

Продолжения, удовлетворяющие введенным условиям, существуют, но не единственны. Опишем два способа такого продолжения.

Пусть $c > 0$. Тогда интервал $(-T_*, T_*)$ можно использовать для параметризации движения как по кривой

$$\gamma_c^+ = \left\{ p = \sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}, q \in \mathbb{R} \right\},$$

так и по кривой

$$\gamma_c^- = \left\{ p = -\sqrt{2c + \frac{1}{2}q^4}, q \in \mathbb{R} \right\}.$$

Тем самым траектории γ_c^+ и γ_c^- естественно допускают продолжение за пределы максимального интервала существования.

Первый способ (см. Рисунок 4.3.1) состоит в том, что каждая из траекторий γ_c^+ и γ_c^- продолжается периодически с периодом $2T_*$. Иными словами, полагается

$$\gamma_c^+(t) = \gamma_c^+(t \bmod 2T_*), \quad \gamma_c^-(t) = \gamma_c^-(t \bmod 2T_*), \quad t \in \mathbb{R}.$$

Другой способ продолжения состоит в периодическом продолжении с периодом $4T_*$, при котором в моменты времени $t = T_*(1 + 4k)$, $k \in \mathbb{Z}$,

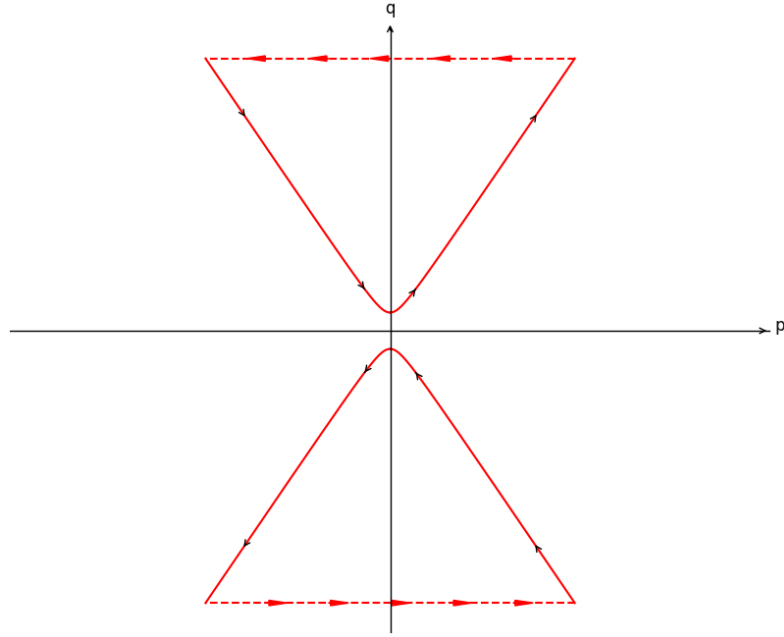


Рисунок 4.3.1 – Первый вариант продолжения фазовых траекторий.

осуществляется переход с траектории γ_c^+ на траекторию γ_c^- , а в моменты времени $t = -T_*(1 + 4k)$, $k \in \mathbb{Z}$, выполняется обратный переход.

Аналогичные конструкции реализуются и для траекторий $\gamma_c^\pm$, лежащих на уровне $H = c < 0$.

Помимо указанных детерминированных способов, возможны и иные схемы продолжения, в которых переход между ветвями γ_c^+ и γ_c^- задаётся случайным образом в моменты времени

$$t = T_*(1 + 2k), \quad k \in \mathbb{Z}.$$

В этом случае правило продолжения траекторий определяется не однозначно, а с привлечением дополнительной стохастической структуры, задающей выбор соответствующей ветви в каждый момент времени перехода.

Таким образом, уже на рассматриваемом модельном примере проявляется неединственность процедуры продолжения фазового потока на расширение $\bar{E}$ исходного фазового пространства E , получаемое присоединением бесконечно

удалённой границы.

Иными словами, динамика на расширенном пространстве $\overline{E}$ перестаёт быть однозначно определённой исходной гамильтоновой системой, и для её описания требуется задание дополнительных правил, определяющих поведение траекторий в окрестности бесконечно удалённой границы.

Более точно, существует по меньшей мере два различных способа такого продолжения, которые приводят к различным динамическим системам на пространстве $\overline{E}$. Эти продолжения отличаются выбором правил склейки фазовых траекторий на бесконечно удалённой границе, то есть способом отождествления предельных состояний, соответствующих уходу траектории на бесконечность.

Иными словами, поведение траекторий вблизи бесконечно удалённой границы не фиксируется однозначно исходной динамикой в пространстве E , и различные способы их продолжения через бесконечность приводят к неэквивалентным продолжениям фазового потока. Это обстоятельство играет существенную роль при построении глобальной динамики и требует явного задания правила склейки на границе $\overline{E} \setminus E$.

Два различных продолжения траектории $(q(t, z_0), p(t, z_0))$, первоначально определённой при $t \in (T_*(z_0), T^*(z_0))$, могут быть заданы следующими способами.

(I) продолжение (см. Рисунок 4.3.2).

$$(q(t, z_0), p(t, z_0)) = (q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), \quad z_0 \in E_Q, \quad t \in \mathbb{R},$$

$$(q(t, z_0), p(t, z_0)) = (q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), \quad z_0 \in E_P, \quad t \in \mathbb{R}. \quad (4.3.3)$$

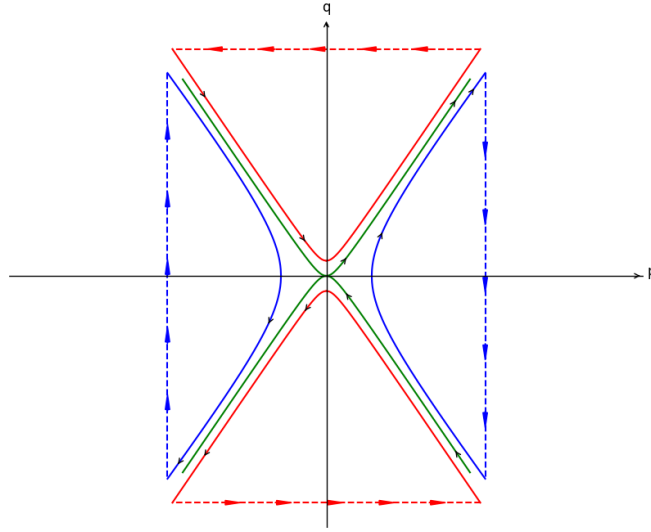


Рисунок 4.3.2 – Второй вариант продолжения фазовых траекторий

(II) продолжение (см. Рисунок 4.3.3).

$$\begin{aligned}
 (q(t, z_0), p(t, z_0)) &= ((-1)^{m_q} q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), \quad z_0 \in E_Q, \quad t \in \mathbb{R}, \\
 (q(t, z_0), p(t, z_0)) &= (q(T_* + \{t\}(z_0), z_0), (-1)^{m_p} p(T_* + \{t\}(z_0), z_0)), \quad z_0 \in E_P, \quad t \in \mathbb{R}.
 \end{aligned}
 \tag{4.3.4}$$

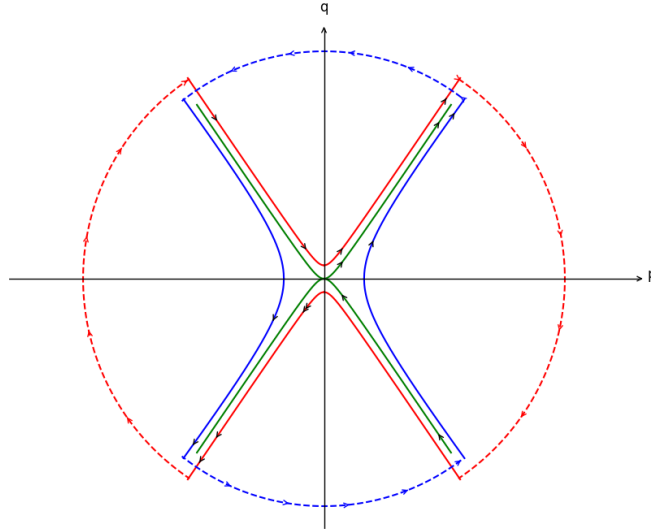


Рисунок 4.3.3 – Третий вариант продолжения фазовых траекторий

Здесь $\{t\}(z_0) \in (T_*(z_0), T^*(z_0))$ определяется из соотношения

$$t = m(T^*(z_0) - T_*(z_0)) + \{t\}(z_0), \quad m \in \mathbb{Z},$$

Теперь расширим фазовое пространство $E = \mathbb{R}^2$, присоединив к нему две бесконечно удалённые проколотые прямые L' и L'' , и положим

$$\overline{E} = \mathbb{R}^2 \cup L' \cup L''.$$

В случае продолжения (4.3.3) зададим точки склейки равенствами

$$\gamma(T^*(q_0, 0)) = \gamma(T_*, (q_0, 0)) = G(q_0) \in L', \quad q_0 \in \dot{\mathbb{R}},$$

и

$$\gamma(T^*(0, p_0)) = \gamma(T_*, (0, p_0)) = G(p_0) \in L'', \quad p_0 \in \dot{\mathbb{R}}.$$

В случае продолжения (4.3.4) положим

$$\gamma(T^*(q_0, 0)) = \gamma(T_*, (-q_0, 0)) = G(q_0) \in L', \quad q_0 \in \dot{\mathbb{R}},$$

и

$$\gamma(T^*(0, p_0)) = \gamma(T_*, (0, p_0)) = G(p_0) \in L'', \quad p_0 \in \dot{\mathbb{R}}.$$

Тем самым получаем следующий результат.

Теорема 4.3.1 (О продолжении траекторий). *Траектории гамильтоновой системы (4.3.2), достигающие бесконечности за конечное время, допускают различные продолжения на расширенное фазовое пространство. Каждое такое продолжение определяется правилом склейки бесконечно удалённого конца траектории с бесконечно удалённым началом другой траектории той же энергии.*

Продолжения, задаваемые соотношениями (4.3.3) и (4.3.4), удовлетворяют условиям (A)–(C). После присоединения множества точек склейки L к исходному фазовому пространству каждая траектория продолженной системы оказывается определённой при всех $t \in \mathbb{R}$, остаётся неограниченной в исходном фазовом пространстве и становится периодической в расширенном пространстве.

Замечание 4.3.1. Наряду с рассмотренными ранее способами продолжения фазовых траекторий возможны и более общие конструкции, основанные на комбинировании различных правил склейки на сингулярном множестве.

Такие продолжения могут быть построены на основе разбиения сингулярного многообразия на конечное число измеримых подмножеств с последующим заданием на каждом из них собственного правила склейки траекторий. Подобный подход позволяет варьировать поведение динамики при прохождении через бесконечно удалённую границу и тем самым получать более широкий класс обобщённых фазовых потоков.

В частности, естественным является разбиение сингулярного множества по знаку значения гамильтониана. В этом случае можно рассматривать продолжения, при которых для траекторий с положительным значением энергии применяется правило (4.3.3), а для траекторий с отрицательным значением энергии — правило (4.3.4). Аналогично определяется продолжение с противоположным выбором правил.

Соответствующие варианты продолжений фазовых потоков проиллюстрированы на Рисунках 4.3.4 и 4.3.5.

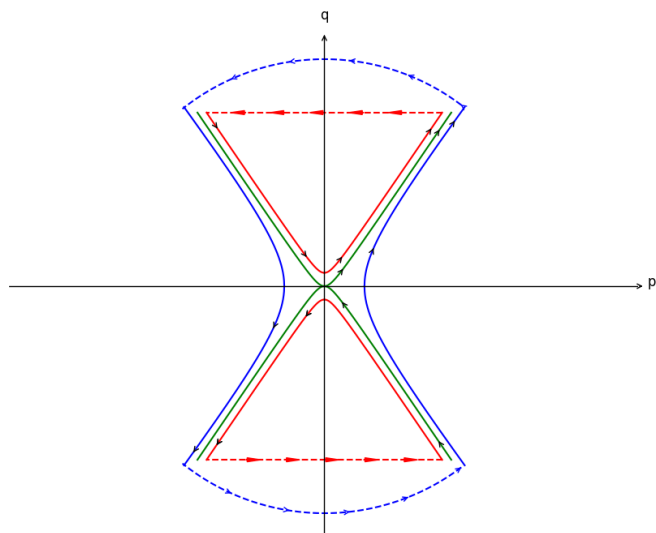


Рисунок 4.3.4 – Вариант продолжения фазовых траекторий

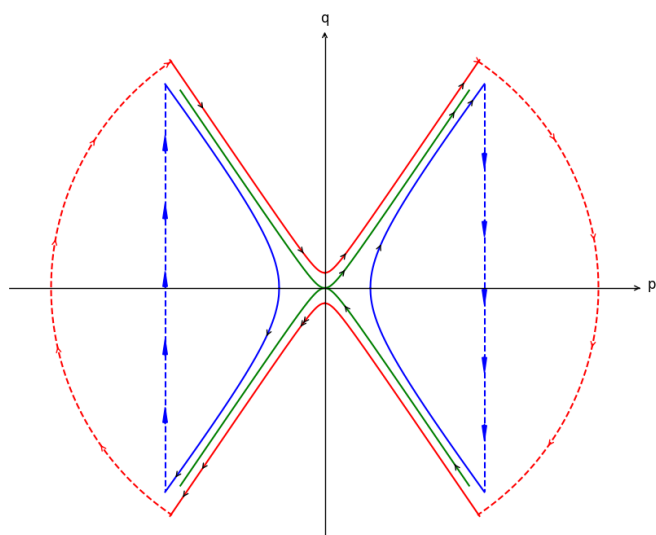


Рисунок 4.3.5 – Вариант продолжения фазовых траекторий

Заключение

В диссертационной работе проведено систематическое исследование бесконечномерных гамильтоновых систем с позиций функционального анализа и теории инвариантных мер. Основное внимание уделено построению функционально-аналитического аппарата, позволяющего компенсировать фундаментальные ограничения бесконечномерного случая, связанные с отсутствием счётно-аддитивной трансляционно-инвариантной меры типа меры Лебега (теорема А. Вейля). В работе предложены и проанализированы два различных подхода к построению таких мер, каждый из которых имеет свою область применимости и позволяет реализовать купмановское представление гамильтоновых потоков.

Разработана конструкция конечно-аддитивной меры $\lambda_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$ на сепарабельном гильбертовом пространстве $E = Q \oplus P$, инвариантной относительно широкого класса гамильтоновых потоков, сохраняющих стандартную симплектическую структуру. Мера задана на кольце множеств, порождённом симплектическими брусами, и является счётным произведением мер Лебега на двумерных симплектических подпространствах. Доказана её инвариантность для потоков гармонического и гиперболического осцилляторов.

Введена трансляционно-инвариантная конечно-аддитивная мера μ_β на $\mathbb{R}$ (и,

как следствие, на гильбертовом пространстве), основанная на использовании банаховых пределов (в частности, пределов Чезаро–Банаха). Для этой меры построено гильбертово пространство $H_\beta = L^2(\mathbb{R}, \mu_\beta, \mathbb{C})$ квадратично интегрируемых функций. Ключевым результатом является построение унитарного преобразования Фурье $F : H_\beta \rightarrow H_{\hat{\mu}}$, где $H_{\hat{\mu}}$ — пространство функций на дискретном носителе, что устанавливает изоморфизм между динамикой сдвига в H_β и динамикой вращения в $H_{\hat{\mu}}$.

Для обеих построенных мер реализовано купмановское представление гамильтоновых потоков как однопараметрических унитарных групп $\{U_\Phi(t)\}_{t \in \mathbb{R}}$ в соответствующих гильбертовых пространствах ($H_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$ и H_β). В работе показано, что во всём пространстве эти группы не являются сильно непрерывными, что является проявлением бесконечномерной специфики. Критерием сильной непрерывности для гармонического осциллятора служит условие $\{\lambda_k\} \in c_0$. Впервые выделены инвариантные подпространства сильной непрерывности $H_\Phi \subset H_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$ и $H_\Phi \subset H_\beta$, на которых сужение группы образует C_0 -группу. Также в работе найдены явные выражения для генераторов этих групп и их спектров. Спектр генератора для гармонического осциллятора состоит из собственных значений вида $\lambda_{\vec{m}} = \sum m_k \lambda_k$, а для гиперболического — из континуального спектра сдвигов. Для оператора сдвига в банаховой мере показано, что его генератор имеет чисто точечный спектр $\{i\alpha h\}_{\alpha \in \mathbb{R}}$.

Разработан новый метод анализа гамильтоновых систем с особенностями (взрывными решениями) на основе расширения исходного гильбертова пространства E до локально выпуклого пространства $\mathbb{E} = \mathbb{R}^N \oplus \mathbb{R}^N$ с топологией поточечной сходимости. Построено продолжение симплектической формы ω_J до псевдосимплектической формы Ω_J на $\mathbb{E}$. Показано, что гамильтонов поток Φ_t из E единственным образом продолжается по непрерывности до обобщённого потока на $\mathbb{E}$, сохраняющего меру $\lambda_{\mathcal{F}, \mathcal{G}}$. На примере конечномерной модели

с гамильтонианом $H = p^2/2 - q^4/4$ продемонстрирована неединственность способов такого продолжения (различные правила склейки траекторий на бесконечности), что открывает путь к описанию стохастических и детерминистических вариантов глобальной динамики.

Полученные результаты развивают теорию инвариантных мер на бесконечномерных пространствах, создавая функционально-аналитическую основу для исследования гамильтоновых систем в нелокально компактных фазовых пространствах. Разработанный аппарат унитарных купмановских представлений и спектрального анализа может быть применён к анализу эволюционных уравнений математической физики (например, нелинейного уравнения Шрёдингера, уравнений гидродинамики), задач квантовой статистики, а также к построению операторных моделей динамики бесконечномерных систем, демонстрирующих сингулярное поведение.

Представляется перспективным развитие полученных результатов в следующих направлениях:

- Применение построенного аппарата к нелинейным бесконечномерным системам, в частности, к анализу глобальной разрешимости и инвариантных мер для нелинейного уравнения Шрёдингера с сингулярными потенциалами.
- Исследование эргодических свойств построенных купмановских представлений на подпространствах сильной непрерывности.
- Развитие стохастических вариантов продолжения динамики через сингулярности на основе введённых в главе 4 правил склейки, что может привести к построению марковских процессов на расширенном фазовом пространстве.

- Изучение связей между построенными конечно-аддитивными мерами и мерами Гиббса в квантовой теории поля, а также возможностей их применения для перенормировки.

В совокупности полученные результаты формируют согласованный функционально-аналитический аппарат, объединяющий конструкции конечно-аддитивных инвариантных мер и методы теории унитарных операторов для исследования бесконечномерной гамильтоновой динамики. Предложенный подход обеспечивает возможность переноса ключевых идей классической гамильтоновой механики в бесконечномерную ситуацию и расширяет инструментарий исследования эволюционных уравнений математической физики.

Список литературы

- [1] Alfimov G. L., Lebedev M. E. Complete description of bounded solutions for a duffing-type equation with a periodic piecewise constant coefficient // Russian Journal of Nonlinear Dynamics. — 2023. — Vol. 19. — P. 473–506.
- [2] Averbuh V. I., Smoljanov O. G., Fomin S. V. Generalized functions and differential equations in linear spaces. I. Differentiable measures // Tran. Moscow Math. Soc. — 1974. — Vol. 24. — P. 133–174.
- [3] Baker R. “Lebesgue measure” on $\mathbb{R}^\infty$ // Proceedings of the American Mathematical Society. — 1991. — Vol. 113, no. 4. — P. 1023–1029.
- [4] Bourgain J. Periodic nonlinear Schrödinger equation and invariant measures // Communications in Mathematical Physics. — 1994. — Vol. 166. — P. 1–26.
- [5] Bourgain J. Periodic nonlinear Schrödinger equation and invariant measures // Communications in Mathematical Physics. — 1994. — Vol. 166, no. 1. — P. 1–26.
- [6] Bourgain J. Invariant measures for the 2D-defocusing nonlinear Schrödinger equation // Communications in Mathematical Physics. — 1996. — Vol. 176, no. 2. — P. 421–445.

- [7] Bourgain J. Invariant measures for NLS in infinite volume // *Communications in Mathematical Physics*. — 2000. — Vol. 210, no. 3. — P. 605–620.
- [8] Bryan K. Geometric Measure Theory: History and Applications // *Notices of the American Mathematical Society*. — 2008. — Vol. 55, no. 10. — P. 1238–1247.
- [9] Burq N. Random data Cauchy theory for dispersive partial differential equations // *Proceedings of the International Congress of Mathematicians*. — 2014. — Vol. 3. — P. 1862–1883.
- [10] Busovikov V. M., Sakbaev V. Zh. Invariant measures for Hamiltonian flows and diffusion in infinitely dimensional phase spaces // *International Journal of Modern Physics A*. — 2022. — Vol. 37, no. 20n21. — P. 2243018–15.
- [11] Busovikov V. M., Sakbaev V. Zh. Direct limit of shift-invariant measures on a Hilbert space // *Lobachevskii Journal of Mathematics*. — 2023. — Vol. 44, no. 6. — P. 1998–2006.
- [12] Chernoff P., Marsden J. Properties of Infinite Dimensional Hamiltonian Systems. *Lecture Notes in Mathematics*. — Springer, 1974. — P. 172.
- [13] Dieudonné J. History of Functional Analysis. — Amsterdam : North-Holland, 1981. — P. 312.
- [14] Dubrovin B. On Hamiltonian perturbations of hyperbolic systems of conservation laws II: universality of critical behaviour // *Communications in Mathematical Physics*. — 2006. — Vol. 267. — P. 117–139.
- [15] Dubrovin B., Grava T., Klein C. On universality of critical behaviour in the focusing nonlinear Schrödinger equation, elliptic umbilic catastrophe and the tritronquée solution to the Painlevé-I equation // *Journal of Nonlinear Science*. — 2009. — Vol. 19. — P. 57–94.

- [16] Dubrovin B., Liu S.-Q., Zhang Y. On Hamiltonian perturbations of hyperbolic systems of conservation laws I: quasi-triviality of bi-hamiltonian perturbations // *Communications in Pure and Applied Mathematics*. — 2006. — Vol. 59. — P. 559–615.
- [17] Gill T., Kirtadze A., Pantsulaia G., Plichko A. Existence and uniqueness of translation invariant measures in separable Banach spaces // *Functiones et Approximatio Commentarii Mathematici*. — 2014. — Vol. 50, no. 2. — P. 401–419.
- [18] Glazatov V. A., Sakbaev V. Z. Analysis of Exploding Solutions of an Infinite-Dimensional Linear Hamiltonian System in Phase Space Extensions // *Lobachevskii Journal of Mathematics*. — 2025. — Vol. 46. — P. 1271–1283.
- [19] Haar A. Zur theorie der orthogonalen funktionensysteme // *Mathematische Annalen*. — 1911. — Vol. 71, no. 1. — P. 38–53.
- [20] Hawkins T. Lebesgue's Theory of Integration: Its Origins and Development. — Madison : University of Wisconsin Press, 1970. — P. 227.
- [21] Hewitt E., Ross K. A. Abstract harmonic analysis. 2. Structure and analysis for compact groups, analysis on locally compact Abelian groups. — Springer, 1970. — P. 771.
- [22] Hewitt E., Ross K. A. Abstract harmonic analysis: volume I: structure of topological groups integration theory group representations. — Springer Science & Business Media, 2012. — Vol. 115. — P. 466.
- [23] Heyer H., Mirantseva V., Molchanova S. et al. Probability measures on locally compact groups. — Springer, 1981. — P. 532.
- [24] Kondrat'ev V. A., Landis E. M. On qualitative properties of solutions of a non-linear equation of second order // *Math. USSR-Sb.* — 1989. — Vol. 63, no. 2. — P. 337–350.

- [25] Koopman B. Hamiltonian Systems and Transformation in Hilbert Space // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. — 1931. — Vol. 17, no. 5. — P. 315–318.
- [26] Kuksin S. B. Nearly integrable infinite-dimensional Hamiltonian systems. Lecture Notes in Mathematics no. 1556. — Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag, 1993. — P. XXVIII, 104.
- [27] Lebowitz J. L., Rose H. A., Speer E. R. Statistical mechanics of the nonlinear Schrödinger equation // Journal of Statistical Physics. — 1988. — Vol. 50, no. 3-4. — P. 657–687.
- [28] Mandelbrot B. The Fractal Geometry of Nature. — San Francisco : W.H. Freeman, 1982. — P. 468.
- [29] Mezić I. Spectral Properties of the Koopman Operator and the Approximability of Dynamical Systems // Physica D: Nonlinear Phenomena. — 2005. — Vol. 206, no. 1-2. — P. 90–103.
- [30] Oh T., Wang Y. Revisiting Bourgain’s probabilistic construction of solutions to the 2-D cubic NLS // Bulletin of the London Mathematical Society. — 2025. — arXiv:2505.24271, date 16.01.2026.
- [31] Paterson A. L. T. Amenability. — Providence, RI : American Mathematical Society, 1988. — Vol. 29 of Mathematical Surveys and Monographs. — P. 299.
- [32] Rami R. A. Factorization of summability-preserving generalized limits. — 1980. — Vol. 22. — P. 398–402.
- [33] Sakbaev V. Z. Application of Banach limits to invariant measures of infinite-dimensional Hamiltonian flows // Annals of Functional Analysis. — 2024. — Vol. 15. — P. 20.

- [34] Sakbaev V. Zh. Flows in infinite-dimensional phase space equipped with a finitely-additive invariant measure // *Mathematics*. — 2023. — Vol. 11, no. 5. — P. 1161.
- [35] Savchin V. M., Budochkina S. A. Hamilton equations for infinite-dimensional systems, and their variational equations // *Differential Equations*. — 2008. — Vol. 44, no. 4. — P. 593–596.
- [36] Savchin V. M., Budochkina S. A., Gondo Y., Slavko A. V. On the connection between first integrals, integral invariants and potentiality of evolutionary equations // *Eurasian Mathematical Journal*. — 2018. — Vol. 9, no. 4. — P. 82–90.
- [37] Savchin V. M., Trinh P. T. Nonpotentiality of Sobolev system and construction of semibounded functional // *Ufa Mathematical Journal*. — 2020. — Vol. 12, no. 2. — P. 87–98.
- [38] Semenov E. M., Sukochev F. A., Usachev A. S. Main classes of invariant Banach limits. — 2019. — Vol. 83. — P. 124–150.
- [39] Shelakov M. Extension of the Generalized Lebesgue–Feynman–Smolyanov Measure on a Hilbert Space // *Russian Journal of Mathematical Physics*. — 2023. — Vol. 30, no. 1. — P. 114–125.
- [40] Sukochev F., Usachev A., Zanin D. Generalized limits with additional invariance properties and their applications to noncommutative geometry. — 2013. — Vol. 239. — P. 164–189.
- [41] von Neumann J. Physical Applications of the Ergodic Hypothesis // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. — 1932. — Vol. 18, no. 3. — P. 263–266.
- [42] Weil A. L'intégration dans les groupes topologiques et ses applications. — 1951.

- [43] Zhidkov P. E. On invariant measure for some infinite-dimensional dynamical systems. — 1995. — Vol. 62. — P. 267–287.
- [44] Богачев В. И. Меры на бесконечномерных пространствах. — М. : МЦНМО, 2008. — С. 416.
- [45] Богачев В. И. Теория меры: прошлое, настоящее, будущее // Успехи математических наук. — 2018. — Т. 73, № 5. — С. 3–50.
- [46] Бурбаки Н.. Элементы истории математики. — М. : Мир, 1969. — С. 292.
- [47] Бусовиков В. М., Сакбаев В. Ж. Пространства Соболева функций на гильбертовом пространстве с трансляционно инвариантной мерой и аппроксимации полугрупп // Известия Российской академии наук. Серия математическая. — 2020. — Т. 84, № 4. — С. 79–109.
- [48] Ван дер Варден Б. Л. Пробуждающаяся наука. Математика древнего Египта, Вавилона и Греции. — М. : Наука, 1983. — С. 456.
- [49] Волович И. В. Об интегрируемости динамических систем // Труды Математического института им. В.А. Стеклова РАН. — 2020. — Т. 310. — С. 78–85. — Специальный выпуск к 70-летию В.В. Козлова.
- [50] Гельфанд И. М., Костюченко А. Г. Разложение по собственным функциям дифференциальных и других операторов // Труды Московского математического общества. — 1975. — Т. 31. — С. 3–28.
- [51] Гренандер У. Вероятности на алгебраических структурах // М.: Мир. — 1965. — Т. 275. — С. 844.
- [52] Гуревич Б. М. О гиббсовских случайных полях, инвариантных относительно

- бесконечночастичной гамильтоновой динамики // Теоретическая и математическая физика. — 1992. — Т. 90, № 3. — С. 424–459.
- [53] Дубровин Б. А., Новиков С. П. О скобках Пуассона гидродинамического типа // Доклады Академии наук СССР. — 1984. — Т. 279, № 2. — С. 294–297.
- [54] Завадский Д. В. Инвариантные относительно сдвигов меры на пространствах последовательностей // Труды Московского физико-технического института. — 2017. — Т. 9, № 4 (36). — С. 142–148.
- [55] Захаров В. Е., Манаков С. В., Новиков С. П., Питаевский Л. П. Теория солитонов: Метод обратной задачи. — М. : Наука, 1980. — С. 320.
- [56] Козлов В. В., Смолянов О. Г. Гамильтонов подход к вторичному квантованию // Доклады Академии наук / Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". — 2018. — Т. 483. — С. 138–142.
- [57] Колмогоров А.Н., Фомин С.В.. Элементы теории функций и функционального анализа. — М. : Наука, 1987. — С. 544.
- [58] Лившиц М. С. Характеристические функции динамических систем // Математические заметки. — 1970. — Т. 12, № 1. — С. 91–100.
- [59] Медведев Ф. А. Очерки истории теории функций действительного переменного. — М. : Наука, 1991. — С. 320.
- [60] Рыбников К. А. История математики. — М. : Изд-во МГУ, 1974. — С. 456.
- [61] Савчин В. М. Операторный подход к потенциальности сил // Вариационные методы в современной геометрии. — 1990. — С. 70–75.
- [62] Савчин В. М. Математические методы механики бесконечномерных непотенциальных систем. — М. : Изд-во УДН, 1991. — С. 236.

- [63] Савчин В. М. Построение полуограниченного функционала для краевой задачи для нелинейных нестационарных уравнений Навье–Стокса // Дифференциальные уравнения. — 1994. — Т. 30, № 1. — С. 152–158.
- [64] Савчин В. М. К геометрическим аспектам бесконечномерных динамических систем // Современная математика. Фундаментальные направления. — 2024. — Т. 70, № 1. — С. 142–158.
- [65] Савчин В. М., Будочкина С. А. Ли-допустимые алгебры, связанные с динамическими системами // Сибирский математический журнал. — 2019. — Т. 60, № 3. — С. 707–716.
- [66] Савчин В. М., Чинь Ф. Т. Вариационный подход к построению дискретной математической модели движения маятника с вибрационным подвесом с трением // Известия вузов. Прикладная нелинейная динамика. — 2022. — Т. 30, № 4. — С. 479–492.
- [67] Савчин В. М., Чинь Ф. Т. О потенциальности, дискретизации и интегральных инвариантах бесконечномерных систем Биркгофа // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Математика. Механика. Информатика. — 2024. — Т. 24, № 2. — С. 184–192.
- [68] Сакбаев В. Ж. Случайные блуждания и меры на гильбертовом пространстве, инвариантные относительно сдвигов и поворотов // Итоги науки и техники. Серия «Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры». — 2017. — Т. 140. — С. 88–118.
- [69] Сакбаев В. Ж. Усреднение случайных блужданий и меры на гильбертовом пространстве, инвариантные относительно сдвигов // Теоретическая и математическая физика. — 2017. — Т. 191, № 3. — С. 473–502.

- [70] Сакбаев В. Ж. Усреднение случайных блужданий и меры на гильбертовом пространстве, инвариантные относительно сдвигов // Теоретическая и математическая физика. — 2017. — Т. 191, № 3. — С. 473–502.
- [71] Синай Я. Г. Современные проблемы эргодической теории. — М. : Физматлит, 2002. — С. 176.
- [72] Смолянов О. Г., Шамаров Н. Н. Квантование по Шрёдингеру бесконечномерных гамильтоновых систем с неквадратичной функцией Гамильтона // Доклады Российской академии наук. Математика, информатика, процессы управления. — 2020. — Т. 492. — С. 65–69.
- [73] Фаддеев Л. Д. Новая жизнь интегрируемости // Успехи математических наук. — 2016. — Т. 71, № 3(429). — С. 3–12.
- [74] Филиппов В. М., Савчин В. М., Шорохов С. Г. Вариационные принципы для непотенциальных операторов // Итоги науки и техники. Сер. Современ. пробл. мат. Нов. достиж. — 1992. — Т. 40. — С. 3–178.
- [75] Хренников А. Ю. Симплектическая геометрия на бесконечномерном фазовом пространстве и асимптотическое представление квантовых средних гауссовыми функциональными интегралами // Известия Российской академии наук. Серия математическая. — 2008. — Т. 72, № 1. — С. 137–160.
- [76] Царев С. П. О скобках Пуассона и одномерных гамильтоновых системах гидродинамического типа // Докл. Акад. Наук СССР. — 1985. — Т. 282, № 3. — С. 534–537.
- [77] Ширяев А. Н. Вероятность. — М. : Наука, 1996. — С. 576.

Список рисунков

4.3.1 Первый вариант продолжения фазовых траекторий.	107
4.3.2 Второй вариант продолжения фазовых траекторий	109
4.3.3 Третий вариант продолжения фазовых траекторий	109
4.3.4 Вариант продолжения фазовых траекторий	112
4.3.5 Вариант продолжения фазовых траекторий	112